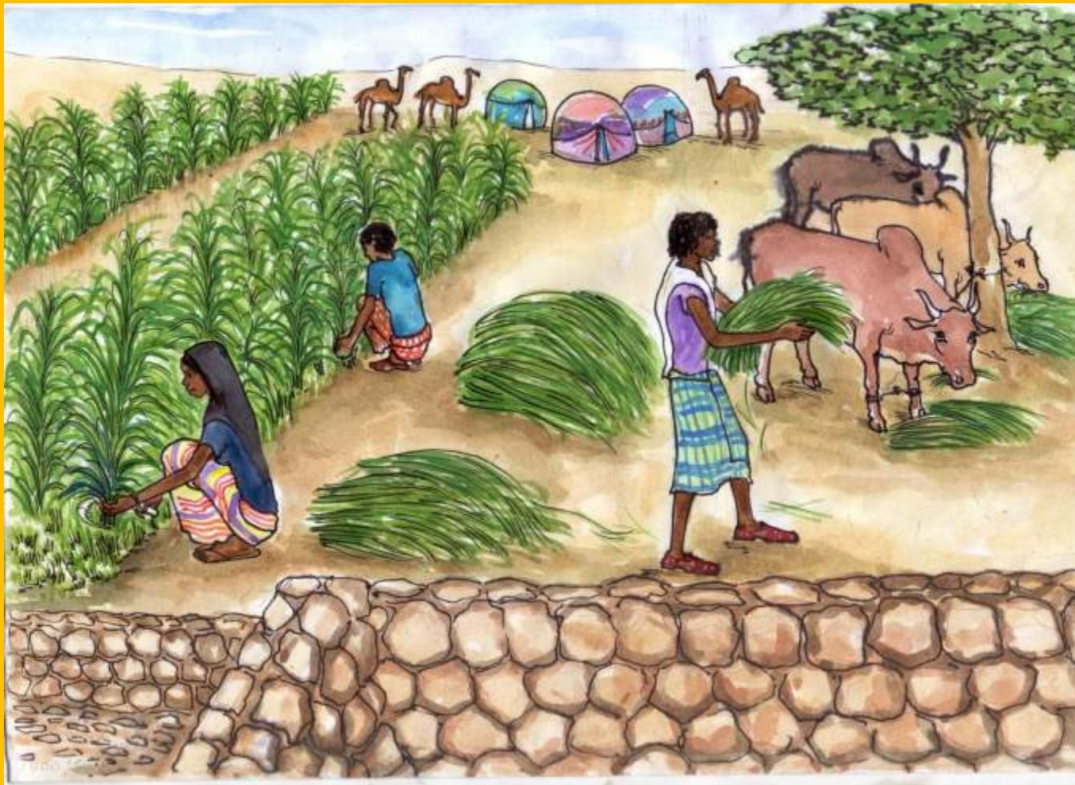




ባዮሎጂካል መለኪያዎች



የሥልጠና፣ የማስተማሪያ እና የመማሪያ ቁሳቁስ
የመጀመሪያ እትም

ይዘት

የመማሪያ ቁሳቁሶችን እና ቁሳቁሶችን ለመጠቀም መመሪያ	3
ለማስተማር እና ለማሰልጠን ጠቃሚ ምክሮች እና ምክሮች	7
የ DVRPU አቀራረብ መግቢያ	11
የተወሰኑ የትምህርት ዓላማዎች	16
የትምህርት ውጤት 1: የባዮሎጂካል መለኪያዎች ዓላማዎች እና ጥቅሞች 17	
መግቢያ	17
ለመምህራን የመማሪያ ወረቀት	17
ለተማሪዎች የመማሪያ ወረቀት	20
የመረጃ ወረቀት	21
የመማሪያ ውጤት 2: የጣቢያ ትንተና	29
መግቢያ	29
ለአስተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ	29
የመረጃ ወረቀት	32
የአሠራር ሉህ	44
የትምህርት ውጤት 3: የባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች እና አስተዳደር 49	
መግቢያ	49
ለአስተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ	49
ለተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ	50
የመረጃ ወረቀት 1 - የባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች	51
የመረጃ ወረቀት 2 - ለባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች የሚደረጉ እና የማይደረጉ ነገሮች	67
የአሠራር ሉህ	69

የትምህርት ውጤት 4፡ የጥገና እና የመከረ አስተዳደር	71
መግቢያ	71
ለአስተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ	71
ለተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ	72
የመረጃ ወረቀት - ጥገና	73
የመማር ዓላማዎች/ውጤቶች 5፡ ወራሪ ወራሪዎችን ለመቆጣጠር ስልቶች	83
መግቢያ	83
ለአስተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ	83
ለተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ	84
የመረጃ ወረቀት	85
የአሠራር ሉህ	105
የቴክኒክ ቃላት መዝገበ ቃላት	111
ህትመት	120

የመማሪያ ቁሳቁሶችን እና ቁሳቁሶችን ለመጠቀም መመሪያ

ይህ የማስተማሪያ እና የመማሪያ መመሪያ የሦስቱ ተከታታይ የማስተማሪያ እና የመማሪያ ክፍሎች አካል ነው። የመማሪያ መመሪያዎች በ፡

ጭብጥ 1	የWSWዎች ግንባታ
ጭብጥ 2	በጎርፍ ላይ የተመሰረተ እርሻ
ጭብጥ 3	ባዮሎጂካል መለኪያዎች

ደራሲዎቹ አፅንዖት የሰጡት፡ ሁሉን አቀፍ፣ በጾታ ላይ የተመሠረተ የማህበረሰብ ግንዛቤ መፍጠር እና የሕግ ደንብ ልማት እና ትግበራ ለባዮሎጂካል እርምጃዎች ለተመቻቸ እቅድ፣ ግንባታ፣ አጠቃቀም እና ጥገና ወሳኝ መሆኑን ነው። የልማት ወኪሎች (DA) የማህበረሰብ ልማት እንቅስቃሴዎችን ሲያካሂዱ በእነዚህ ዘርፎች በራስ መተማመን እና ችሎታ ያላቸው መሆናቸው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ የባዮሎጂካል እርምጃዎችን ቴክኖሎጂ ጠንካራ ግንዛቤ ማግኘት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው።

መምህራንና ተማሪዎች በባዮሎጂካል መለኪያዎች ላይ ያሉትን መመሪያዎች ከመቀጠላቸው በፊት የማህበረሰብ ግንዛቤን፣ የፆታ ግንዛቤን እና የሕግ ልማትን በተመለከተ የማስተማሪያ እና የመማር መመሪያን በመጀመር እነዚህን 'ለሰላሳ ክህሎቶች' የሚባሉትን አራሳቸውን ማወቅ አለባቸው። ይህ መመሪያ የማህበረሰብ ግንዛቤን፣ የፆታ ግንዛቤን እና የሕግ ልማትን ስለመፍጠር የማስተማሪያ እና የመማር መመሪያን ዘወትር ይጠቅሳል፣ ሆኖም ግን፣ ለባዮሎጂካል እርምጃዎች የተወሰኑ የማህበረሰብ ግንዛቤ እና የፆታ ግንዛቤ ፈጠራ አንዳንድ ገጽታዎችን ብቻ ይጠቅሳል። ስለዚህ፣ ስለ ማህበራዊ ትምህርት ተጨማሪ መረጃ በዚህ የማስተማሪያ እና የመማር መመሪያ ውስጥ መፈለግ አለበት። በተመሳሳይ፣ የደንቦች ትክክለኛ ልማት እና ተግባራዊ አተገባበር ለባዮሎጂካል እርምጃዎች ጥበቃ፣ አጠቃቀም እና ጥገና ወሳኝ ናቸው።



ምስል 1: ባዮሎጂካል እርምጃዎችን በመውሰድ ምክንያት የተረጋጉ አፈርዎች

ይህ መመሪያ በአራት ክፍሎች ወይም በLearning Results (LOs) ዙሪያ የተዘጋጀ ነው፡

የትምህርት ውጤት 1	የባዮሎጂካል መለኪያዎች ዓላማዎች እና ጥቅሞች
የመማሪያ ውጤት 2 የጣቢያ ትንተና	
የመማሪያ ውጤት 3 ባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች እና አስተዳደር	
የትምህርት ውጤት 4 የጥገና እና የመኸር አስተዳደር	
የመማሪያ ውጤት 5	ወራሪ ዝርያዎችን እና ስርጭታቸውን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ስልቶች

እያንዳንዳቸው አምስት የትምህርት ውጤቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- የተወሰኑ የትምህርት ውጤቶችን የያዘ መግቢያ፤ • የማስተማሪያ ዘዴን፤

የሚያስፈልገውን ጊዜ እና በሁሉም የሰራ ወረቀቶች ውስጥ መመሪያን የሚጠቁም የመምህራን መመሪያ፤

- ለተማሪዎች የመማሪያ ወረቀት፤ • ስለ አተገባበር ደረጃዎች

የመረጃ ወረቀቶች፤ ለሚከተሉት ጥያቄዎች መመሪያ

የውይይት እና የራስ-ፍተሻ የፈተና ጥያቄዎች፤

- የአሠራር ወረቀት፤ እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚቻል፤ በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ ምን እንደተገለበጠ፤ የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች የሚያመለክት። የአሠራር ወረቀቶች ሁልጊዜ መላውን ማህበረሰብ ለማሳተፍ ይጠይቃሉ። ስለዚህ፤ አንዳንድ ጊዜ፤ የተለያዩ የትምህርት ውጤቶች የሆኑ የአሠራር ወረቀቶች ሂደት ሊዋሃድ ይችላል፤ • LAP-Test።

የመረጃ ወረቀቶቹ ለውይይት የሚሆኑ መሪ ጥያቄዎችን እንደሚያካትቱ ልብ ይበሉ። እነዚህ ጥያቄዎች የክፍሉን ይዘት ለመረዳት፤ ለመማር እና ለማሰላሰል እንዲሁም የራስን ግምገማ ለማድረግ ያገለግላሉ።

በአጠቃላይ፤ መመሪያው የተማሪዎችን ንቁ ተሳትፎ፤ አስቀድመው የሚያውቁትን ከዋና ዋና የአዋቂዎች የመማሪያ መርሆዎች ጋር በማጣመር እና እያንዳንዱን ርዕስ በውይይቶች፤ ከቤት ውጭ በሚደረጉ ስብሰባዎች እና/ወይም በሚና ጨዋታዎች በዝርዝር ያብራራል።

በሰነዱ መጨረሻ ላይ የቴክኒክ ቃላት መዝገበ ቃላት የቴክኒክ ቃላትን እና ሀረጎችን ያብራራል።

እንዲሁም፤ የATVET ኮሌጆች ብዙ ተማሪዎች የወደፊት የልማት ወኪሎች (DA) ስለሆኑ፤ የማስተማሪያ እና የመማሪያ መመሪያው በሚጫወቱት ሚና እና ተግባር ላይ ያተኮራል።

በተለይ ለልማት ወኪሎች ተገቢ የሆነ ይዘት በሰነዱ ውስጥ በሙሉ በዚህ የስብሰባ ምሳሌ ምልክት ተደርጎበታል፡



በቀለም በተሞላ የጽሑፍ ሳጥኖች ውስጥ ያሉ ትናንሽ የጉዳይ ጥናቶች ቴክኒካዊ ገጽታዎችን ያሳያሉ እና በውሃ ስርጭት ዌይር (WSW) ግንባታ ውስጥ የተሳተፉ ማህበረሰቦችን እንዲሁም የተገኘውን የታደሰ መሬት አጠቃቀም ምሳሌዎችን ይሰጣሉ።

ለስልጠና እና ለማስተማር ጠቃሚ ምክሮች እና ምክሮች

የአዋቂዎች ትምህርት

አዋቂዎች ከልጆች በተለየ መንገድ ይማራሉ፣ ስለዚህ ለአዋቂዎች የማስተማሪያ ዘዴዎች ከልጆች ጋር ጥቅም ላይ ከሚውሉት የተለዩ መሆን አለባቸው። ዋናው ልዩነት አዋቂዎች የበለጠ የሕይወት ተሞክሮ ያላቸው መሆኑ ነው። በዚህም ምክንያት አዋቂዎች ከዚህ የሕይወት ተሞክሮ ጋር በጣም ተዛማጅነት ያለው መረጃ ለማግኘት በጣም ይፈልጋሉ እና በሌላው ላይ ብዙም ፍላጎት የላቸውም። ስለዚህ አዋቂዎች እንዲማሩ የሚያግዙ ቁልፍ ነጥቦች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

ትርጉም ያለው መረጃ	ተማሪዎቹ ርዕሱ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ እና እንዴት ሊረዳቸው እንደሚችል እንዲረዱ በመርዳት ይጀምሩ - እንዲሁም የተወሰኑ የመማር ውጤቶችን ይመልከቱ።
ልምድ	ተማሪዎቹ ቀድሞውኑ ሰፊ እውቀትና የሕይወት ተሞክሮ እንዳላቸው (ለምሳሌ፣ የእፅዋት ዝርያዎችን መረዳት) በመገንዘብ እና ይህንን ተሞክሮ በትምህርት ወቅት በተቻለ መጠን ብዙ ጊዜ በማንሳት።
አክብሮት	አዋቂዎች የተከበሩ እንደሆኑ እና የመማር ሂደቱ አካል እንደሆኑ ሲሰማቸው በተሻለ ሁኔታ ምላሽ ይሰጣሉ። ከእነሱ ጋር ሳይሆን ከእነሱ ጋር ይነጋገሩ።
ራስን ማሰስ	ለአዋቂዎች ተማሪዎች ሀሳቦችን (በራሳቸው ወይም በትንሽ ቡድን) እንዲያስሱ ጊዜ ይስጡ። የመማሪያ ትምህርቱን እንዴት እንደሚጠቀሙበት እና እንዴት ተግባራዊ እንደሚያደርጉ ያስቡበት።

በማመቻቸት በኩል ማስተማር

ማመቻቸት ለማሻሻል ልምምድና ትዕግስት የሚጠይቅ አስፈላጊ ክህሎት ነው። አስተማሪዎች ከማመቻቸት ይልቅ ማስተማርና መመሪያ መስጠት በጣም ቀላል ነው። ሆኖም ግን፣ ትምህርትን አስደሳች ለማድረግ እና ምርጡን ውጤት ለማግኘት፣

አስተማሪው የሚከተሉትን ሚናዎች በመወጣት ውጤታማ በሆነ መንገድ ያመቻቻል፡

- ተማሪዎችን በአዘኔታ፣ በማስተዋል እና በማበረታታት የሚረዱ የአማካሪ ሚና፤

- አንድ መሪ እና አደራጅ የሚጫወቱት ሚና፤ ግቦችን የሚያወጣ፣ የሚያሳየው፣ እንዲሁም ወሰኖችን የሚያስቀምጥ፤

- የሚያዳምጥ፣ አስተያየት የሚሰጥ፣ አስተያየት የሚሰጥ እና የሚያነሳሳ የአሰልጣኝ ሚና።

- እንቅስቃሴ ማካሄድ

- በግልጽ በመናገርና በመጻፍ ከተማሪዎች ጋር በግልጽና በልቦ ሙሉነት ይነጋገሩ። • ዓይነቱን አይነት እና በሰውነትዎ ላይ መረጋጋትና በራስ

መተማመን እንዲኖርዎት ይሞክሩ።

ጉጅ።

- አንድ ተማሪ ጥያቄ ሲጠይቅ ወይም ነጥብ ሲያቀርብ፣ በጥንቃቄ ያዳምጡ፣ አያቋርጡት፣ እና መልስ ከመስጠትዎ በፊት - ወይም ሌሎች እንዲመልሱለት ከመጠየቅዎ በፊት - ለሁሉም ሰው የሰሙትን ይድገሙት ወይም ያጠቃልሉት። •

ሀሳቦችን ሲያብራሩ፣ ተማሪዎችዎ የተናገሩትን እንደተረዱት ወይም እንደ ግለሰብ ወይም በጋራ

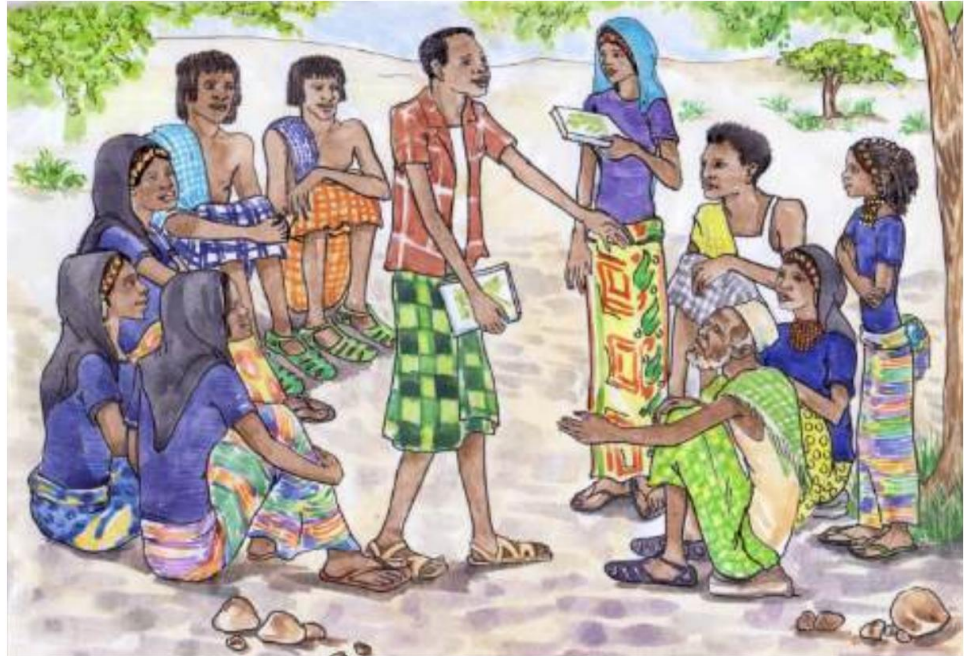
ነጥቦችን በማበርከት እንዲያጠቃልሉ በመጠየቅ አዘውትረው ያጣሩ። • በተቻለ መጠን ከተማሪዎችዎ መረጃ በመጠየቅ ያግኙ።

ክፍት ጥያቄዎች - ለምን? ምን? እንዴት? - ከመዘጋት ይልቅ አዎ-አይ ጥያቄዎች።

- በቡድን ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች እንዲሳተፉ ለማበረታታት እና ግለሰቦች እንዳይቆጣጠሩ ለማድረግ ይሞክሩ።

የማሰብ ችሎታ ሀሳቦች

የአእምሮ ማሳልበት ትንሽ እንደ እውነተኛ አውሎ ነፋስ ነው፤ በፍጥነት ይከሰታል። ተሳታፊዎች ልክ እንደ ዝናብ ወደ አእምሮአቸው እንደገቡ ሀሳባቸውን ያፈሳሉ። የአእምሮ ማሳልበት ለአዋቂዎች በተለይ ውጤታማ የማስተማሪያ ዘዴ ነው ምክንያቱም የተማሪዎችን አሁን ያለውን እውቀት እና ልምድ ለመማሪያ ልምምድ እንደ መሻሻ ነጥብ ስለሚሰብ። ተማሪን ማዕከል ያደረገ እና በቃል ሳይሆን በጽሑፍ የተደገፈ የአእምሮ ማሳልበት ከሆነ፣ የተበረከቱት ሀሳቦች በሙሉ በጥቁር ሰሌዳው ላይ ወይም በካርዶች ላይ ከተቀመጡበት ቦታ ሆነው ሊደረደሩ፣ ቅድሚያ ሊሰጣቸው እና/ወይም እንደገና ሊሰሩ ይችላሉ።



ምስል 2:- ሀሳቦችን ለመለዋወጥ እና ከሌሎች ለመማር የቡድን ውይይቶች።

የቡድን ስራ

በጣም ውጤታማ ከሆኑት የአዋቂዎች ትምህርት መካከል አንዳንዶቹ የሚከናወኑት በቡድን ሥራ ወቅት ነው። በቡድን መስራት ለተማሪው የመማር እና ራስን የማግኘት ኃላፊነትን ይሰጣል፤ ይህም የመረጃ ተጠቃሚዎችን በቀላሉ ከመጠቀም ይልቅ ንቁ ተማሪዎች ያደርጋቸዋል። በቡድን ከመከፋፈል እና የተወሰነ ተግባር ከመጀመር በፊት ዓላማውን እና የጊዜ ገደቡን ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በቡድን መከፋፈል በክፍል ውስጥ በዘፈቀደ ሊከናወን ይችላል (ለምሳሌ 1-2-3-4-5 የቁጥር ስርዓትን በመጠቀም ወይም በቁመት ቅደም ተከተል)፤ ወይም ጓደኞችን፣ ሳሪቤቶችን ወይም መደበኛ የስራ አጋሮችን በመመደብ የበለጠ በተዋቀረ መንገድ።

መሪዎች ሁልጊዜ ማለት ይቻላል ከቡድን ስራ ይወጣሉ፣ ስለዚህ ስራውን ወደ አላማው መምራት እንዲሁም ሁሉንም አባላት ማበረታታት፣ መረጃ መመዝገብ እና ማጠቃለል የሆነ የቡድን አወያይ መምረጥ ብዙውን ጊዜ ጠቃሚ ነው።

ቡድኖች ብቻቸውን መተው የለባቸውም፤ ይልቁንም አስተባባሪው በቡድኖች መካከል መዘዋወር፣ እያንዳንዱ ቡድን እንቅስቃሴውን እንዴት እንደሚያስተዳድር መከታተል እና አስፈላጊ ከሆነም ጠቃሚ ጥያቄዎችን መጠየቅ አለበት። አንድ ቡድን ከርዕሱ ውጪ ከሆነ ቡድኑን ወደ ዓላማው ለመመለስ እንዲሞክር ድጋፍ እና መመሪያ ይሰጡ።

የሚና ጨዋታዎች

የሚና ጨዋታ አንድን የእውነተኛ ክፍል ወደ ክፍለ ጊዜ ያመጣል። እውነታውን በቀጥታ በማስመሰል፣ የሚና ጨዋታ ውይይት፣ የድራማ ክፍለ ጊዜ ወይም ጨዋታ ውይይት፣ ግምገማ፣ ድርድር እና እውነተኛ ሁኔታዎችን መረዳት የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ያስነሳል። በዚህ መንገድ የሚና ጨዋታዎች ለተዋንያንም ሆነ ለተመልካቾች የመማሪያ ተሞክሮዎች ናቸው።

ግምገማ

በእያንዳንዱ የመረጃ ወረቀት መጨረሻ ላይ የሚገኘው የራስ-ፍተሻ ፈተና እና ከእያንዳንዱ የአሠራር ወረቀት በኋላ ያለው የLAP-ፈተና፣ ተማሪው በአንድ የተወሰነ ክፍል ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ይዘት እንዲያስላስል ለመርዳት የተነደፉ ናቸው። የራስ-ፍተሻ ፈተና እና የLAP-ፈተናን ማጠናቀቅ የተረዳውን እና የተማረውን ያጠናክራል እንዲሁም ተጨማሪ ማሰላስል፣ ንባብ፣ ውይይት ወይም ጥናት የሚያስፈልገውን ያሳላል።

የ DVRPU አቀራረብ መግቢያ

የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች በዋናነት የሚኖሩት በግብርና እና አርብቶ አደር ማህበረሰቦች ነው። የአየር ንብረት ለውጥ ረዘም ላለ ጊዜ የድርቅ ጊዜ እና ከባድ የጎርፍ አደጋዎችን እያስከተለ ነው። ይህ ከጨመረው የህዝብ ብዛት ጫና እና ከእንስሳት የግጦሽ መሬት ፍላጎት ጋር ተዳምሮ የተፈጥሮ ሀብቶችን ከመጠን በላይ ጥቅም ላይ ማዋል አስተዋጽኦ አድርጓል። በአሁኑ ጊዜ ደካማ የእፅዋት ሽፋን እና ዝቅተኛ የአፈር ዘልቆ መግባት አቅም በመኖሩ፣ ከደጋማ አካባቢዎች የሚወርደው የጎርፍ መጥለቅለቅ የጥፋት ኃይል ሆኗል። ይህ በግልጽ የሚታየው በገደል ወለል ላይ ጥልቅ ጉድጓዶች ሲፈጠሩ ነው። ጎርፉ ምድርን እያበለጸግምም ነገር ግን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ኑሮ ያወድማል።

ይህ ሂደት የተጀመረው በአብዛኛዎቹ ደረቅ ሽለቆዎች ሲሆን ቀደም ሲል ረጃጅም ሣር ይሸፍኑ ነበር። ለድርቅ ያለቸውን የመቋቋም አቅም አጥተዋል፣ እና በአብዛኛዎቹ የዝናብ ወቅቶች ውሃ መልሶ ለማቋቋም ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ይልቅ በመሸርሸር መልክ የበለጠ ጉዳት ያደርሳል። በዚህ ሁኔታ፣ የደረቅ ሽለቆ መልሶ ማቋቋም እና ምርታማ አጠቃቀም (DVRPU) የጨዋታ ለውጥ ነው። የተበላሹ ደረቅ ሽለቆዎችን ለሕዝቦቿ የኑሮ መሠረት ወደሆኑ የበለፀጉ እርሻዎች የመቀየር አቅሙን አረጋግጧል።

በDVRPU እምብርት ላይ በርካታ ገጽታዎችን የሚዳሰሱ አጠቃላይ የመለኪያዎች ስብስብ አለ፤ እነሱም ማህበራዊ፣ ቴክኒካል፣ ባዮሎጂካል፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ተቋማዊ እና አስተዳደር ሲሆኑ፣ ሙሉ በሙሉ ደረቅ ሽለቆዎችን በተሳካ ሁኔታ ማደስን ያረጋግጣሉ። ጥቅም ላይ የዋለው ዋና ቴክኖሎጂ የውሃ-ስርጭት ዊርስ (WSWS) ክምችት ነው። እነዚህ መዋቅሮች ከደረቅ-ድንጋይ መለኪያዎች (DSMs) እና ከባዮሎጂካል መለኪያዎች ጋር ተዳምረው የጎርፍ ፍሰት ፍጥነትን ለመቀነስ አብረው ይሰራሉ። ይህን በማድረግ ውሃ ወደ አፈር ውስጥ ዘልቆ በመግባት የከርስ ምድር ውሃ መጠንን በመጨመር ለም የሆነ ደላል እንዲረጋጋ በማድረግ ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ መሬት እና በዚህም የምግብ ዋስትናን ይፈጥራል።

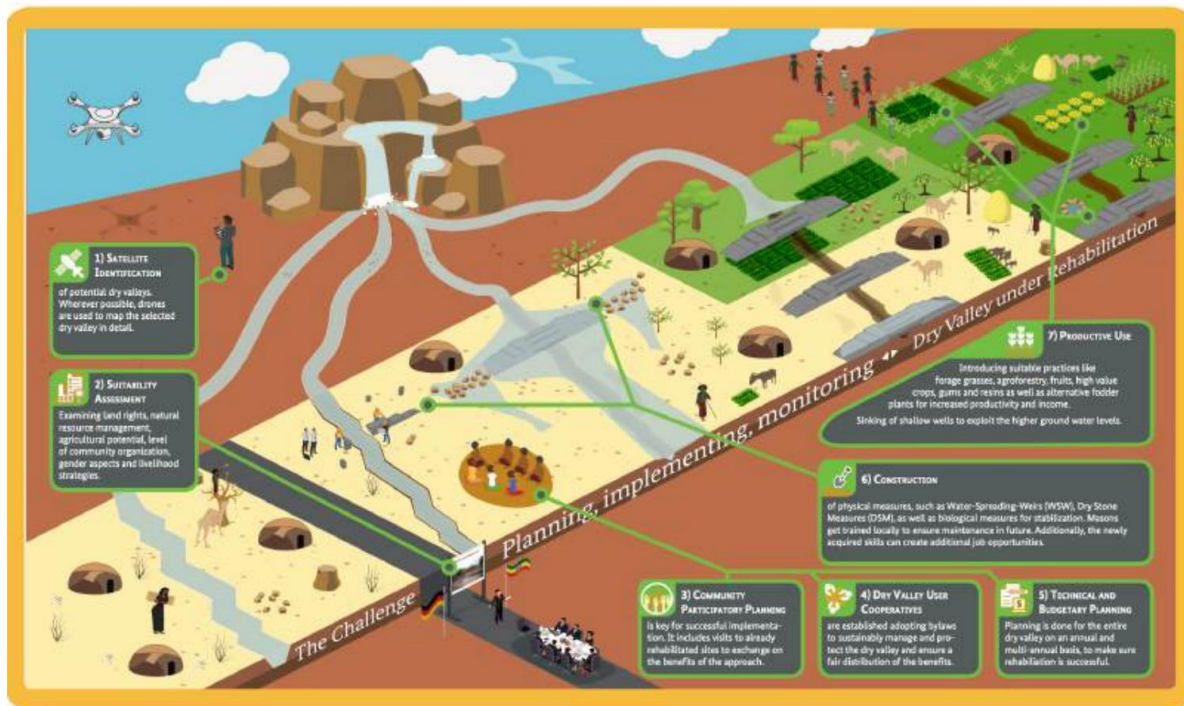
የDVRPU አካሄድ ደረቅ ሽለቆዎችን ዘላቂ መልሶ ማቋቋም በሚቻልባቸው ሰባት ወሳኝ ደረጃዎች ይገለጻል፡

1. የሳተላይት መለያ እና የደረቅ ሽለቆ ዝርዝር መግለጫ
2. የተስማሚነት ግምገማ
3. የማህበረሰብ ተሳትፎ
- እቅድ 4. የደረቅ ሽለቆ ተጠቃሚ ህብረት ስራ ማህበራት (DVUCS)

5. የቴክኒክ እና የበጀት እቅድ 6. የመሬት መልሶ ማቋቋም
እርምጃዎች 7. ምርታማ አጠቃቀም

ለስኬት ቁልፍ ከሆኑ ነገሮች አንዱ የአካባቢ ማህበረሰቦች ተቀባይነት እና ንቁ ተሳትፎ ነው። የአካባቢ ተሳትፎ የሚደገፈው በአካባቢው መንግስታት በሚሰጡ የቴክኒክ እውቀት እና የቁጥጥር ማዕቀፎች ነው። ይህ በማህበረሰቦች፣ በቴክኒክ ባለሙያዎች እና በአካባቢው አስተዳደር መካከል ያለው ትብብር ለማልቃ ገብነቱ ዘላቂነት ወሳኝ ሲሆን ይህም በተሃድሶ የተገነቡ መሬቶችን እቅድ፣ ትግበራ፣ ጥገና እና አጠቃቀም ላይ ያላቸውን ንቁ ተሳትፎ ለማሳደግ ነው።

የDVRPU አካሄድ መሬቱን መልሶ የሚያድስ ብቻ ሳይሆን የአካባቢው ማህበረሰቦች የራሳቸውን ልማት እንዲቆጣጠሩ እና ለራሳቸው የበለፀገ የወደፊት ሕይወት እንዲፈጥሩ የሚያስችል ዘላቂ መፍትሄ ይሰጣል።



ይህ የቲቲኤምኤል (TTLM) በደረቅ ሸለቆ ማገገሚያ አውድ ውስጥ አካላዊ መዋቅሮችን በማረጋጋት ረገድ ባዮሎጂካል እርምጃዎች (ደረጃ 6) ወሳኝ ሚና ላይ ያተኩራል። ባዮሎጂካል እርምጃዎችን ሲተገብሩ ሁለት ቁልፍ ገጽታዎች አስፈላጊ ናቸው፡

1. ተስማሚ ዝርያዎችን መለየት፡- በደረቅ ሸለቆ ውስጥ ለመትከል ተስማሚ የሆኑ የእፅዋት ዝርያዎችን መለየት እና ማቅረብ አስፈላጊ ነው፤ ይህም ከአካባቢው ሥነ-ምህዳር ጋር ያላቸውን ተኳኋኝነት እና ተኳኋኝነት ግምት ውስጥ ማስገባት ነው።
2. ትክክለኛ የቁጥር መጠን መወሰን፡- ውጤታማ የሀብት አጠቃቀምን ለማረጋገጥ የእያንዳንዱን የተመረጡ ዝርያዎች ብዛት በትክክል መወሰን አስፈላጊ ነው።

አንድ ውጤታማ ባዮሎጂካል እርምጃ ከአፈር መሸርሸር ለመከላከል ከአካላዊ እርምጃዎች ጋር በመተባበር የሣር ቁርጥራጮችን መጠቀም ነው። ይህ ዘዴ የአፈር መሸርሸርን በመቀነስ እና የአፈር መረጋጋትን በመጠበቅ ረገድ ስኬታማ ሆኖ ተገኝቷል። በተለምዶ እነዚህ የሣር ቁርጥራጮች ከ1 እስከ 3 ሜትር ስፋት ያላቸው እና በአካላዊ መለኪያዎች ቅርፅ ላይ የተተከሉ ናቸው። መዋቅሩን እራሱን ማረጋጋት እና ማጠናከርን ጨምሮ ለተለያዩ ዓላማዎች ያገለግላሉ። በተጨማሪም፣ እነዚህ የሣር ቁርጥራጮች በሚያመርቱት ባዮማስ አማካኝነት ጠቃሚ የእንስሳት መኖሪያ ይሰጣሉ። ለእንስሳት እርባታ በመኖሩ ሣር ላይ የሚተማመኑ የግብርና አርብቶ አደሮች ተስማሚ የሣር ዝርያዎችን ላይተው አውቀዋል እና ተጠቅመዋል።

እነዚህ ዝርያዎች በጥንቃቄ የተመረጡት ለአካባቢው የአየር ንብረት ሁኔታዎች ባላቸው የመቋቋም አቅም እና በአፈርና በውሃ ጥበቃ ላይ ባላቸው አዎንታዊ ተጽእኖ ነው። ከክልሉ የአካባቢ ሁኔታዎች ጋር መላመድ ባላቸው ችሎታ ምክንያት በአንጻራዊነት በቀላሉ ሊተገበሩ ይችላሉ።

የተወሰኑ የሣር ዝርያዎች እንደ አካባቢውና የአየር ሁኔታ ሊለያዩ ቢችሉም፣ በርካታ የሣር ዝርያዎች በአጠቃላይ አካላዊ መለኪያዎችን ለማረጋጋት እና የውሃ ፍጥነትን ለመቀነስ ተስማሚ እንደሆኑ ይቆጠራሉ። እነዚህም የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

- ናፒየር/ዝሆን ሳር (*Pennisetum purpureum*) • ቤርሙዳ ሳር (ሳይኖዶን ዳክቲሎን) • የጊኒ ሳር (ፓኒኩም ከፍተኛ) • የሱዳን ሳር (ማሸለ × *drummondii*)

የሣር ሚዳዎችን እና ሌሎች ባዮሎጂካል እርምጃዎችን በመተግበር ረገድ የማህበረሰብ ንቁ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። ይህ አሳታፊ አካሄድ የአካባቢውን ማህበረሰብ አባላት ስለ መልክዓ ምድሩ ያላቸውን እውቀት እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል፤ ይህም ትክክለኛውን ዝርጅ ለመለየት፣ ተገቢ ተከላ እና የባዮሎጂካል እርምጃዎችን ቀጣይነት ባለው መልኩ ለማቆየት የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ እጅግ ጠቃሚ ያደርገዋል። እንዲህ ዓይነቱ የተሳትፎ ደረጃ የባለቤትነት ስሜትን ያጠናክራል እንዲሁም ለረጅም ጊዜ ስኬት እና ዘላቂነት አስተዋጽኦ ያደርጋል።

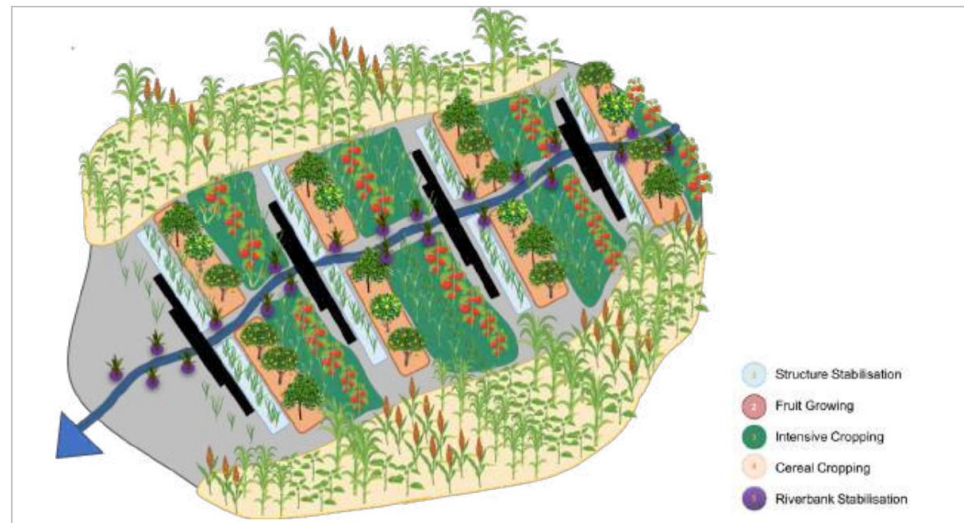
ምርታማ አጠቃቀም

ደረቅ ሽለቆን ውጤታማ አጠቃቀም (ደረጃ 7) ለምግብ፣ ለመኖ፣ ለነዳጅ እና ለፋይበር ሰብሎች የባዮማስ ምርትን ያካትታል። እንዲሁም ለሰብል እና ለመኖ ምርት የተረፈውን እርጥበት መጠቀምን እና ለከብት እርባታም ሆነ ለሰው ልጆች የመጠጥ ውሃ ማቅረብን ያካትታል። እንደዚህ ያሉ ምርታማ አጠቃቀሞችን ሙሉ በሙሉ እና በዘላቂነት ለመጠቀም፣ የደረቅ ሽለቆውን የላይኛው ክፍል ማረጋጋት አስፈላጊ ነው፤ በዚህም የጎርፍ ፍጥነትን መቀነስ፣ የውሃ ሰርጎ መግባትን መጨመር እና ተጨማሪ የአፈር መሸርሸርን መከላከል። ውጤታማ የመልሶ ማቋቋም ጥረቶች ሙሉ በሙሉ የሚከናወኑት አካላዊ መለኪያዎች (ግድቦችን መፈተሽ፣ ደረቅ የድንጋይ መዋቅሮችን እና WSWዎችን መፈተሽ) ከላይ እንደተገለፀው እንደ የሣር ቁርጥራጮች አጠቃቀም ባሉ ባዮሎጂካል እርምጃዎች በበቂ ሁኔታ ሲሟሉ ብቻ ነው።

እንደ እውነቱ ከሆነ፣ ከዚህ በታች እንደተገለጸው፣ በደረቅ ሽለቆ ውስጥ የተገለጹት ሁሉም ዞኖች በDVRPU አቀራረብ ስር ሽለቆውን ከአፈር መሸርሸር እና ከመበላሸት ለመጠበቅ የተገነቡት ባዮሎጂያዊ እና አካላዊ እርምጃዎችን በማጣመር ሲሆን፣ ሽለቆውን ወደ ምርታማ መሬት በመቀየር ለግብርና አርብቶ አደር ማህበረሰብ የኑሮ ሁኔታ እና ለክልሉ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ልማት አስተዋጽኦ ያደርጋል።

- ዞን 1 በዋናነት ተሰማሚ የሆኑ ሣሮችን በመጠቀም አካላዊ መዋቅሮችን በባዮሎጂካል መለኪያዎች በማረጋጋት ላይ ያተኮረ እንደ መሰረታዊ አካል ሆኖ ያገለግላል። አልፎ አልፎ የውሃ መቆራረጥ ያጋጥመዋል፤ ይህም ለጎርፍ ቅነሳ አስፈላጊ ነው። • ዞን 2 እንደ ፍሬ የሚያበቅል አካባቢ ይበቅላል፣ በብዛት የሚገኝ የውሃ አቅርቦት ተጠቃሚ ይሆናል፤ ይህም ፍሬ የሚያፈሩ ተክሎች እንዲበቅሉ ተሰማሚ ሁኔታዎችን ይፈጥራል።

- ዞን 3 ሰፊ የውሃ አቅርቦት ያለው ሰፊ የሰብል ቦታ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ሰብሎች ለማልማት ዋና ቦታ ያደርገዋል። • ዞን 4 እንደ ደረቃማ ወቅቶች የለመደ የእህል ሰብል አካባቢ ሆኖ ያገለግላል እና በዋናነት እንደ በቆሎ እና ማሽለ ያሉ ሰብሎችን ለማምረት ያገለግላል። • ዞን 5 በወንዝ ዳርቻ መረጋጋት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል እና የበለፀገ የውሃ አቅርቦትን ያሳያል። ይህ ዞን የተለያዩ የሣር እና የፍራፍሬ ተክሎችን ድብልቅ ያካትታል፣ ይህም ለመሬት መረጋጋት እና ለግብርና ልዩነት አስተዋጽኦ ያደርጋል።



የተወሰኑ የትምህርት ዓላማዎች

ይህንን መመሪያ ከጨረሱ በኋላ የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ፡

- ከአካላዊ WSW እና DSM መዋቅሮች ጋር በማጣመር የባዮሎጂካል መለኪያዎችን መርሆዎች እና አስፈላጊነት ያብራሩ
- በአካባቢው ሁኔታ እና አላማ ላይ በመመስረት የአትክልት ምርጫ ያድርጉ የባዮሎጂካል መለኪያ
- ተስማሚ የሆነ የባዮሎጂካል መለኪያ ዘዴ ማዘጋጀት
- ስለ ባዮሎጂካል መለኪያው የመከር ስትራቴጂ እውቀት ይኑርዎት
- ያልተፈለጉ እና/ወይም ወራሪ እፅዋትን እንዴት መቋቋም እንደሚቻል ይረዱ ሲዎች

የትምህርት ውጤት 1: ዓላማዎች እና ጥቅሞች ባዮሎጂካል መለኪያዎች

መግቢያ

እያንዳንዱ የትምህርት ውጤት ተመሳሳይ መዋቅር አለው። በዚህ መግቢያ ውስጥ የመማሪያ ውጤት 3 የተወሰኑ የመማሪያ ዓላማዎችን ያገኛሉ። ለመምህራም ሆነ ለተማሪው የመመሪያ ወረቀቶች(ዎች) ከሁለቱም ቡድኖች ምን እንደሚጠበቅ ይገልፃሉ።

የሚከተለው የመረጃ ወረቀት የጀርባ መረጃ፣ የመመሪያ ጥያቄ እና የራስን ፈተና የሚያቀርብ ነው። ተግባራዊ ሲሆን፣ የአሠራር ወረቀት በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ የተገለጸውን ተግባራዊ ለማድረግ እንዴት መቀጠል እንደሚችሉ ይነግርዎታል።

የትምህርት ውጤት 1 ሲጠናቀቅ የሚከተሉትን ማድረግ መቻል አለብዎት፡

- የባዮሎጂካል እርምጃዎችን ዓላማ መረዳት
- የባዮሎጂካል መለኪያዎችን የተለያዩ ጥቅሞችን ይጥቀሱ
- ለስኬታማ ትግበራ የትኞቹ አስፈላጊ ነገሮች አስፈላጊ እንደሆኑ ያብራሩ ክወና

ለመምህራን የመማሪያ ወረቀት

1. ከክፍልዎ ጋር በመሆን ይህንን የትምህርት ውጤት ሲያልፉ፣ ከመረጃ ወረቀቱ ስለ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ዓላማዎች እና ጥቅሞች በማስተማር አይጀምሩ። ይልቁንስ፣ ከላይ የተጠቀሱትን የመማሪያ ውጤቶች ከእነሱ ጋር ያንብቡ እና ስለ ባዮሎጂካል እርምጃዎች እና/ወይም አስቀድመው ስለሚያውቁቸው የተለያዩ ባዮሎጂካል እርምጃዎች እና ዋና ዋና ጥቅሞቻቸው ሲያስቡ ስለሚመጡት የመጀመሪያ ነገሮች ሀሳቦችን ያስቡት።

2. እነዚህን ሀሳቦች በትልቅ ወረቀት ላይ በአእምሮ ካርታ መልክ ጻፉ።
3. በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ ይስሩ።
4. ተማሪዎች DSMs በጣም ተስማሚ ሊሆኑ የሚችሉባቸውን ምሳሌዎች እንዲጠቁሙ ይጠይቋቸው። ለምን እንደሆነ እንዲያብራሩ ይጠይቋቸው።
5. መሪ ጥያቄዎችን ተወያዩበት
6. ተማሪዎች አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የራስ-ፈተና እና ድጋፍ እንዲያደርጉ ይፍቀዱላቸው

የማስተማር ዘዴ

ሀሳብ ማመንጨት፣ በይነተገናኝ ትምህርት እና ትምህርት፣ የቡድን ስራ (ዝርዝር)፣ ውይይቶች

የክፍለ ጊዜ ዕቅድ

- መግቢያውን ለመመልከት 15 ደቂቃዎች፣ የአእምሮ ካርታ (ይህ አጭር እና ፈጣን ነው የሚለውን ሀሳብ፣ ስለ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ሲናገሩ የሚነሱትን የመጀመሪያ ሀሳቦች ለማነቃቃት) በአእምሮ ውስጥ ማሰብ፤

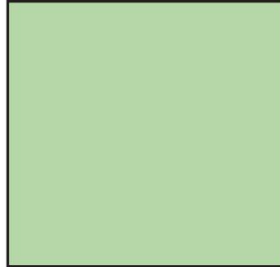
- ለመረጃ ወረቀቱ 45 ደቂቃዎች፤ • ለመመሪያ ጥያቄዎች 20 ደቂቃዎች፤ • ጠቅላላ ጊዜ፡ 80 ደቂቃዎች



ምስል 3፡ የእፅዋት አለመኖር የአፈር መሸርሸርን ሊያስከትል ይችላል፣ ይህም የውሃ መስፋፋትን መዋቅር ሊያዳክም ይችላል

ለተማሪዎች የመማሪያ ወረቀት

1. ለትምህርት ውጤት የተለየ የትምህርት ዓላማ የያዘውን መግቢያ ያንብቡ። 1. ወደፊት ሊሠራ የሚችል የልማት ወኪል በመሆን በሂደቱ ውስጥ ስለሚኖሩዎት ሚና እራስዎን ያስተዋውቁ።
2. ስለ ባዮሎጂካል ሜታ ዓላማዎች እና ጥቅሞች የመረጃ ወረቀቱን ያንብቡ-እርግጠኛ።
3. ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት ይፃፉ።
4. አስተማሪዎን ድጋፍ ይጠይቁ እና ለጥያቄዎችዎ መልስ ይፈልጉ።
5. መሪ ጥያቄዎችን ለመመለስ ይሞክሩ እና ከክፍል ጓደኞችዎ ጋር ስለ ባዮሎጂካል መለኪያዎች ጥቅሞች፣ ጉዳዮች እና ሌሎች ምክንያቶች ይወያዩ።
6. የራስ-ፍተሻ ፈተናን በማጠናቀቅ እውቀትዎን ይፈትኑ።
7. ጥያቄዎች ሲመጡ፣ አስተማሪውን እንደገና ለመጠየቅ አያመንቱ።



የመረጃ ወረቀት

አካላዊ የውሃ ስርጭት ዊርስ (WSW) እና ደረቅ-ድንጋይ መለኪያዎች (DSM) መዋቅሮችን በመገንባት፣ በህንፃዎቹ ዙሪያ ያለውን ገጽታ ለማጠናከር፣ ለማረጋጋት እና ለማብቀል ባዮሎጂካል እርምጃዎች ይመከራል። በተግባር፣ ባዮሎጂካል እርምጃዎች በዋናነት የተቆረጠ የመለኪያ ቦታ ላይ የእፅዋት እድገትን (ሣሮች፣ ቁጥቋጦዎች ወይም ዛፎች) ማነቃቃትን ያካትታሉ። የእነዚህ ተክሎች ሥሮች አፈርን በአስተማማኝ ሁኔታ ያስራሉ እና የአፈሩን የውሃ የመያዝ አቅም ይጨምራሉ። የአፈር መረጋጋት፣ የአፈር መሸርሸር ይቀንሳል፣ ይህም በተራው ወደ ዝቅተኛ የተበላሸ መሬት ይመራል። ስለዚህ፣ ትንሽ የተለየ ቴክኒክ ቢኖረውም፣ የአካላዊ WSW እና DSM መዋቅሮች እና የባዮሎጂካል መለኪያዎች ውጤት ተመሳሳይ ናቸው።

ሁለቱም በኢትዮጵያ (ከፊል-) በረሃማ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳሉ። ለዚህም ነው የሁለቱ መለኪያዎች ጥምረት፣ ባዮፊኪካል መለኪያዎች በመባልም የሚታወቁት፣ ብልህ እና በርካታ ጥቅሞችን የሚያስገኝ የሆነው።

በ (ከፊል) ደረቅ የመሬት ገጽታዎች፣ የባዮሎጂካል መለኪያዎች ሥነ-ምህጻራዊ ጥቅሞች የሚከተሉት ናቸው፡

- የመርጨት መሸርሸርን መከላከል፤
- የገጽታ ፍሳሽ ፍጥነትን መቀነስ፤
- የአፈር ቅንጣቶችን ክምችት ማመቻቸት;
- የወለል ሻካራነትን መጨመር ይህም የፍሳሽ ማስወገጃን የሚቀንስ እና ኢንፍላሜሽን የሚጨምር ትሬሽን፤
- ሥሮቹና አርጋኒክ ቁሶች የአፈርን ክምችት ያረጋጋሉ እና ይጨምራሉ ስርጎ መግባት፤
- የሞተ አርጋኒክ ቁሳቁስ የአፈርን መዋቅር እና ለምነት ያሻሽላል፤
- የንፋስ መከላከያዎች።

በመሬት ገጽታ ላይ ከተሻሻሉት የሰነ-ምህጻር ተግባራት በተጨማሪ፣ ባዮሎጂካል እርምጃዎች አንዳንድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ይሰጣሉ፡

- መከር፡- በህይወት (ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ) ወይም በሞቱ ቁሶች መልክ (እንደ መኖ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ ገለባዎች)። እንስሳት ባዮሎጂካል መለኪያውን በቀጥታ በመመገብ ባዮሎጂካል መለኪያውን ከመጠን በላይ እንደማይጎዱ ልብ ይበሉ።

- በአግባቡ ሲጠበቅ ዝቅተኛ ወጪ
 - አጥር •
- በሞቃት ቀናት ጥላ እና ማረፊያ ቦታ • አካላዊ መዋቅሩን ለረጅም ጊዜ ያረጋጋል



ምስል 4: ባዮሎጂካል እርምጃዎችን በመውሰድ ምክንያት የጉድጓድ ምስረታ መቀነስ።

ስለዚህ፣ ከጎርፍ ላይ ከተመሰረቱ የእርሻ ልምዶች በተለየ (የማስተማር እና የመማሪያ መመሪያ ርዕስ-3ን ይመልከቱ)፣ የባዮሎጂካል እርምጃዎች ዋና ዓላማ የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ አይደለም። ባዮሎጂካል እርምጃዎች አፈርንና ውሃ ለመጠበቅ የሚረዱ ባዮሎጂካል ረዳት መሳሪያዎች ሆነው ያገለግላሉ።

ስለዚህ፣ የባዮሎጂካል እርምጃዎች ዓመቱን ሙሉ ሥነ-ምህዳራዊ ጥቅሞችን ለመስጠት ያለሙ ሲሆን፣

በጎርፍ ላይ የተመሰረተ የእርሻ ሰብሎች በአጭር ጊዜ (በእድገት ወቅት) ውስጥ የሚመረቱ ሲሆን ውጤታማ ውጤት ያስገኛል። ሆኖም ግን፣ ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ሲውሉ፤ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ከላይ የተጠቀሱትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ሊፈጥሩ ይችላሉ።



ምስል 5፡ የመጀመሪያ የጉድጓድ ምስረታ

ይሁን እንጂ፣ ስኬታማ እና ተገቢ የሆነ የባዮሎጂካል መለኪያ ተግባር ሲያካሂዱ፣ ከመተግበሩ በፊት እና በኋላ ከማህበረሰቡ ጋር መወያየት እና መወያየት ያለብዎት አንዳንድ አስፈላጊ ነገሮች አሉ፡

- የWSWs / DSM አካባቢን ለማረጋጋት እና ለማደስ ልዩ ዓላማ፣ • ባዮሎጂካል መለኪያ ለመትከል ልዩ ስትራቴጂ፣
- የእፅዋቱ ጠቀሜታ የአካባቢውን ማህበረሰቦች የተለያዩ ፍላጎቶች ለማሟላት፣ • የአካባቢው ማህበረሰቦች የተተከሉትን የእፅዋት ሽፋኖችን ለመጠበቅ እና ለማስተዳደር ያላቸው ቁርጠኝነት እና ፈቃደኝነት (የመከራ አቅምን ጨምሮ)፣ የተመረጠውን እፅዋት ተስማሚነት፣ አፈርን፣ የአየር ንብረትን፣ የሚገኘውን እርጥበት እና ሌሎች ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት •
- የቁልቁለት መቶኛ ልዩነት፡፡



ምስል 6፡ ከዲኤስኤም ጀርባ ያለው ቦታ ባዮሎጂያዊ መለኪያዎችን ለመትከል ሊያገለግል ይችላል፡፡

ይህ የማስተማሪያ እና የመማሪያ መመሪያ ከሚከተሉት የባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች ጋር ያገናኝዎታል ፡ • የሣር ቁርጥራጮች

- የቁጥጥጦች እና/ወይም የሳሮች አጥር
- የአካላዊ መዋቅሮች/የወንዝ ዳርቻዎች መረጋጋት • ባዮሎጂካል ፍተሻ ግድብ

- የቀጥታ ፌንጅ

ልክ እንደ አካላዊ መዋቅሮች (ለምሳሌ፣ የWSWs ክምችት)፣ አንድ ነጠላ ስትራቴጂ ብዙውን ጊዜ የሚጠበቀውን የውሃ እና የአፈር ጥበቃ ጥቅሞች እያመጣም። የተለያዩ የእፅዋት ሽፋኖች እና ስልቶች ጥምረት እርስ በእርስ እንዲጠናከሩ ይረዳል፣ ይህም ትልቅ ተጽዕኖዎችን ያስከትላል። የባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች በተጨማሪ በመማሪያ ውጤት 3 ውስጥ ይብራራሉ።

የመማር ውጤት 2 በመሠረታዊ የጣቢያ ትንተና ላይ ያተኮራል። ይህ የመማር ውጤት ዓላማ የሆነ የእፅዋት ዝርያ ከመምረጥም በፊት ግምት ውስጥ ማስገባት ያለብዎትን የጣቢያ ባህሪያት ይመለከታል። የመማር ውጤት 3 ከባዮሎጂካል እርምጃዎች አስተዳደር እና ዝግጅት ጋር በመሆን የተለያዩ የመትከል ስልቶችን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ያስችልዎታል። የመማር ውጤት 4 ከባዮሎጂካል እርምጃዎች ጋር በተያያዙ የመሰብሰቢያ ስልቶች ላይ ያተኮራል። በመጨረሻም፣ በባዮሎጂካል እርምጃዎች፣ ወራሪ ዝርያዎችን ለመከላከል ጥንቃቄዎች መወሰድ አለባቸው። ስለዚህ ጉዳይ የሚሰጡ ትምህርቶች በመማሪያ ውጤት 5 ውስጥ ይካተታሉ።

ለውይይት የሚረዱ ጥያቄዎች

- በዚህ የመረጃ ወረቀት ውስጥ ከተጠቀሱት በተጨማሪ የባዮሎጂካል መለኪያዎችን ሌሎች ጥቅሞች መጥቀስ ይችላሉ?
- የባዮሎጂካል እርምጃዎች ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳቶች ምንድናቸው?
- የባዮሎጂካል መለኪያ ዓላማን ለክፍል ጓደኛህ ማሰራዳት ትችላለህ?

የራስ-ፍተኛ ሙከራ

ስም	
ቀን	
የተጀመረበት ጊዜ	
ጊዜው አልቋል	

መመሪያዎች

ከታች የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች ይመልሱ። በመጨረሻም፣ የተረካ ውጤት እንዳለዎት ማየት ይችላሉ።

ብዙ ምርጫ ጥያቄዎች፡

የትኛው መለኪያ የበለጠ አስፈላጊ ነው፣ አካላዊ ወይም ባዮሎጂካል መለኪያ (1 ነጥብ)?

1. አካላዊ መለኪያ
2. ባዮሎጂካል መለኪያ
3. የሁለቱ ጥምረት

በባዮሎጂካል መለኪያዎች (2 ነጥቦች) አውድ ውስጥ የእፅዋት ሥሮች ዋና ተግባር ምንድነው?

1. የእፅዋትን እድገት ያነቃቁ
2. አፈሩን ያረጋጋል
3. እንደ መኖ ይጠቀሙ
4. አጥር

አጭር መልሶች፡

ባዮሎጂካል መለኪያ አተገባበር ሲጀመር፣ ሊታሰቡባቸው የሚገቡ 3 ነጥቦችን ዘርዝሩ (3 ነጥቦች)

ከመሬት ገጽታ ሥነ-ምህዳራዊ ጥቅሞች በተጨማሪ፣ ባዮሎጂካል መለኪያዎች በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች አሏቸው፣ 3 (3 ነጥቦች)

በዚህ ትምህርት ውስጥ የሚብራሩትን 3 ባዮሎጂካል መለኪያዎች ስልቶች ጥቀስ መመሪያ (3 ነጥቦች)

ደረጃ አሰጣጥ

አጥጋቢ የደረጃ አሰጣጥ ነጥቦች 7.5 እና ከዚያ በላይ። ከ7.5 በታች የሆኑ አጥጋቢ ያልሆኑ ነጥቦች።

ትክክለኛውን መልስ ለማግኘት አስተማሪዎን መጠየቅ ይችላሉ። መልስዎ ከአስተማሪዎ የተለየ ከሆነ ወደሚቀጥለው ትምህርት አይሂዱ፤ ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች እስኪያገኙ ድረስ በተመሳሳይ የመረጃ ወረቀት ላይ መስራት የተሻለ ነው።

ነጥብ : (የነጥቦችን ብዛት ያስገቡ)

የመማሪያ ውጤት 2. የጣቢያ ትንተና

መግቢያ

እያንዳንዱ የትምህርት ውጤት ተመሳሳይ መዋቅር አለው። በዚህ መግቢያ ውስጥ የመማሪያ ውጤት 3 የተወሰኑ የመማሪያ ዓላማዎችን ያገኛሉ። ለመምህሩም ሆነ ለተማሪው የመመሪያ ወረቀቶች(ዎች) ከሁለቱም ቡድኖች ምን እንደሚጠበቅ ይገልፃሉ።

የሚከተለው የመረጃ ወረቀት የጀርባ መረጃ፣ የመመሪያ ጥያቄዎችን እና የራስን ፈተና የሚያቀርብ ነው። ተግባራዊ ሲሆን፣ የአሠራር ወረቀት በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ የተገለጸውን ተግባራዊነት እንዴት መቀጠል እንደሚችሉ ይነግርዎታል።

በዚህ የትምህርት ውጤት ክፍል መጨረሻ ላይ የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት፡-

- ለአንድ የተወሰነ የጣቢያ ባህሪ አስፈላጊ የሆኑትን የተለያዩ ምክንያቶች ማወቅ-
ኢስቲክ
- በጣቢያው ባህሪያት እና ዝርያ መካከል ያለውን ግንኙነት ማወቅ
ምርጫ
- ከአካባቢዎ ጋር የሚዛመድ መሰረታዊ የጣቢያ ትንተና ማድረግ መቻል

ለአስተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ

- ከተማሪዎቻችሁ አንዱ የመማሪያ ውጤት መግቢያ ጮክ ብሎ እንዲያነብ ጠይቁ። መግቢያውን ካነበቡ በኋላ ተማሪዎችዎን ከመማሪያ ውጤት ምን እንደሚጠብቁ ይጠይቁቸው።
- ተማሪዎችዎ በሁለተኛው ደረጃ ሲሰሩ ይህ እርምጃ ምን እንደሆነ እና ምን እንደሚማሩ እና እንደሚረዱ ያሳውቁቸው።
- በመቀጠል፣ ተማሪዎችዎን ስለአሁኑ ቦታው የቦታ ሁኔታ አስቀድመው የሚያውቁትን ይጠይቁቸው። በባዮሎጂካል መለኪያዎች ላይ በጣቢያው ትንተና ውስጥ እንደ አስፈላጊ ነገሮች ምን ይመለከቷቸዋል? • በጣቢያ ትንተና ላይ ባለው የመረጃ ወረቀት ላይ ያለውን መረጃ ማሟላት-

እህት።
- መሪ ጥያቄዎችን ተወያዩ። አንድ ወይም ሁለት ተማሪዎች ማስታወሻ እንዲይዙ ጠይቁ።
- በራስ-ፈተና (በይዘት ሳይሆን) ማብራሪያ የሚያስፈልግ ከሆነ፣ ተማሪዎቹን እርዷቸው
- የአሠራር ወረቀቱን ይቀጥሉ። የማህበረሰብ ግንዛቤ መፍጠር ስብሰባ እየተደረገ እንዳለ በማስመሰል ከክፍል ውጭ ከዛፍ ቦታች ቁጭ ይበሉ።

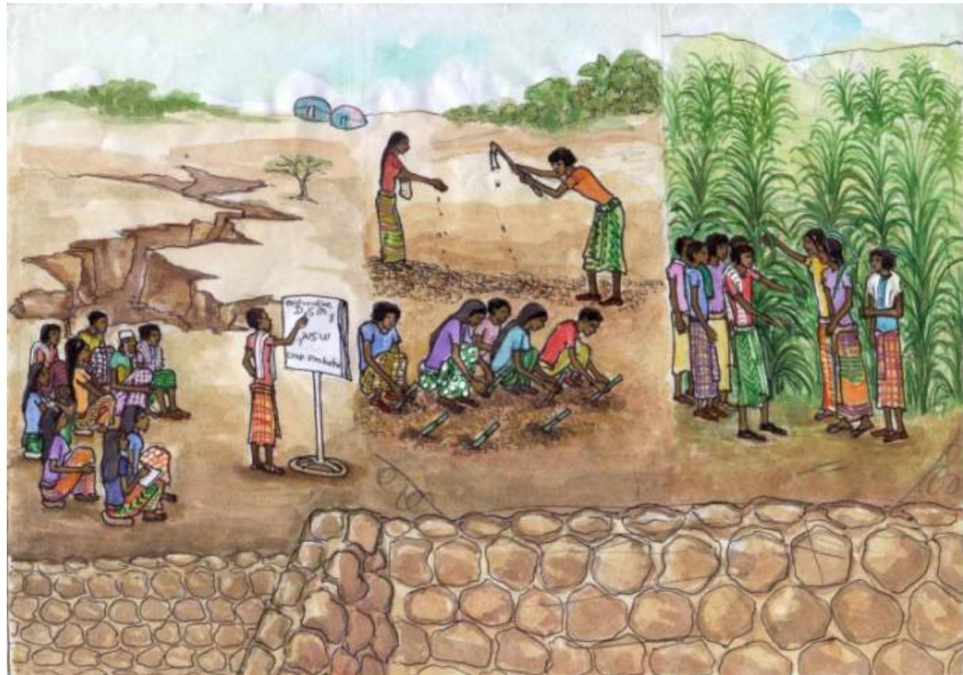
ተማሪዎችዎ ስለ ሂደቱ። መጀመሪያ የሚመጣው ምንድን ነው? ቀጥሎ ምን አለ? ጽሑፉን በደንብ
ያስተካክሉ።

የማስተማር ዘዴ

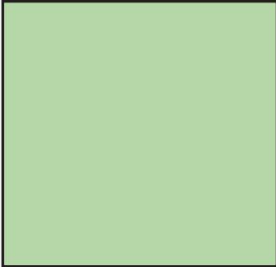
ሀሳብ ማመንጨት፣ በይነተገናኝ ትምህርት እና ትምህርት፣ የቡድን ስራ (ዝርዝር) እና ውይይቶች።

የክፍለ ጊዜ ዕቅድ

- የተወሰነውን የመግር ውጤት እና አእምሮን ለመመልከት 10 ደቂቃዎች አውሎ ነፋስ፤
- ለመረጃ ወረቀቱ 55 ደቂቃዎች፣ የመመሪያ ጥያቄዎችን ጨምሮ፤ • ለአፕሪል ወረቀቱ 60 ደቂቃዎች፡፡ • ጠቅላላ፡ 125 ደቂቃዎች፡፡



ምስል 7: ባዮሎጂካል እርምጃዎችን ለማቋቋም የሚወሰዱ እርምጃዎች



የመረጃ ወረቀት

- የአየር ንብረት መረጃ
 1. የዝናብ መጠን (ድግግሞሽ፣ ስርጭት እና መጠን)
 2. የሙቀት መጠን (አማካይ የሙቀት መጠን፣ ዝቅተኛ/ከፍተኛ የሙቀት መጠን) • የአፈር መዋቅሮች
 1. የአፈር አወቃቀሮች ዓይነቶች 2. የአፈር አወቃቀሮች በተለያዩ የእፅዋት እድገት ላይ ያላቸው ተጽእኖ
 3. በቦታው ላይ የአፈር አወቃቀሮችን ለመለየት የሚረዱ ስልቶች
- አትክልት (የዝርያዎች ምርጫ)
 1. ሂደቶች
 2. የአገሬው ተወላጅ ወይም እንግዳ (የመጠኑ) የእፅዋት ዝርያዎች ተስማሚነት መለየት 3. የሣር ዝርያዎች
 4. ጥራጥሬ ያላቸው/የከብት መኖ ተክሎች
 5. የዛፍ ዝርያዎች

የጣቢያ ትንተና - መግቢያ

ባዮሎጂካል መለኪያን ከመወሰንዎ በፊት ጥንቃቄ የተሞላበት የቦታ ትንተና መደረግ አለበት። የአፋር እና የሶማሌ ክልል እንዲሁም የኦሮሚያ እና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልሎች (ከፊል) ደረቅ ዝቅተኛ የመሬት ገጽታዎች አሏቸው። ሆኖም፣ ይህ ማለት ሁሉም የመለኪያ ቦታዎች ተመሳሳይ ሁኔታዎች አሏቸው ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ቦታ በአየር ንብረት፣ በአፈር አወቃቀሮች እና በውሃ ምንጮች ልዩ ነው። የጣቢያ ትንተና ስለ አየር ንብረት፣ የአፈር አወቃቀሮች እና የውሃ ምንጮች የአካባቢ ሁኔታዎችን በጥልቀት ለመረዳት ይረዳዎታል። ይህ አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ጥሩ የቦታ ምርጫ ማድረግ ከፍተኛ የመትረፍ እድል ያለው ባዮሎጂካል መለኪያ ለመምረጥ ይረዳል። በተጨማሪም፣ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ሲለዋወጡ፣ የአሁኑን የቦታ ሁኔታዎች በደንብ መረዳት ለውጦችን ለመለየት ይረዳል። በእነዚህ ለውጦች ላይ በመመስረት፣ የእፅዋት ዝርያዎች ወደፊት በዚሁ መሰረት መለወጥ ሊያስፈልጋቸው ይችላል።

የሚከተሉት የጣቢያ ባህሪያት አስፈላጊ ናቸው፡ • የአየር ንብረት

- ከፍታ
- የአፈር አይነት እና መዋቅር
- የእርጥበት መገኘት።

ይህ የትምህርት ውጤት የሁለቱን ክልሎች አማካይ የጣቢያ ሁኔታዎችን ይሰጥዎታል።

ይሁን እንጂ፣ በመግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው፣ የአካባቢ ሁኔታዎች ከእነዚህ አማካይ ሁኔታዎች ሊለያዩ እንደሚችሉ ሁልጊዜ ይገንዘቡ። በአካባቢዎ ይህ ሁኔታ ሲከሰት፣ ይጠንቀቁ እና በዚሁ መሠረት ያስተካክሉ።

የአየር ንብረት

በእፅዋት እድገት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ሁለት አስፈላጊ የአየር ንብረት ምክንያቶች የውሃ አቅርቦት እና የሙቀት መጠን ናቸው። በእፅዋት ፍላጎት እና በአካባቢው የአየር ንብረት ሁኔታዎች መካከል ያለው አለመመጣጠን የባዮሎጂካል መለኪያን የመትረፍ እድልን ይቀንሳል። የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች በትልልቅ ጽንፎች ይታወቃሉ፣ በተለይም በከፍተኛ ሙቀት እና ለረጅም ጊዜ በሚቆይ ድርቅ ዙሪያ።

የውሃ ሀብቶች፡

በደጋማ አካባቢዎች ከፍተኛ ኃይለኛ ዝናብ በመኖሩ የሚፈጠረው ጎርፍ በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ለሚኖሩ ሰዎችና እንስሳት የእፅዋት እድገትና የውሃ አቅርቦት ዋና የውሃ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ክልሎች የሚዘንበው የዝናብ መጠን ሰፊ ልዩነት ቢኖርም፣ በአጠቃላይ ውስን እና በራሱ የእፅዋትን እድገት ሙሉ በሙሉ ለመደገፍ በቂ አይደለም። በተለያዩ የደጋማ አካባቢዎች የሚዘንበው የዝናብ መጠንም በጣም ተለዋዋጭ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል።

የዚህ TTLM ትኩረት የሆኑት ባዮሎጂካል እርምጃዎች በዋናነት ለዕድገት በጎርፍ ላይ የተመሰረቱ ናቸው፣ ዝናብም እንደ ተጨማሪ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም አልፎ አልፎ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ወደ ብስለት ሲደርሱ፣ ለመረጋጋት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ እና ከመጠን በላይ ጎርፍ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የWSWS እና ሌሎች አካላዊ እርምጃዎችን አቅም ያጠናክራሉ እና ከፍተኛ የጎርፍ ውሃ ለምርታማነት ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋሉ። በደጋማ ቦታዎች ላይ ስላለው የዝናብ ሁኔታ ጠንካራ ግንዛቤ ጎርፍ መቼ እንደሚጠበቅ፣ ሊመጣባቸው እንደሚችል እና ከፍተኛ ወቅቶች የሚፈጠሩበትን ጊዜ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። እንዲህ ዓይነቱ ግንዛቤ በቂ የአሠራር ዝግጅቶችን ሊያሳውቅ ይችላል፣ ይህም የበለጠ ውጤታማ የጎርፍ ጉዳት ቅነሳን ያስከትላል። እንዲሁም የተወሰኑ ዝርያዎች ለጎርፍ ተጋላጭ ስለሆኑ የትኞቹን ባዮሎጂካል እርምጃዎች (የእፅዋት ዝርያዎች) መምረጥ እና እድገታቸውን መቼ መጀመር እንዳለባቸው ለመወሰን ይረዳል።

ከሌሎች ይልቅ ጉዳት እና የውሃ መቆራረጥ።

በኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎችና ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ የሚዘንበው ዝናብ በአጠቃላይ ተመሳሳይ አዝማሚያዎችን የሚከተል ሲሆን ሁለት ልዩ የዝናብ ወቅቶችን የሚያሳይ ባለ ሁለት ሞዳል ስርጭት አለው፤ እነሱም ኪረምት፣ ከሰኔ እስከ መስከረም የሚዘልቀው ዋናው የዝናብ ወቅት (ብዙውን ጊዜ በሐምሌ እና ነሐሴ የሚዘልቀው) እና ቤልግ፣ ከመጋቢት እስከ ግንቦት (ብዙውን ጊዜ በሚያዝያ ወር የሚሸፍነው) ሁለተኛ ደረጃ የዝናብ ወቅት ናቸው።

ይህ የዝናብ ሁኔታ ዝቅተኛ ቦታዎች ሁለት የተለያዩ ወቅታዊ ዑደቶች እንዲሉት ያመለክታል፤ እነሱም ከፍተኛ የአፈር እርጥበት በአካላዊ እና ባዮሎጂካል መለኪያዎች መሰብሰብ ያለበት 'ጎርፍ እና እርጥብ' ወቅት እና አብዛኛዎቹ ተክሎች በአብዛኛው በቀሪ እርጥበት ላይ ተመስርተው የሚያድጉበት 'ሞቃታማ እና ደረቅ' ወቅት ናቸው።

በመጨረሻም፣ ዘመናዊ የዝናብ ትንበያ ስለ ጎርፍ ጊዜ እና መጠን ግንዛቤ ለማግኘት ወሳኝ ቢሆንም፣ ባህላዊ እውቀት እኩል ዋጋ ያለው ነው። በበርካታ የኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች፣ ማህበረሰቦች ብዙውን ጊዜ በጎርፍ ክስተቶች ላይ አስተማማኝ የመረጃ ምንጮች እንደሆኑ በሚቆጠሩ ልምድ ባላቸው ሽማግሌዎች ቡድን ላይ ይተማመናሉ።

የሙቀት መጠን

ልክ እንደ የውሃ ፍላጎቶች (ዝቅተኛው፣ ከፍተኛው እና ምርጥ)፣ የእፅዋት ዝርያዎች የሙቀት መስፈርቶችም አሏቸው (ዝቅተኛው፣ ከፍተኛው እና ምርጥ)።

በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች የሙቀት መጠኑ ከ20 እስከ 40 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲሆን በአማካይ 30 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ነው።

አፈር

ከደጋማ አካባቢዎች በሚመጣው ጎርፍ፣ ከፍተኛ መጠን ያለው ንጥረ ነገር የበለፀገ ደለል ከ WSW እና DSM ጀርባ ይቀመጣል። እነዚህ አፈር ሰብሎችን ለማልማት እና ባዮሎጂካል እርምጃዎችን ለመደገፍ ሊያገለግል ይችላል።

የዝርያዎች አጠቃላይ እይታ

የቦታውን ትንተና ከጨረሱ በኋላ የተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎችን መምረጥ ይቻላል። እያንዳንዱ ዝርያ፣ ሣር፣ ቁጥቋጦ ወይም ዛፍ፣ የራሱ የሆነ የማደግ መስፈርቶች አሉት። መስፈርቶቹ መሟላታቸውን ለማረጋገጥ፣ ከጣቢያው ሁኔታ ጋር መጣጣም አለባቸው። ይህ የዝርያውን መስፈርቶች ከጣቢያው ሁኔታዎች ጋር በማነፃፀር ሊከናወን ይችላል። ከተወዳደሩ በኋላ፣ በግምታዊ መልኩ፣ ለሚያስፈልጉት መስፈርቶች ሁሉ 'አዎ' ብለው መመለስ ከቻሉ፣ ዝርያውን እንደ ባዮሎጂካል መለኪያ ለመጠቀም የሚያስችል ተዛማጅነት አለ። ማዛመጃው ባዮሎጂካል መለኪያውን ለመጠቀም ለሚፈልጉት ዓላማ ራሱን የቻለ መሆኑ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።



ሠንጠረዥ 1፡ የእድገት መስፈርቶች እና የሣር ተክሎች ዝርያዎች አስተያየቶች

ዝርያዎች	የተሰጠ ስም	የዓለማዊ ዝርያ የእድገት መስፈርት 1			ማስታወሻ / አጠቃቀሞች
		አፈር	ከፍታ (ሜ)	የውሃ ፍላጎት (ሚሜ)	
አንድፎፓጎን የጢም ሣር፣	ብሉስቴም ሣር፣ መጥረጊያ ዘር	አሸዋማ ሽክላዎች፣ አሸዋማ ሎማዎች እስከ ሎማ አሸዋዎች፣ አሸዋዎች እስከ ጥቁር ስንጥቅ ሽክላዎች	ከ980 በታች	400 – 1500	የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር እና የመኖ ሣር
ሴታሪያ	ፎክስቴይል፣ ብሪዝ-ትል ሣሮች	ለተለያዩ የአፈር ዓይነቶች ተስማሚ ነው፣ በተለይም ጥሩ የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም ላላቸው	600 – 2700	>550	የአፈር መሽርሽር መቆጣጠር፣ የመኖ ሣር እና እህሎች እንደ ምግብ ሊያገለግሉ ይችላሉ (ከተፈለ በኋላ)
ፋላሪስ አኳቲካ	ቡልቦስ ካ-ናራ-ሣር እና ሃርዲንግ ሣር	በጣም የሚስማማው ለ ከፍተኛ የመራባት፣ ጥልቅ፣ ከባድ ሽካራነት ያላቸው አፈርዎች	400 – 450	>400	የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር እና የመኖ ሣር
የዝሆን ሣር	የናፒየር ሣር፣ የኦጋንዳ ሣር	ጥልቅ፣ ተንኮለኛ ለም እፈር (ለጎርፍ የማይቋቋም)	2000 ዓ.ም.	200 – 4000	የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፣ የመኖ ሣር፣ የተባይ መቆጣጠሪያ (ግፈት-መጎተት)
ፓኒኮም	ፓኒክ ሣር በተሻለ ሁኔታ	ይሰራል ጥቃቅን ሽካራነት እና ኦርጋኒክ አፈርዎች	እስከ 2100 ዓ.ም.	400 - 2000	የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፣ የመኖ
ክሎሪስ ጋያና	ሮድስ ሣር	ቀላል ሽካራነት፣ በደንብ የተወገደ	ከ600 - 2000	650 – 1200	የ WSW ን ማቋረጥ፣ መኖ መኖ፣ እርስ በርስ መከርከም፣ የአፈር ንጥረ ነገሮችን ማሻሻል
ማሸለ × ድራምሞንዲ	የሱዳን ሣር ከቀላል ሎማዎች እስከ ከባድ ሽክላዎች፣ ቢያንስ በመጠኑ በደንብ የሚደርቅ		0 – 300 300 – 2000		የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር እና መኖ። መርዛማ የናይትሬት መጠን ሊከማች ይችላል ከሆነ ለረጅም ጊዜ መመገብ

¹ ከ: USDA፣ FAO፣ TropicalForages.info፣ feedipedia.org እና worldfloraonline.org የተወሰደ

Chrys- opogon zizanioides	ቬቲኖር	እስከ 3000 የሚደርስ በደንብ	የተጣለ አፈር	300 - 2000	የአፈር መሸርሸር ቁጥጥር፣ የተባይ መቆጣጠሪያ፣ የእንስሳት መኖር፣ የዘይት ማውጣት (ከሥሩ ማውጣት)፣ ገመዶች፣ የጣሪያ ሣር
ሜጋቲሪስ ማክሲሙስ	ጊኒ ሣር	በደንብ የተጣለ፣ እርጥብ እና ለም አፈር	0 – >2000	1000+	የአፈር መሸርሸር የሚቆጣጠር ሲሆን ለመቁረጥ እና ለመሸከም (ለመኖ) ስርዓቶች በጣም ተስማሚ ነው እና ሲላጅ እና ድርቆሽ ለመስራት ሊያገለግል ይችላል
ፓስፓሎም ስፒ.	ፓስፓሎም ሣር	አሸዋማ እና ሌሎች በቀላሉ የሚቀቡ፣ ውሃ የሚያፈስሱ አፈርዎችም በጠንካራ አሸዋማ የሸክላ አፈር ላይ በተሳካ ሁኔታ ይበቅላሉ	0 – >1700	800 – 1500	ቋሚ የግጦሽ መሬት፣ ለሣርና ለሳይሌጅ ሊውል የሚችል አጠቃቀም

ሠንጠረዥ 2: የዕድገት መስፈርቶች እና የእፅዋት ያልሆኑ የእፅዋት ዝርያዎች አስተያየቶች

ዝርያዎች	የተሰጠው ስም የዲላማው ዝርያ የእድገት መስፈርት 2	ማስታወሻ / አጠቃቀሞች			
		አፈር	ከፍታ (ሜ)	የውሃ ፍላጎት (ሚሜ)	
አልፋልፋ	ለሰርገ	ጥልቅ ለም እና በደንብ የተረጨ	500 – 3000	600 – 750	የአፈር መሸርሸር ቁጥጥር፣ ለእንስሳት መኖ፣ አረንጓዴ ፍግ
ስቲሎ ስቲ-ሎሳንቴስ ጉያኔንሲስ	ስታይሎ	ከአሸዋ እስከ ቀላል ሸክላዎች ድረስ በደንብ የተጣለ፣ ክፍት ሸካራነት ያለው አፈር	0 – 2,000 700		መኖ፣ ብስለት ሲጨምር የምግብ ጣዕም ይጨምራል
ሲራትሮ (ማክ-ሮፕቲሊየም atropurpure-um)	ሐምራዊ የጫካ ባቄላ	የአፈር ልዩነት እስከ 1600 እስከ 2900			የአፈር መሸርሸር ቁጥጥር፣ መኖ፡፡ ወራሪ ዝርያ ሊሆን ይችላል

ዲስሞዲየም ቲክትሬይይል	ወይም ቲክ ክሎቨር	የአፈር ልዩነት 300-2500		700 – 3000	የግፊት መጎተት ቴክኖሎጂ፣ የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፣ አረንጓዴ ፍግ
ሺኛ ኡን-ጉይኩላታ	የላም አተር	የተለያዩ የአፈር ዓይነቶች፣ አሸዋማ አፈርን ይመርጣል	እስከ 2000 ዓ.ም.	400 – 700	የውሃ መቆለልን የሚቋቋም። የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፣ ለሰው ልጅ ፍጆታ ተስማሚ፣ የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፣ ለእንስሳት
ላብራብ	የሃያሲንት ባቄላ፣ የላብ-ላብ-ባቄላ እና ሌሎችም	ጥልቅ አሸዋማ እስከ ሸክላ አፈር	እስከ 2000 ዓ.ም.	700 - 2000	መኖ፣ የሰው ፍጆታ (ከተፈላ)
Vigna radiata Mung bean		በደንብ የተጣለ፣ አሸዋማ አፈር	እስከ 2000 ዓ.ም.	600 – 900	ውሃ በአበባ ወቅት አስፈላጊ ነው፣ ለሰፊ የውሃ መዝፈት ስሜታዊ ነው። የፍይትሮጂን ማስተካከያ፣ የሽፋን ሰብል፣ የሰው ፍጆታ
ካጂንስ ካጂን	እርግብ አተር	የአፈር ልዩነት 500-1800		600 – 1000	የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፣ የእንስሳት መኖ፣ የሰው ፍጆታ
ሺቺያ	ሺች	ሁለገብ	1500 – 3000	400	የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፣ የእንስሳት መኖ

² ከ: USDA፣ FAO፣ TropicalForages.info፣ feedipedia.org እና worldfloraonline.org የተወሰደ

ሠንጠረዥ 3፡ የቁጥቋጦ/የዛፍ ዝርያዎች የእድገት መስፈርቶች እና አስተያየቶች

ዝርያዎች	የተሰጠ ስም	የዓላማው ዝርያ የእድገት መስፈርት 3			ማስታወሻ/አጠቃቀም
		አፈር	ከፍታ (ሜ)	የውሃ ፍላጎት (ሚሜ)	
አካሲያ አልቢዳስ	የአፕል-ቀለበት አሲካ እና ሌሎችም	ጥልቅ አሸዋማ አፈርን ይመርጣል	0 - 1800 450	- 800 የንብ እርባታ	ለከብት እርባታ ዘሮች፣ የናይትሮጂን ጥገና
አካሲያ ኤሄረን-ቤርጂያና	ሻጤሊያ ፍላሻ	አሸዋማ አፈር	0 - 1500 50	- 400 የእንስሳት መኖ	
አካሲያ ሜሊፊራ	ጥቁር እሾህ	አሸዋማ አፈር፣ ረግረጋማ ኮረብታዎች እና ጠንካራ መሬት ያለው ሎማ አፈር ይመርጣል	0 - 1500 250	- 700 የእንስሳት መኖ	የግንባታ ቁሳቁስ
አሲያ ኒሎቲካ የድድ አረ-አቢክ ዛፍ	አሾሃማ የግራር ዛፍ	ሰፊ ክልል	0 - 600 200	- 1000	ወጣት ዛፎች በደንብ አይወዳደሩም፣ ስለዚህ አረም ማረም ጠቃሚ ነገር ነው። መኖ፣ የማገዶ እንጨት፣ ከሰል ያቅርቡ። በወንዝ ዳርቻዎች ጥሩ።
አካሲያ ኦርፎታ	ኦርፎት	ደለል ያላቸው ደለል አፈርዎች	100 - 1600	50 - 1200 ፎደር	
ካሲያ ስቱቲ (Senna artemisioides)	ብር ካሲያ ወይም የስቱርት አተር	ሰፊ ክልል	100 - 1600	ከ200 - 500 የእምነት ፋብሪካ	
Leucaena leucocephala	ጁምቤይ፣ ፐርል ዋትል እና ሌሎችም	ሰፊ ክልል	600 - 1400	ከ600 - 2000	አጥር፣ የአፈር ለምነት፣ የማገዶ እንጨት፣ ፋይበር እና የእንስሳት መኖ
ፓርኪንሰኒያ አኩሌታ	የኢየሩሳሌም እሾህ፣ የጃሊ ባቄላ ዛፍ እና ሌሎችም	አሸዋማ/ቀለል-መካከለኛ	600 - 1400	ከ200 እስከ 800	የሚደርሱ ዝርያዎች ወራሪ ሊሆኑ ይችላሉ። በአከርካሪ አጥንቶች ምክንያት እንደ መኖ አይወደዱም
Atriplex nummu-laria	የጨው ቁጥቋጦ ሰፊ ክልል (በዳር መሬት እና በጨው ተጽዕኖ በተጎዱ አካባቢዎች ላይ ሊበቅል ይችላል)።			150 - 500 ፎደር	በማዕድን የበለፀገ፣ የአፈር መሸርሸር መቆጣጠሪያ፣ አጥር፣ የንፋስ መከላከያ እና ሌሎች አጠቃቀሞች

Sesbania sesban/ ካሲያ ሲያምኔ	የካሲያ ዛፍ	ሰፊ ክልል	0 – 400 600		የዛፍ ጥራት፡ መኖሪያ፡ የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፡ የመድኃኒት ዋጋ
Ziziphus abyss-inica	ትልቅ ጂጂብ	ሰፊ ክልል	200 - 2500	200 - 500 የአፈር	መሽርሽር ቁጥጥር፡
ሳንሴቪሪያ	የዲያብሎስ ምላስ	አሸዋማ የሎማ አፈር	0 – 800 250+		የአፈር መሽርሽር መቆጣጠሪያ፡ ክሮች (ገመዶች)
Moringa stenop-etala	ሞሪንጋ፣ የጎመን ዛፍ	ጥሩ የፍሳሽ ማስወገጃ ያለው ድንጋያማ ወይም አሸዋማ አፈር	0 – 1900 500 – 1400		የሰው ፍጆታ ለሌሎች ሰዎች ጥላ ሊሰጥ ይችላል ሰብሎች
ጆትሮፋ	ፊዚክ ነት ወይም ኔት-ቴልስፐርጅ	በደንብ የተጣለ አሸዋማ እና የሸክላ አፈር	400 – 1200	300 – 1,000	የእጅ ሥራ (የቅርጫት ሥራ) በጣም መርዛማ ሊሆን ይችላል፡፡ የእንስሳት መኖ (መርዛማ ንጥረ ነገር ከተወገደ)
Lawsonia inermis የሄና ዛፍ	አሸዋን ይመርጣል	አፈር ግን ሽክለኛችን እና ደካማ፣ ድንጋያማ እና አሸዋማ አፈርዎችን መቋቋም ይችላል	0 – 1000 200 – 4200		ለቀለም ጥቅም ላይ የዋለ
ኤንታዲ አቢሲ-ኒካ	የዛፍ ኤንታንዲ	አሸዋማ አፈርን ይመርጣል	0 – 1350 500 – 1500		የአፈር መሽርሽር ቁጥጥር፡ መኖሪያ፡ የነዳጅ እንጨት፣ እንጨት፣ ሕያው አጥር

³ ከ: USDA፣ FAO፣ TropicalForages.info፣ feedipedia.org እና worldfloraonline.org የተወሰደ

ሠንጠረዥ 4፡ የእድገት መስፈርቶች እና የሌሎች የመኖሪያ አጠቃቀም ዝርያዎች አስተያየቶች

ዝርያዎች	የተሰጠው ስም የዓለማዊ ዝርያ የእድገት መስፈርት 4 አስተያየት/ አጠቃቀሞች				
		እፈር	ከፍታ (ሜ) የውሃ ፍላጎት (ሚሜ)		
Opuntia ficus-indica L. MILL	የካክተስ ፒር ሰፊ ክልል		600 – 2200	200 – 250 የቀጥታ	አጥር፣ የፍራፍሬ፣ የእፈር መሽርሽር ቁጥጥር።
Agave sisalana	ሳይሳል/ሲሳል ልቅ የሆነ	በደንብ የተደረገ አሸዋማ እፈር	0 – 2000	600 - 1500 የቀጥታ	አጥር፣ ለብዙ አጠቃቀሞች የሚሆን ፋይበር፣ የንብ ማቆያ
Opuntia ficus-indica	ቤልስ	አሸዋማ እና ጥልቅ 0 - 1500		200 – 400 የእፈር መሽርሽር፣ መኖ	
አሎ ቬራ አሎ		ቻልኪ፣ ሸክላ፣ ሎሚ፣ ሳንዲ	0 – 3500	350 – 400 መጠጥ	(የውሃ)፣ መድኃኒት (የውሃ)፣ የቆዳ ቅባት (የውሃ)፣ ኮስሞቲክስ (የውሃ)።

⁴ ከ፡ USDA፣ FAO፣ TropicalForages.info፣ feedipedia.org እና worldfloraonline.org የተወሰደ

ራስን መፈተሽ

ስም	
ቀን	
የተጀመረበት ጊዜ	
ጊዜው አልቋል	

መመሪያዎች

ከታች የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች ይመልሱ። በመጨረሻም፣ ውጤትዎ አጥጋቢ መሆኑን ማየት ይችላሉ።

ጥያቄ

ባለብዙ ምርጫ

ባዮሎጂካል መለኪያ (2 ሳንቲም) ለመወሰን ትክክለኛ የቦታ ትንተና ዋና ዓላማ ምንድን ነው?

ሀ. ምክንያቱም (ከፊል) ደረቅ የመሬት ገጽታዎች የተለያዩ ባህሪያት ሊኖራቸው ይችላል፣ ይህም የባዮሎጂካል እርምጃዎችን ምርጫ ይወስናል።

ለ. የማህበረሰብ ግንዛቤን ይፈጥራል፣ ይህም የበለጠ ማበረታቻ ያስገኛል

ሐ. የአንድ የተወሰነ ቦታ የአየር ንብረት ለማወቅ

መ. አካባቢው ለባዮሎጂካል መለኪያዎች ተስማሚ መሆኑን ወይም አለመሆኑን መመርመር

ክፍት ጥያቄዎች:

• የእፅዋት ሰንጠረዦች 5 ከሶማሌ እና አፋር ክልል የቦታ ሁኔታ ጋር የማይጣጣሙ አንድ ዝርያን ያካትታሉ፣ የትኛው እና ለምን (2pts)?

• አንድ ዝርያ በጎርፍ በተጋለጠ አካባቢ ውስጥ ሊዛመድ የሚገባውን 2 ባህሪያት ጥቀስ
የአፋር ክልል (2 ነጥብ፣ በአንድ ቀኝ መልስ አንድ ነጥብ)።

• 3 የተለያዩ የዝርያ ዓይነቶችን ጥቀስ (3 ነጥብ፣ በአንድ ቀኝ መልስ አንድ ነጥብ)

ደረጃ አሰጣጥ

ከ5 እና ከዚያ በላይ የሆኑ አጥጋቢ የደረጃ አሰጣጥ ነጥቦች። ከ4 በታች የሆኑ አጥጋቢ ያልሆኑ ነጥቦች

ትክክለኛውን መልስ ለማግኘት አስተማሪዎን መጠየቅ ይችላሉ። መልስዎ ከአስተማሪዎ የተለየ ከሆነ ወደሚቀጥለው ትምህርት አይሂዱ፤ ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች እስኪያገኙ ድረስ በተመሳሳይ የመረጃ ወረቀት ላይ መስራት የተሻለ ነው።

ነጥብ፡ (የነጥቦችን ብዛት ያስገቡ)

የአሠራር ሉህ

የቀበሌው የልማት ወኪል (DA) እንደመሆንም መጠን፣ ማህበረሰቦችን በቦታው ትንተና ላይ በመርዳት ረገድ ጠቃሚ ሚና አለዎት። ትክክል ከሆነ፣ WSW እና/ወይም DSM በመገንባት ላይ ተሳትፈዋል። ካልሆነ፣ ከቀበሌው እና ከማህበረሰቡ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የመገናኘት ሂደቱን ለማወቅ እባክዎ ቀደም ሲል የነበረውን የመማሪያ እና የማስተማሪያ መመሪያ ይጠቀሙ።

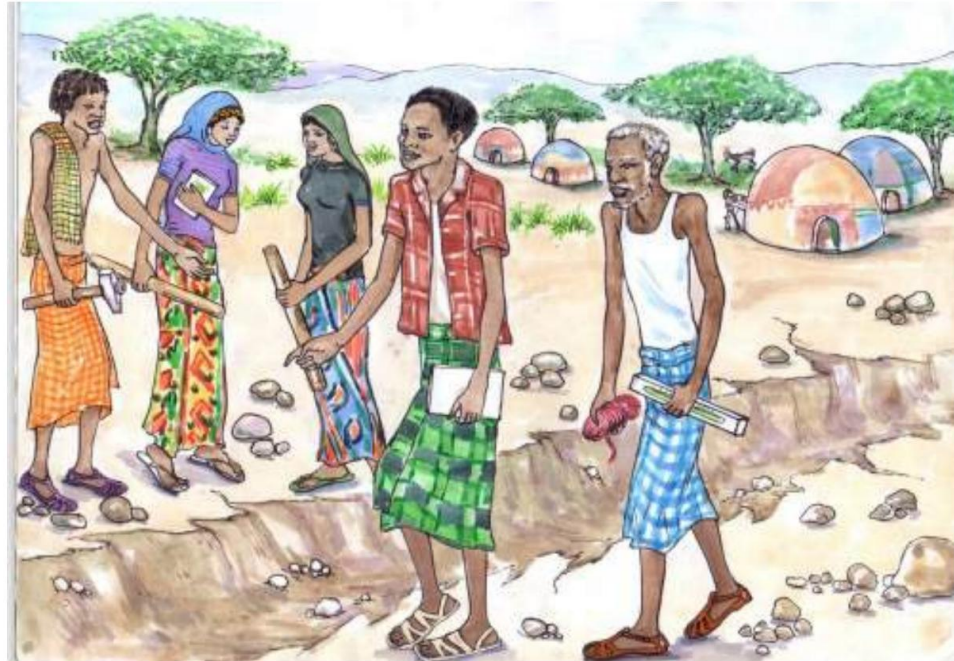
የጣቢያ ትንተና ሂደት በሚካሄድበት ጊዜ ማህበረሰቡ ጣቢያውን የሚገልጸውን መንገድ በጥንቃቄ ያዳምጡ። የመጀመሪያ የጣቢያ ትንተናቸውን ካዳመጡ በኋላ ተጨማሪ (አስፈላጊ ከሆነ) ቴክኒካዊ መረጃዎችን ያቅርቡ። ለባዮሎጂካል እርምጃዎች ዓላማ፣ ከላይ ለተጠቀሱት የጣቢያ ባህሪያት ልዩ ትኩረት ይሰጡ።

ዓላማ

ተስማሚ የሆነ ባዮሎጂካል መለኪያ በአንድ ላይ እንዲመረጥ ከማህበረሰቡ ጋር ግልጽ የሆነ የጣቢያ ትንተና ይካሄዳል።

ሂደት

- ከቀበሌ ወይም ከጎሳ መሪ ጋር በመሆን የማህበረሰብ ስብሰባ ይደውሉ
የአካላዊ መዋቅሮች ግንባታ እንደተጠናቀቀ። በጊዜ አወጣጥ ረገድ፣ የተወሰነ ቦታዎን የእድገት ወቅት ግምት ውስጥ ማስገባትዎን ያረጋግጡ። በሐሳብ ደረጃ፣ የመጀመሪያዎቹ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ተግባራዊ ከመሆናቸው በፊት ውይይቱን መጀመር አለብዎት። ይህ ከDA በኩል የተወሰነ እቅድ ማውጣትን ይጠይቃል።
- ሀሳብ ይስጡ፡- ቁጭ ብለው የዝናባማ ወቅቶችን ተወያዩ
- ምን ያህል በጎርፍ እንደተጥለቀለቀ ተወያዩ
- የእግር ጉዞን ያስተላልፉ (የአፈር መሸርሸር በብዛት የት እንዳለ ይወስኑ (ከተገነባ በኋላም ቢሆን) የ DSM እና WSW ውህደት)
- የአፈርን መጠን ይወስኑ (የአፈርን ሽካራነት ልምምድ ይመልከቱ)
- የትኞቹ ተክሎች ተስማሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይወያዩ (ዝርዝሩን እንደ መነሳሻ ይጠቀሙ)



ምስል 9: ቦታውን በመተላለፊያ መንገድ ላይቶ ማወቅ

የአፈር ሽካራነት ልምምድ

በግብይት የእግር ጉዞ ወቅት፣ አንዳንድ ቦታዎች ባየሎጂያዊ መለኪያዎችን ተግባራዊ ለማድረግ አስደሳች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ አፈር ሽካራነት በቂ ግንዛቤ ለማግኘት፣ ለአጠቃቀም ቀላል የሆኑ አንዳንድ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል።

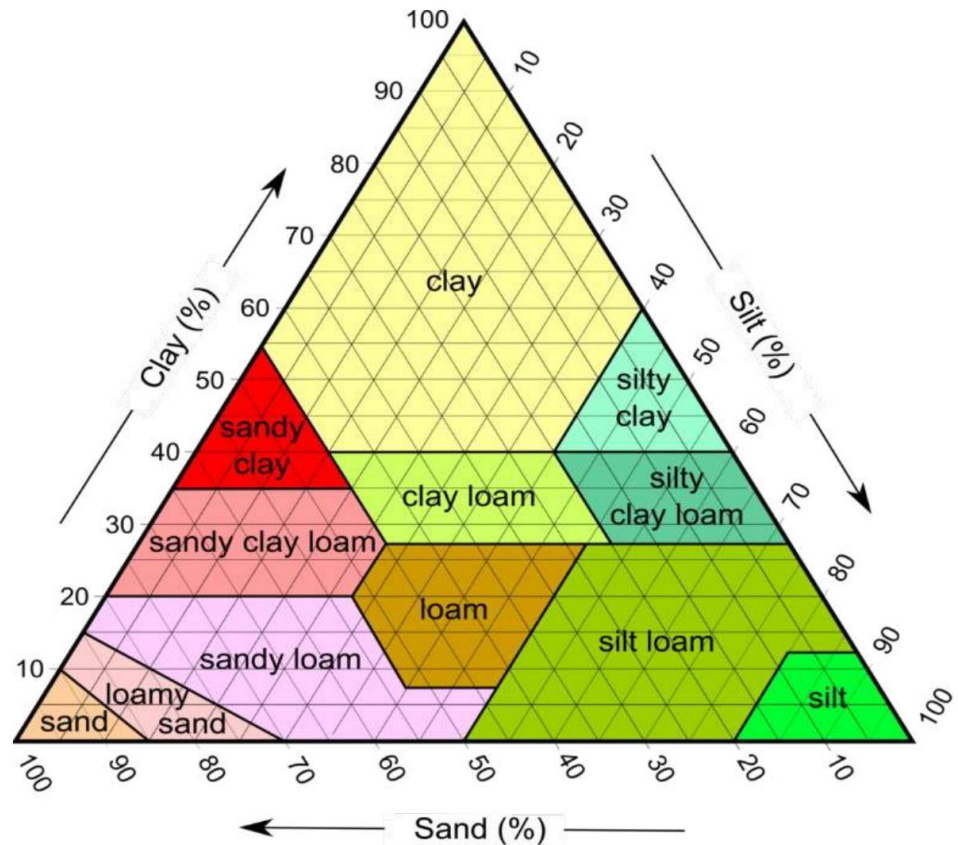
የአፈር ሽካራነት ትሪያንግል የአፈርን ሽካራነት ደረጃ ለመመደብ ይጠቅማል። የአፈር ሽካራነት ትሪያንግል ጎኖች በአሸዋ፣ በደለል እና በሽክላ መቶኛ ይለኩታል።

የሽክላ መቶኛዎች ከሶስት ማዕዘን (የተሰረዘ መስመር) በኩል ከግራ ወደ ቀኝ ይነበባሉ።

ደለል ከላይኛው ቀኝ እስከ ታችኛው ግራ (ቀላል፣ ነጠብጣብ ያላቸው መስመሮች) ይነበባል። ከታችኛው ቀኝ እስከ ትሪያንግል

የላይኛው ግራ ክፍል (ደማቅ፣ ጠንካራ መስመሮች) አሸዋ። የታሰረው-

የአፈር ሽካራነት ክፍሎች እርሳስ በሰማያዊ ቀለም ጎልቶ ይታያል። የሶስቱ መጠኖች መጋጠሚያ የሽካራነት ደረጃን ይሰጣል። ለምሳሌ፣ 20% ሽካላ፣ 60% ደለል እና 20% አሽዋ ያለው አፈር ካለዎት በ"ደለል አፈር" ክፍል ውስጥ ይወድቃል።



ምስል 10: የአፈር ሽካራነት ትራያንግል

የአፈርን ሽካራነት ለመገመት የእጅ ዘዴ

የአፈርን ሽካራነት ለመወሰን ወይም ለመገመት እና የአፈርን ሽካራነት ትሪያንግል በመጠቀም የሽካራነት ደረጃን ለመለየት 'የእጅ ዘዴ'ን ሲጠቀሙ የሚከተሉትን አምስት ደረጃዎች መከተል ያስፈልጋል፡

ደረጃ 1 ፡ አፈርዎን ያጠቡ። ድንጋዮችን፣ ጠጠርን ለማስወገድ እና የአፈር እብጠቶችን ለመስበር 2 ሚሊ ሜትር ወንፊት ይጠቀሙ። አፈርዎ እርጥብ ከሆነ ከመፈተሽዎ በፊት መድረቅ አለበት። ለማድረቅ፣ 1 ኪሎ ግራም ያህል የተበላሸ አፈር ለረጅም ጊዜ ለፀሐይ በተጋለጠ ቦታ ላይ ያስቀምጡ።

ደረጃ 2 ፡ በአፈር ውስጥ ያሉትን ድንጋዮች ወይም ጠጠር መቶኛ ይገምቱ። ከደረጃ 1 የተገኘውን የአፈርን የድንጋይ እና የጠጠር መቶኛ በእይታ ይገምቱ። የአፈርን በእፅዋት የሚገኘውን የውሃ አቅም ለማስላት ካሰቡ ይህ ግምት ጠቃሚ ነው።

ደረጃ 3 ፡ የእጅ ሽካራነት። በእጅዎ መዳፍ ላይ ምቹ በሆነ ሁኔታ የሚገጥም ትንሽ የአፈር ናሙና ይውሰዱ።

ደረጃ 4 ፡ ውሃ ወደ ናሙናው ይጨምሩ። ቦለስ ወይም ኳስ ለመፍጠር በቂ ውሃ ይጨምሩ። ቦለስን ለ1-2 ደቂቃዎች ያዋህዱት፣ በጣቶችዎ ላይ መጣበቅ እስኪያቆም ድረስ ተጨማሪ ውሃ ወይም አፈር ይጨምሩበት። አፈሩ ሲቦካ ምን እንደሚሰማው ልብ ይበሉ፡ ግሪት (አሸዋማ)፣ ሐር (ሲልቲ) ወይም ፕላስቲክ/ተለጣፈ (ሽክላ)። ቦለስ መፍጠር ካልቻሉ አፈሩ በጣም አሸዋማ ነው።

ደረጃ 5 ፡ የአፈር ሪባን ይፍጠሩ። በአውራ ጣትዎ እና በጠቋሚ ጣትዎ መካከል ያለውን አፈር በቀስታ በመጫን የተንጠለጠለ ሪባን ይፍጠሩ። ሪባኑ ከ2-3 ሚሜ ውፍረት ብቻ መሆን አለበት። በአፈርዎ ውስጥ ያለው ሽክላ በጨመረ ቁጥር ሪባኑ ረዘም ይላል። ለተለያዩ የአፈር ዓይነቶች የሪባኑ ርዝመት አመለካከት፡

የቅርጹ የላይኛው ክፍል

የአፈር አይነት	የሪባን ርዝመት
ሎሚ አሸዋ	5 -10ሚሜ
የአሸዋ ሎማ	12 – 20 ሚሜ
ሎም	25 – 30 ሚሜ
የሽክላ ሎማ	35 – 45 ሚሜ
ሽክላ	50 – 75 ሚሜ

የኤልኤፒ-መከራ

የዝርያ ምርጫ ልምምድ

ሠንጠረዥ 1፣ 2 እና 3ን በመጠቀም የሚደረግ ልምምድ።

ለ5 የተወሰኑ የሰብል ዓይነቶች የተወሰነ የአፈር መስፈርቶች የሸክላ፣ የአሸዋ እና የጭቃ መቶኛን ይለዩ። በእድገት መስፈርቶች ስር ያለውን የአፈር አይነት (በሰንጠረዥ 3፣ 4 እና 5 ላይ የተጠቀሰውን) በስእል 10 ላይ ካለው የአፈር ሽካራነት ትሪያንግል ጋር በማገናኘት ይህንን ማድረግ ይችላሉ። እያንዳንዱ የአፈር ሽካራነት ክፍል የሸክላ፣ የጭቃ እና የአሸዋ መቶኛ ጥምር ይመስላል።

የትምህርት ውጤት 3. ባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች እና አስተዳደር

መግቢያ

እያንዳንዱ የትምህርት ውጤት ተመሳሳይ መዋቅር አለው። በዚህ መግቢያ፣ የመማሪያ ውጤት 3 የተወሰኑ የመማሪያ ዓላማዎችን ያገኛሉ። ለመምህሩም ሆነ ለተማሪው የመመሪያ ወረቀቶች(ዎች) ከሁለቱም ቡድኖች ምን እንደሚጠበቅ ይገልጻሉ።

የሚከተለው የመረጃ ወረቀት የጀርባ መረጃ፣ የመመሪያ ጥያቄ እና የራስን ፈተና የሚያቀርብ ነው። ተግባራዊ ሲሆን፣ የአሠራር ወረቀት በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ የተገለጸውን ተግባራዊ ለማድረግ እንዴት መቀጠል እንደሚችሉ ይነግርዎታል።

የትምህርት ውጤት 3 መጨረሻ ላይ የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት፡

- የተለያዩ ባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶችን መጥቀስ መቻል
- የተለያዩ ስልቶችን ከዝርዝር ስልቶቻቸው ጋር በማብራራት ምችነት ይሰማዎ
ጥቅማ ጥቅሞች
- የተለያዩ ባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶችን በአስተዳደር ገጽታ ላይ እውቀት ይኑርዎት

ለአስተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ

1. ለዚህ የትምህርት ውጤት የመማር ዓላማዎች በመወያየት ይጀምሩ። ተማሪዎቹ 'ስትራቴጂ' የሚለውን ቃል በባዮሎጂካል መለኪያዎች አውድ ውስጥ ምን ማለት እንደሆነ እና ባዮሎጂካል ጥናትን ሲተገብሩ ስትራቴጂ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ ይጠይቁ።

መለካት።

2. ተማሪው የመረጃ ወረቀቱን እንዲያነብ ይፍቀዱለት፤ ጥያቄዎች ሲነሱ ወዲያውኑ ይመልሱለት። እያንዳንዱ ተማሪ የመረጃ ወረቀቱን ሲጨርስ፣ መሪ ጥያቄውን በሙሉ ስብሰባ ላይ ይወያዩበት። ከዚያ በኋላ ተማሪዎቹ የራስ ፈተና እንዲወስዱ ያድርጉ።

የማስተማር ዘዴ

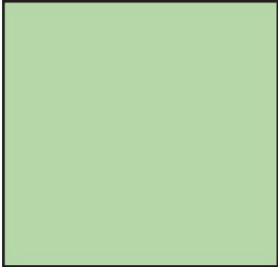
የአስተሳሰብ አድማስ፣ በይነተገናኝ ትምህርት እና ትምህርት፣ ውይይቶች።

የክፍለ ጊዜ ዕቅድ

- ለመግቢያው 15 ደቂቃዎች በዓላማዎች ላይ ውይይት በማድረግ
- ለመረጃ ሉህ 1 60 ደቂቃዎች
- ለመረጃ ሉህ 2 30 ደቂቃዎች
- በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ ላሉ መሪ ጥያቄዎች 15 ደቂቃዎች
- ጠቅላላ 2 ሰዓት ደቂቃዎች

ለተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ

1. የመግቢያውን የበለጠ ያንብቡ እና እራስዎን ከሚከተሉት ጋር በደንብ ያውቁ
የዚህ የትምህርት ውጤት የመማር ዓላማዎች።
2. የመረጃ ወረቀቱን ይመልከቱ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ለመምህሩ ጥያቄ ያቅርቡ።
3. ጊዜ ከቀረው፣ በውይይቱ ላይ በንቃት መሳተፍ እንዲችሉ ለመመሪያው ጥያቄ መልስ ለመስጠት አስቀድመው ይሞክሩ።
4. የራስን ፈተና ያካሂዱ። የራስን ፈተና ከፈተኑ በኋላ፣ በአፈጻጸም ላይ በጥልቀት ያስቡበት እና ትክክለኛውን መልስ ከመለሱ በኋላ ያለውን ምክንያት ከተረዱ እራስዎን ያረጋግጡ። ካልሆነ ይህንን ከመምህሩ ጋር ይወያዩ።
5. የአሠራር ወረቀቱን በመጠቀም በወረቀቱ ውስጥ ያሉትን ተግባራት ይከተሉ።
6. የኤልኤፒ-ሙከራውን ያካሂዱ



የመረጃ ወረቀት 1 - የባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች

ዘላቂ (የግብርና) አርብቶ አደር ኑሮ ለመፍጠር፣ ግልጽ ስትራቴጂ እና የማህበረሰብ ማበረታቻ ሳይኖር ባዮሎጂያዊ እርምጃዎችን መጠቀም ብዙውን ጊዜ ለማህበረሰቦችም ሆነ ለባዮሎጂካል መለኪያው ሥነ-ምህዳራዊ ተጽእኖ የሚጠበቀውን ውጤት አያመጣም። ከጊዜ በኋላ ይህ ማለት ማህበረሰቦች በንቃት አልተሳተፉም ማለት ነው፣ ይህም የባዮሎጂካል መለኪያዎች እንዲቋረጡ ያደርጋል። ስለዚህ ግልጽ የሆኑ ስልቶች፣ ከጥቅሞች እና ጉዳቶች ጋር አብረው በዘላቂ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ውስጥ አስፈላጊ ናቸው። በLearning Result 2 ውስጥ የተጠቀሱት የእፅዋት ዝርያዎች በተለያዩ ባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ። በዚህ የመረጃ ወረቀት ውስጥ፣ አንዳንድ ስልቶችን እና ማህበረሰቦች በስትራቴጂው አተገባበር እንዴት እንደሚሰማሙ እራሳቸውን ያውቃሉ። አተገባበሩ አጠቃላይ አቀማመጥን፣ የእፅዋት ዝርያዎችን እና ዝግጅትን ያካትታል። ከLearning Result 1 ለማስታወስ፣ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ምርታማነትን ለመጨመር ብቻ የታሰቡ አይደሉም (በጭብጥ 2 ውስጥ የተጠቀሰው)፣ ነገር ግን የአካባቢውን አጠቃላይ ሥነ-ምህዳራዊ እሴት ከተጨማሪ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ጋር ለማንሳት ያለው ናቸው።

በዚህ የትምህርት ውጤት ውስጥ የቀረቡት የባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች፣ በአካላዊ መዋቅሮች ዙሪያ ሊተገበሩ የሚችሉ፣ የሚከተሉት ናቸው፡

- የሣር ክሮች
- የቁጥቋጦች እና/ወይም የሳሮች አጥር
- የአካላዊ መዋቅሮች/የወንዝ ዳርቻዎች መረጋጋት
- ባዮሎጂካል ቼክ ግድብ
- የቀጥታ ፊንጅ
- የቦታ ማሸጊያ/ እንደገና አትክልት መትከል
- የሸፋን መከርከሚያ
- የሣር ክምር በ WSW ዳር (ከዝሆን ሣር ጋር)
- በዲኤስኤምኤስ በኩል የሳንሴቪሪያ ስትሪፕ
- እና ሌሎችም



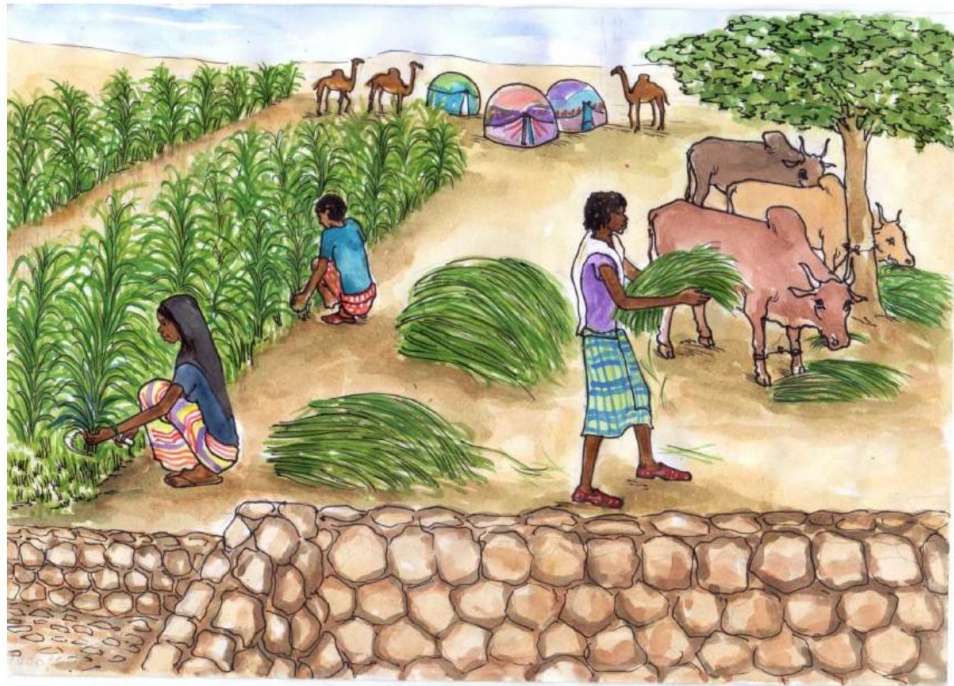
ምስል 11: የጉድጓዶችን መረጋጋት እና መልሶ ማቋቋም የሚያበረክቱ ባዮሎጂካል ፍተሻ ግድቦች

የሣር ቁርጥራጮች

ስትራቴጂ

በWSWs ላይ የሚገኙ የሣር ክሮች የአፈር መሸርሸርን፣ የገጽታ ፍሳሽን (እና አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛ ሣር ያለው የንፋስ መሸርሸርን) በመቀነስ አፈርንም ሆነ ውሃ የሚጠብቁ የተለመዱ የማረጋገጫ ዘዴዎች ናቸው። በተጨማሪም የውሃ ጥራትን እና የአፈርን ጥራት የሚያሻሽሉ የብዝሃ ሕይወት ((ጥቃቅን) ህዋሳትን ለመጨመር እና በየጊዜው መኖራቸውን ለማቅረብ ይረዳሉ። በመሬት ገጽታ ውስጥ የእፅዋት ክሮች በተለያዩ ቦታዎች (በቀላሉ ተዳፋት ላይ በጣም ውጤታማ የሆኑት 5-8%) እና መጠኖች (ርዝመት እና ስፋት) ሊኖሩ ይችላሉ።

ለምሳሌ፣ ቁራጮች ከWSW ወይም DSM ክንፎች ጋር ትይዩ (በኮንቴር መስመሮች ላይ) ሊቀመጡ ይችላሉ፣ ይህም የበለጠ የተረጋጋ እና ለጉዳት ተጋላጭ እንዳይሆኑ ያደርጋል። ሌላው አማራጭ የቅርጽ ቁራጮችን ከዌር ተፋሰስ ጎን ማስቀመጥ ሲሆን ይህም ለም ኦፊር መሸርሸርን ይቀንሳል። ለግብርና አርሶ አደር፣ የአትክልት ቁራጮችን በእርሻ ቦታ ዙሪያ ወይም ውስጥ ማስቀመጥ ለአፈር ለምነት እና ለውሃ የመያዝ አቅም ትልቅ ጥቅም ይሰጣል። የእፅዋት ቁራጮችን ለውሃ፣ ለንጥረ ነገሮች እና ለብርሃን ከአህል ጋር መወዳደር እንደሌለባቸው ያስቡ።



ምስል 12፡ ከ WSWs ጋር ተጣምረው የተተከሉ የሣር ቁርጥራጮች። ከአፈር መረጋጋት በተጨማሪ ለእንስሳት መኖሩ ምንጭ ሊሆን ይችላል። የሣር መስመሩ ዋና ዓላማ የአፈር መሸርሸር ቁጥጥር ሲሆን፣ የሣር መስመሩ በአፈር መሸርሸር ቁጥጥር ረገድ ከፍተኛ ውጤት ለማግኘት WSW አጠገብ መትከል አለበት። መስመሩ ቀጥብሎ ሲተከል፣ ዋናው ዓላማ መኖሩ ነው።

ማመልከቻ:

የሣር ክሮች በተሳካ ሁኔታ ለመተግበር የሚከተሉትን አቀማመጥ ይመከራል:

- የሣር ክሮች በWSWዎች ጎን ለጎን ከኮንቴር መስመሮች ጎን ለጎን መቀመጥ አለባቸው (ከአካላዊ መዋቅር ጋር ትይዩ)
- ቁልቁለቱ በሁለት መስመሮች መካከል ባለው ርቀት ላይ የተመሰረተ ነው (ዝቅተኛው ቁልቁለቱ፣ ርቀቱ የበለጠ ይሆናል። ለምሳሌ፣ በ3% የቁልቁለቱ ርቀት 30 ሜትር አካባቢ፣ በ15% የቁልቁለቱ ርቀት 7 ሜትር አካባቢ)። ለአፋር እና ለሶማሌ ክልል የሣር ክሮች ከ8% በላይ በሆነ ቁልቁለቱ ላይ መተግበር የለባቸውም።
- የዝርፊያው ስፋት ከ0.5 – 1 ሜትር አካባቢ ነው። መትከል የሚቻለው በመዝራት/በማሰራጨት ወይም በመከፋፈል/በመቁረጥ ነው (በብዙ መስመሮች በሁለት ወይም በሦስት፣ በመሃል መስመር ላይ አንድ ጥራጥሬ)
- የዝናብ ወቅት ከመጀመሩ በፊት የዘር ዝግጅት፣ ስለዚህ ሣር እንዲበቅል በቀጥታ ሩት።

ልክ እንደሌሎች ባዮሎጂካል መለኪያዎች፣ የተመረጡት የሣር ዝርያዎች ዓመታዊ፣ ድርቅን የሚቋቋሙ፣ በአንዳንድ አጋጣሚዎች የውሃ መቆፈርን የሚቋቋሙ፣ ከአረም ጋር የሚወዳደሩ፣ ጥሩ የከርሶ ምድር ሽፋን ያላቸው፣ የውሃ ፍሰትን የሚቀንሱ እና በተለይም በመኖ መልክ ተጨማሪ ማበረታቻ የሚሰጡ መሆን አለባቸው። በአፋር እና በሶማሌ ክልሎች ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ አንዳንድ ዝርያዎች ሮድስ፣ አንድሮፖን እና ቼቲቨር ናቸው። በተጨማሪም፣ እንደ ስታይሎ፣ ሲራቶ፣ ዴስሞዲየም ያሉ ጥራጥሬዎች ሊጣመሩ ይችላሉ።

እንደተጠቀሰው፣ ለሣር ቁርጥራጮች ሁለት አጠቃላይ የዝግጅት ዘዴዎች አሉ፤ እነሱም መዝራት እና መከፋፈል/መቁረጥ ናቸው።

ዘር መዝራት የዘር ዝግጅትን ይጠይቃል። ችግኞች በሚዘጋጁበት ጊዜ ጥንቃቄ የተሞላበት እርምጃ መውሰድዎን ያረጋግጡ፣ ምክንያቱም ችግኞቹ ለኑሮ ሁኔታዎች ለውጦች ስሜታዊ እና ተጋላጭ ናቸው።

1. ጥሩ አሸዋ፣ የደን አፈር እና የእርሻ ፍግ ድብልቅ ያዘጋጁ። 2. 1 ሜትር ስፋት እና 10 ሜትር ርዝመት ያላቸውን የዘር መደርደሪያዎች ከአካባቢው ጋር በማያያዝ ያዘጋጁ። ተዳፋት።
3. ሁኔታው ከአንድ በላይ የዘር አልጋ እንዲኖርዎት የሚያስገድድዎት ከሆነ፣ ለአያንዳንዱ የዘር አልጋ ተገቢው እያያዝ 0.5 ሜትር ርቀት ይተዉ።
4. ለአነስተኛ መጠን ያላቸው ዘሮች (የሣር ዘሮች) ለስላሳ እና ጥሩ የዘር ማስቀመጫ ማዘጋጀት በአጠቃላይ ከ0.5-1.5 ሴ.ሜ ጥልቀት ያለው ነው።

5. በአበጣው ወቅት ትላልቅ ክሎዶችን እና የአፈር እንቅስቃሴን ማስወገድን ማረጋገጥ የዘር አልጋ ዝግጅት፣ 6. የዘር አልጋዎችን ለማረጋጋት እና በአፈር እንቅስቃሴ ምክንያት ዘሮች እንዲያቀበሩ ለመከላከል ከመትከሉ አንድ ቀን በፊት የዘር አልጋውን ማጠጣት።
7. ትንሽ ዱላ በመጠቀም 30 ሴ.ሜ ክፍተት እና 2 ሴ.ሜ ጥልቀት ያለው መስመር ይፍጠሩ። የዘሩ ርዝመት፣ 8. ዘሩን ከማጣሪያ ጋር በማዋሃድ አንድ አይነት የእፅዋት ብዛት እንዲኖር ማድረግ፣ 9. ዘሩን በተዘጋጀው መስመር ውስጥ ቀስ ብለው መጣል፣

ከላይ የተጠቀሱት እርምጃዎች በመዋዕለ ሕፃናት ውስጥም ሊተገበሩ ይችላሉ።



ምስል 13: የሣር ክምር ከመትከልዎ በፊት አፈሩን ማዘጋጀት

ሌላኛው ዘዴ መከፋፈልና መቁረጥ ነው። የባዮሎጂካል መለኪያውን (በተለይም ከሣርጋር) መከፋፈል እና/ወይም መቁረጥ የዝግጅቱን ጊዜ ቆጣቢነት ሊያሻሽል ይችላል ምክንያቱም ባዮሎጂካል መለኪያው ከዘር ማደግ መጀመር የለበትም። ሆኖም ግን፣ በዚህ የዝግጅት ዘዴ፣ ባዮሎጂካል መለኪያውን ማበላሸት ስለማይፈልጉ ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ አስፈላጊ ነው።

ለመትከል የሣር ክምር/መቁረጥ የሚጠቀሙ ከሆነ የሚከተሉትን ደረጃዎች መከተል አለብዎት፡

1. ሣር ከመሬት በላይ 12 ሴ.ሜ ያህል ይቆረጣል፤
2. ክላምፕ ተነቅሎ ወደ ተከላው ቦታ ይጓዛል፤
3. ክላምፕ በጥሩ ሁኔታ እንዲቆይ ለማድረግ እያንዳንዳቸው ከ2 እስከ 3 የሚደርሱ ማሸነሪዎችን ጨምሮ ወደ ቁርጥራጮች ይከፈላል፤
4. በዱላ በተከላ ጉድጓዶች ውስጥ የሣር ስንጥቆችን መትከል ይቆጣጠሩ፣ ከአፈሩ ጋር ያለው ግንኙነት ጥሩ መሆኑን በማረጋገጥ ትንሽ ጫና ያድርጉ፡
5. ውጤታማ ጥቅጥቅ ያሉ የሣር ቁርጥራጮችን ለማረጋገጥ በተቆረጠ/በተሰነጠቁት መካከል ያለው ርቀት ከ5-10 ሴ.ሜ መብለጥ የለበትም። በአንድ ሜትር ሰፋት ከ2 እስከ 3 ረድፎች (የጥራጥራዎችን አማራጭ እንደ መካከለኛ ረድፍ አድርገው ያስቡበት)።
6. እንደ የእፅዋት ዝርያ፣ ጥላ እና የእንጨት አቅርቦት ላይ በመመስረት ተጨማሪ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች ናቸው።

የቁጥቋጦዎች እና/ወይም የሣር አጥር

ስትራቴጂ

የአጥር ረድፎች እንደ የሣር ቁርጥራጮች ተመሳሳይ ባህሪያት እና ጥቅሞች አሏቸው፤ ሆኖም ግን፣ የተለያዩ የዝርያ ዓይነቶችን ሊያካትቱ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ቢሆኑም፣ የንፋስ መሸርሸርን ውጤቶች በተሻለ ሁኔታ ይቀንሳሉ። አጥር በረጅሙ እና በቁመቱ መጠን ሊለያይ ይችላል። ወፎችን ሊስቡ እና ከሌሎች እፅዋት ጋር ሊወዳደሩ እንደሚችሉ ልብ ይበሉ፣ ስለዚህ ከሰብል እርሻዎች ጋር በጣም ቅርብ አድርገው አያስቀምጧቸው።

ማመልከቻ

ለጥሩ አፈፃፀም የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናሉ፦

- ቁጥቋጦዎቹ (በቁጥቋጦዎቹ ውስጥ ያሉት ቅርንጫፎች) እና ሳሮች ጥቅጥቅ ያሉ መሆናቸውን ያረጋግጡ እና በጥቃቅን ሁኔታ አድጓል።
- የእርጥበት መጠን ሲፈቅድ፣ ድርብ ረድፎችን እንኳን ያድርጉ፣ ክፍተትም አላቸው ከ30-40 ሴ.ሜ አካባቢ። ይህም ለአፈር እና ለውሃ ጥበቃ ተጨማሪ ጥቅሞችን ይሰጣል ምክንያቱም የእፅዋት ቅሪቶች በአጥሩ መካከል ባለው ክፍተት ውስጥ ይከማቻሉ።
ረድፎች።
- ችግሮችን በተደራረቡ ቅጦች (ከ10-20 ሴ.ሜ፣ ተጨማሪ ሲጠቀሙ) መዝራት ከ20 ሴ.ሜ በላይ የሆኑ ቁጥቋጦዎች፣ ሳሮች ትንሽ ያነሱ ናቸው)።
- ተስማሚ የሆኑ ቁጥቋጦዎች ምሳሌዎች ሉካና እና ሴስባኒያ ናቸው።

የጉሊ ባንኮችን መረጋጋት

ስትራቴጂ

ከመጠን በላይ ግጦሽ እና እፅዋትን በማስወገድ ምክንያት ጉድጓዶች በአፋር እና በሶማሌ ክልል መልክዓ ምድሮች ውስጥ በጥልቀት እና በጥልቀት ይሳባሉ። ከWSW እና DSM አካላዊ መዋቅሮች ጋር፣ የአፋር እና የውሃ ጥበቃን በመቀነስ ረገድ የመጀመሪያ እርምጃ ይወሰዳል። ከዚህ ጋር ተያይዞ፣ ባዮሎጂካል እርምጃዎች የጉሊ ባንኮችን ማረጋገጫ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። ይህ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም በጉሊዎቹ ዙሪያ ያለው አካባቢ በአጠቃላይ አብዛኛዎቹን ለም አፋር ይይዛል። በተጨማሪም፣ የጉሊ ባንክ መሸርሸር መንገዶችን እና ድልድዮችን ወይም የአርብቶ አደር ፍልሰት መስመሮችን ሊጎዳ ይችላል። የጉሊ ባንኮች መረጋጋት ከቀደሙት ሁለቱ ይለያል ምክንያቱም በኮንቴር መስመሮች ላይ ስለሚተገበሩ፣ የጉሊ ባንክ ማረጋገጫ ደግሞ በጉሊው ላይ ትይዩ ነው።

ማመልከቻ

የጉድጓድ ዳርቻዎችን ለማረጋጋት የዛፎች፣ የቁጥቋጦዎች እና የሣር ዝርያዎች ጥምረት ማድረግ ይቻላል። በመጀመሪያው ዓመት (በተለይም በመጀመሪያው ጎርፍ)፣ ከውሃ ፍሰት የሚወጣውን እፅዋት መከላከል ግምት ውስጥ መግባት አለበት። ይህ በእንጨት እንጨት እገዛ ወይም የፋይናንስ ግብዓቶች የአፋር መሸርሸርን በሂሳብ ማስቀመጥ የሚፈቅድ ከሆነ ሊከናወን ይችላል።

ጉሊው የጉሊ ባንክ ቁልቁለት ከፍ ባለ መንገድ ሲቀረጽ፣ አፋርን ወደ የተረጋጋ አንግል ለመቀነስ ያስወግዳት።

ከእፅዋት እድገት ጋር ተያይዞ፣ የእፅዋት እድገት በሚያስፈልግባቸው ወሳኝ ቦታዎች ላይ የጉሊ አልጋዎችን ለማጠናከር አንዳንድ ዘዴዎች ለጊዜው ሊተገበሩ ይችላሉ፡

- የዛፍ መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል፡- ጥቅም ላይ ሊውሉ የማይችሉ የተቆረጡ እና/ወይም የሞቱ ዛፎች ረድፍ ጠቃሚ የሆኑ የማቀነባበሪያ ልምዶች (እንጨት፣ መኖ፣ ወዘተ) ከባንኩ ግርጌ (ዝቅተኛው ክፍል) ጋር ሊጣበቁ ይችላሉ። እዚህ ላይ የደለል ፍሰቶችን ያጠምዳሉ። በጎርፍ ወቅት ግንደቹ እንዳይፈስሱ እና ከታች ያሉትን አካላዊ መዋቅሮች እንዳይጎዱ ያረጋግጡ።
- የዳርቻውን ቁልቁለት ለመሸፈን አዲስ የተቆረጡ ቅርንጫፎችን ይጠቀሙ። በጎርፍ ጊዜ እርስ በርስ እንዲተሳሰሩ ማጠናከራቸውን ያረጋግጡ።

ባዮሎጂካል ፍተሻ ግድቦች;

ስትራቴጂ

ለእያንዳንዱ ጉድጓድ አካላዊ መዋቅሮችን (WSW እና DSM) መተግበር አስፈላጊው ግንባታ እና ጥገና ምክንያት ውድ እና ጊዜ የሚወስድ ነው። ትናንሽ የጎን ጉሊዎች (አካላዊ መዋቅር ወዳለው ዋናው ጉድጓድ የሚያመሩ) ባሉበት መልክዓ ምድር፣ ባዮሎጂካል ጅክ ግድቦች ከ WSWs እና DSMs ጋር በማጣመር እንደ ጠቃሚ የማረጋገጫ ዘዴ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ። ልክ እንደ ኮንክሪት ወይም የድንጋይ ጅክ ግድብ፣ ባዮሎጂካል ጅክ ግድብ በጉድጓዱ ላይ በአግድም ይቀመጣል። በትክክል ሲተገበር፣ የጅክ ግድቡ በጉድጓዱ ውስጥ ያለውን የውሃ ፍሰት ይቀንሳል።

ይህ የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳል። ከባዮሎጂካል ፍተሻ ግድብ ጋር ሊታሰብባቸው የሚገቡ ጥቂት ነጥቦች አሉ።

1. በጉድጓዱ ውስጥ ምን ያህል ውሃ እንዳለ ይወቁ። የውሃ መቆፈር ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ የሚቋቋም የአትክልት ዝርያ መምረጥ አለበት
2. ከጎርፉ በፊት ባዮሎጂካል መለኪያው በጥልቀት እና በአፈር ውስጥ ሥር መስደዱን ያረጋግጡ። በዚህ መንገድ መለኪያው እንዳይበላሽ እና እንዳይፈስስ ያረጋግጣሉ።
3. የባዮሎጂካል ፍተሻ ግድቡን ጥግግት ከጉሊው ጥልቀት ጋር በማነፃፀር ይንከባከቡ። ጥልቀት የሌለው ጉሊ ያለው ትልቅ ባዮሎጂካል ጥግግት ውሃውን ወደ ጎን አቅጣጫ በማዞር ጉሊዎችን እዚህ ሊፈጥር ይችላል። ከፍተኛ ጥግግት የውሃ ፍጥነት ውሃውን ሙሉ በሙሉ ሳያቆም በጉሊው ላይ በእኩል እንዲቀንስ ያረጋግጣል። ከፍተኛ የፍሰት ፍጥነት ሲኖር ይህ ሰብሎችን ሊጎዳ ይችላል (ነጥብ 2ን ይመልከቱ)።

ለእያንዳንዱ ዝርያ፣ እነዚህ ነጥቦች እንደገና መታየት እንዳለባቸው ልብ ይበሉ፣ ለምሳሌ ሰፊ የሣር ግድቦች (ለምሳሌ፣ የዝሆን ሣር) ከዛፍ ግድብ (ለምሳሌ፣ የአካሲያ ዛፍ) የተለየ ሁኔታ ያስከትላሉ። የተለያዩ የእፅዋት ዝርያዎች ጥምረት እርስ በእርስ ስለሚጠናከሩ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።

ማመልከቻ

ባዮሎጂካል ፍተሻ ግድቦች ሲጀምሩ፣ ባዮሎጂካል መለኪያውን በፍጥነት እና በከባድ ሁኔታ ለማስጀመር ሁኔታዎች ተስማሚ መሆን አለባቸው። ለዚህም ነው ባዮሎጂካል ምርመራ መጀመር የሚመከር-

በዝናባማ ወቅት መጀመሪያ ላይ የሚደረጉ የሳይካል ጅክ ግድቦች፡፡ የሚከተለው አሰራር የእንጨት ጅክ ግድብን ለመገንባት ሊያገለግል ይችላል፡፡

- ከ2-4 ሴ.ሜ የሆነ ዲያሜትር ያላቸው እና ከሚፈለገው ዝርያ የተገኙ የቀጥታ ቁርጥራጮችን ይጠቀሙ ለግንባታው 70 ሴ.ሜ ርዝመት
- የተቆረጡትን ቁርጥራጮች በጉሊ ወለል ላይ በአግድም መስመር ውስጥ 20 ሴ.ሜ ጥልቀት ያስገቡ እና በ50 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ያርፉባቸው፤
- ሙሉው የጉድጓድ አልጋ መሸፈኑን ያረጋግጡ
- በረድፎቹ መካከል ያለውን ቦታ ከማንኛውም ዝርያ በተሠሩ ትናንሽ የሞቱ ግንደች ይሙሉ፤ እርስ በእርስ ተጣምረው ግድብ ለመፍጠር፡፡ ይህ ግድብን ወደ ትላልቅ የፍሳሽ ፍሳሾች ሊያመራ ስለሚችል ሽመናውን በጣም ጥቅጥቅ አድርገው እንዳይሰሩ ይጠንቀቁ፡፡



ምስል 14፡ የባዮሎጂካል ፍተሻ ግድቡን ለመጀመር የተቆረጡትን በጉድጓዱ ሳርፍ ውስጥ ማስገባት

የተጠናከረ ማጠፊያ/ዋትሊንግ፣ የሚያድጉ መስመሮችን ለመፍጠር፣ የውሃ ፍጥነትን ለመቀነስ እና እንደ መሸርሸር ጥቅም ላይ የሚውል፣ በእንጨት ፍክ ግድቦች መካከል የሚበቅል

- የተመረጡትን ተክሎች (ለምሳሌ የዝሆን ሣር፣ ሞሪንጋ ወይም ጃትሮፋ) ትኩስ ግንደች አንድ ላይ ያያይዙ።

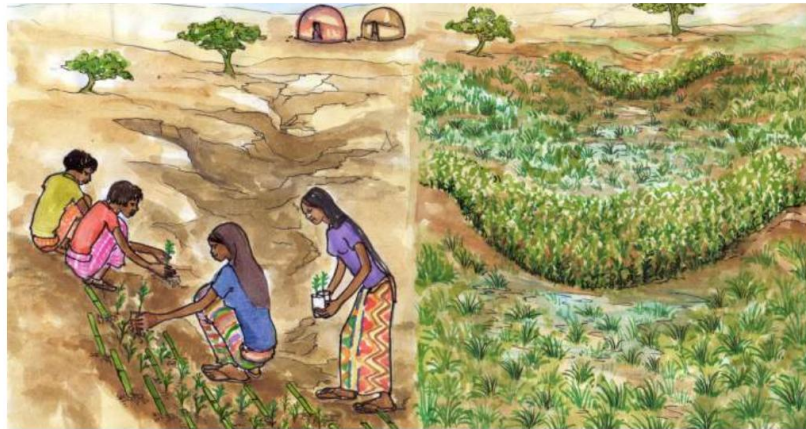
- በአግድም ይተክሉ እና በአፈር ይሸፍኑ፤

- አማራጭ፡ ሌሎች አርጋኒክ ቁሳቁሶችን (ለምሳሌ ገለባ፣ የዛፍ ቅርንጫፎች) ይጠቀሙ፤

- ትኩስ የእፅዋት ቁሶች በሁለት ረድፍ የማጠናከሪያ ቁሶች (እንደ ልቅ ቅርንጫፎች እና የተቆረጡ ቁጥቁጦች) መካከል እንደተገለጸው በአፈር ውስጥ ይገባሉ።

ከመጀመሪያው ከፊል-ዘልቆ የሚገባ የፍተሻ ግድብ በኋላ በሆነ ወቅት፣ ትኩስ ግንደችን (ለምሳሌ የዝሆን ሣር) ያካተተ ተጨማሪ ንብርብር ለመትከል በቂ መጠን ያለው ደለል ተከማችቷል። በመጨረሻም፣ ንብርብርን ከንብርብር በኋላ ሲተገብሩ፣ ትናንሽ የጉድጓድ አልጋ እርሻዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ እርሻዎች የውሃ ሎግ የሚቋቋሙ ሣሮችን ወይም ጥራጥሬዎችን (ጎርፍ ከቀነሰ በኋላ) ሊያካትቱ ይችላሉ።

አስፈላጊ፡- ባዮሎጂካል ፍተሻ ግድብ በጎርፍ ምክንያት የሚጠበቀው ጠቃሚ ውጤት እንዳለው ሁልጊዜ ያረጋግጡ። ካልሆነ ግን ማስተካከያዎች በተቀመጠው መሰረት መደረግ አለባቸው።



ምስል 15፡ የባዮሎጂካል ፍተሻ ግድብ የመጀመሪያ ደረጃዎች እና ሙሉ በሙሉ የበሰለ እና ተግባራዊ የሆነ የባዮሎጂካል ፍተሻ ግድብ

የቀጥታ አጥር፡

ስትራቴጂ

በማስተማር እና በመማር መመሪያ ርዕስ 2 ላይ፣ በጎርፍ ላይ የተመሰረተ እርሻ ውስጥ የእንስሳት ተግዳሮቶች ይታወቃሉ። ለዚህም ነው አካባቢዎችን ከእንስሳት ለመጠበቅ፣ እንዲሁም የሰው እና የዱር እንስሳት መስተጋብር ለመፍጠር፣ የቀጥታ አጥር አስፈላጊነት ሊኖር የሚችለው። በመቀጠል፣ የቀጥታ አጥር ቤቶችን ወይም ነፋስን የሚቋቋሙ (እንደ እህሎች ያሉ) ሰብሎችን ከጠንካራ ነፋሶች ሊጠብቅ ይችላል። በተጠበቀው መሬት መጠን ላይ በመመስረት፣ የቀጥታ አጥር ብዙ የኢንቨስትመንት ወጪ እና ጊዜ ይጠይቃል (ክፍተቶችን መጠበቅ)።

ስለዚህ፣ የቀጥታ አጥር በተለይ ከፍተኛ አቅም ባለው አካባቢ መተግበር አለበት እና/ ወይም ምርታማ የሆኑ የመሬት ክፍሎች (የአትክልት ስፍራዎች፣ በቅርብ ጊዜ የታደሱ መሬቶች፣ የሰብል ማሳዎች)። እንዲሁም የጋራ መሬትን በቋሚነት መዘጋትን ልብ ይበሉ፣ ምክንያቱም ይህ ግጭት ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ፣ የቀጥታ አጥር ከመተገበሩ በፊት፣ ጥሩ ግንኙነት እና ህግ አስፈላጊ ናቸው።

ማመልከቻ

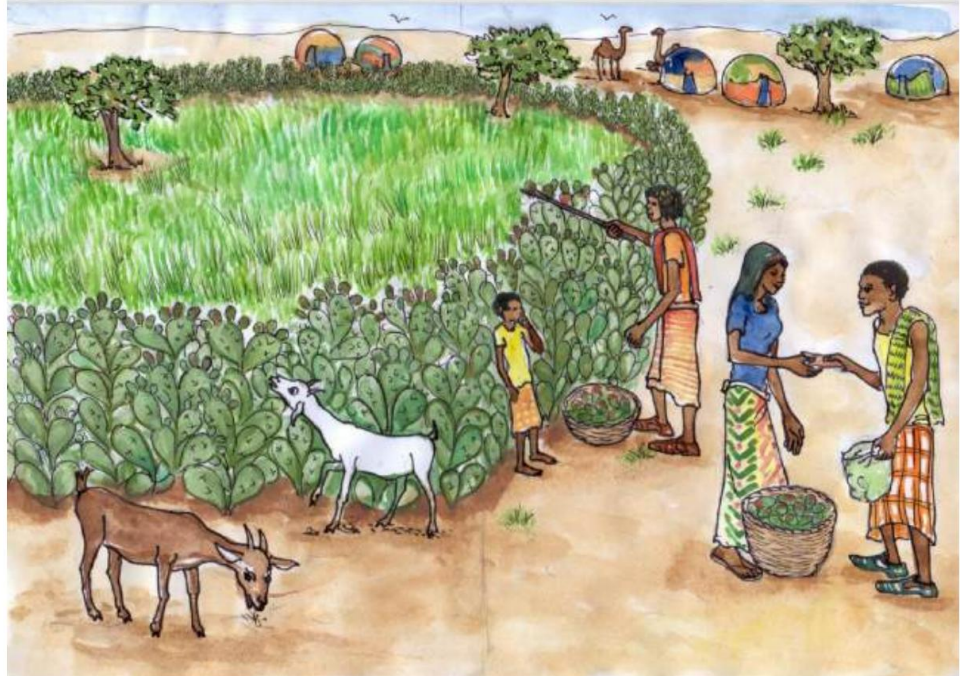
የቀጥታ አጥርን ለመተግበር አንድ ወይም ከዚያ በላይ የዛፎችና የቁጥቋጦ ረድፎችን መጠቀም ይችላሉ። ተጨማሪ ረድፎችን ለመትከል ሲወስኑ፣ በተተከሉ ችግኞች መካከል ያለው ርቀት በያንስ ከ30-40 ሴ.ሜ ርቀት ላይ መሆኑን ያረጋግጡ (እንደ ዝርያው አይነት፣ በተለዋዋጭ ንድፍ)። አንድ ረድፍ ሲጠቀሙ፣ ርቀቱ ትንሽ ሊቀንስ ይችላል፣ ምክንያቱም በአጥሩ ውስጥ ምንም ክፍተቶች አለመኖራቸው አስፈላጊ ነው። የልዩ ዓይነቶች አይነት ዲዛይኑን እና ርቀቱን ይወስናል። በአጥሩ ውስጠኛ ክፍል ውስጥ የተቀመጠ ንጥረ ነገር የሚያስተካክሉ ሳፎችን/ጥራጥሬዎችን መጠቀም ይረዳል ምክንያቱም ይህ የአጥሩን ባዮማስ ምርት ያመቻቻል፣ ይህም ማለት ምንም ያልተፈለጉ ክፍተቶች አይከሰቱም ማለት ነው። በቀጥታ ከመዝራት ይልቅ፣ ለአጥሩ ፈጣን ውጤቶችን ለማግኘት ችግኞችን ይጠቀሙ።

ለቀጥታ አጥር ተስማሚ የሆኑት ዝርያዎች፡- *Jatropha curcas*, *Senegalia mellifera*, *Acacia nilotica*, *Lawsonia inermis*, *Ziziphus* spp., *Beles*, *Agave sisala-na*, *Entada abyssinica*.

ዝርያዎቹን በሚመርጡበት ጊዜ የአጥሩን አይነት (መርዛማ አጥር አይደለም) ያስቡበት እና አጥሩ መዘጋቱን ለማረጋገጥ ክፍተቶቹን በሞቱ ቅርንጫፎች ይሙሉ።



ምስል 16፡ ሕያው አጥር ዛፎችንና ቁጥቋጦችን ለመጠበቅ ይረዳል



ምስል 17: ሕይወት አጥር ለምግብነት የሚውሉ ፍራፍሬዎችን ለማልማትም ሊያገለግል ይችላል

የራስ ምርመራ፡-

ስም	
ቀን	
የተጀመረበት ጊዜ	
ጊዜው አልቋል	

መመሪያዎች

ከታች የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች ይመልሱ። በመጨረሻም፣ ውጤትዎ አጥጋቢ መሆኑን ማየት ይችላሉ።

ጥያቄዎች

ባለብዙ ምርጫ

የባዮሎጂካል መለኪያዎች ዋና ዓላማ (2 ሳንቲም) ምንድን ነው?

1. ምርታማነትን ማሳደግ 2.

በማህበረሰቦች መካከል ስለ አረንጓዴነት ግንዛቤ መፍጠር 3. በነፋስ መሸርሸር ላይ የንፋስ

መከላከያዎችን መፍጠር 4. የመሬት ገጽታውን ሥነ-ምህዳራዊ እሴት

ከፍ ማድረግ

የእፅዋት መስመር ሁልጊዜ ከሣር (1 ሳንቲም) ነው የሚሠራው?

1. እውነት

2. ሐሰት

ስለ ባዮሎጂካል ፍተሻ ግድቦች ከሚገልጸው የሚከተለው መግለጫ ውስጥ፣ የትኞቹ(ዎቹ) ትክክል ናቸው (2 ነጥብ)?

1. የውሃ መቆፈርን መቋቋም የሚችል የእፅዋት ዝርያ ይምረጡ። 2. በደረቅ ወቅት የውሃ መቆፈርን

መገንባት ይጀምሩ፣ በዚህም እርጥብ በሚሆንበት ጊዜ እንዲሰራ። 3. በቀጥታ በርካታ የእፅዋት ንብርብሮችን ይገንቡ፣

በዚህም የውሃ ፍሰቱ

ይቀንሳል። 4. የውሃ መቆፈር የእፅዋት ጥግግት ከ ጋር የሚስማማ መሆኑን በየጊዜው ያረጋግጡ።

የሩጫ ውድድር

ክፍት ጥያቄ

ሁለት የሣር ዝግጅት ዘዴዎችን ጥቀስ። ከእያንዳንዱ ዘዴ ጋር አንድ ጠቃሚ እና አንድ አሉታዊ (4 ነጥብ፣ ለእያንዳንዱ ትክክለኛ መልስ አንድ ነጥብ) ጥቀስ።

ደረጃ አሰጣጥ

ከ5 እና ከዚያ በላይ የሆኑ አጥጋቢ የደረጃ አሰጣጥ ነጥቦች። ከ5 በታች የሆኑ አጥጋቢ ያልሆኑ ነጥቦች።

ትክክለኛውን መልስ ለማግኘት አስተማሪዎን መጠየቅ ይችላሉ። መልስዎ ከአስተማሪዎ የተለየ ከሆነ ወደሚቀጥለው ትምህርት አይሂዱ፤ ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች እስኪያገኙ ድረስ በተመሳሳይ የመረጃ ወረቀት ላይ መስራት የተሻለ ነው።

ነጥብ : (የነጥቦችን ብዛት ያስገቡ)።



የመረጃ ወረቀት 2 - ለባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶች የሚደረጉ እና የማይደረጉ ነገሮች

በውሃ ማሰራጨ ዋሻ አቅራቢያ ለባዮሎጂካል እርምጃዎች የሚደረጉ ነገሮች

1. የአገራው ተወላጅ ተክል ምርጫ፡

ከአካባቢው ጋር በደንብ የሚስማሙ ተወላጅ የሆኑ የእፅዋት ዝርያዎችን ይምረጡ፤ ምክንያቱም አነስተኛ ጥገና የሚያስፈልጋቸው፣ የተሻለ መኖሪያ የሚሰጡ እና የብዝሃ ሕይወትን የሚያበረታቱ ናቸው።

2. የስር ስርዓቶች እና የአፈር መረጋጋት፡

አፈርን ለማረጋጋት እና በሽረራ አካባቢ የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል ጥልቅ እና ሰፊ የስር ስርዓቶች ያሏቸውን ተክሎች ይምረጡ።

3. የመትከል ጥግግት እና ክፍተት፡

የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል የእፅዋትን እድገት፣ ሽፋን እና ውጤታማነት ለማሳደግ ተገቢውን የመትከል ጥግግት እና ርቀት ማረጋገጥ።

4. ክትትል እና ጥገና፡

የተተክሉ ተክሎችን ጤና እና እድገት በየጊዜው መከታተል እና እንደ አረም ማስወገድ ያሉ አስፈላጊ ጥገናዎችን ማድረግ፣ ይህም ስኬታማ እድገትን ያረጋግጣል።

5. የውሃ ደረጃዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት፡

በተለይም በውሃ ስርጭት ዌደር እንቅስቃሴ በተጎዱ አካባቢዎች የውሃ መጠን መለዋወጥን የሚቋቋሙ የእፅዋት ዝርያዎችን ይምረጡ።

በውሃ ማሰራጨ ዋሻ አቅራቢያ ባዮሎጂካል እርምጃዎችን ለመውሰድ የማይፈለጉ ነገሮች

1. ወራሪ የእፅዋት ዝርያዎችን ያስወግዱ፡

ወራሪ የእፅዋት ዝርያዎችን ለዕፅዋት መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል አይችሉም፤ ምክንያቱም እነዚህ ዝርያዎች የአገር ውስጥ እፅዋትን ሊወዳደሩ፣ የአካባቢውን ሥነ-ምህዳር ሊያበላሹ እና የረጅም ጊዜ የአስተዳደር ተግዳሮቶችን ሊፈጥሩ ይችላሉ።

2. ኬሚካል ፀረ-ተባይ ወይም የእፅዋት ማጥፊያዎች የሉም፡

ኬሚካል ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ወይም ፀረ-አረም መድኃኒቶችን በዌስተር አካባቢ አይጠቀሙ፤ ምክንያቱም እነዚህ መድኃኒቶች ኢላማ ያልሆኑ ዝርያዎችን ሊጎዱ እና የውሃ ምንጮችን ሊበክሉ ይችላሉ።

3. የሞኖካልቸር ተከላን ያስወግዱ፡

ለምለም ዕፅዋት በአንድ ዝርያ ላይ አትተማመኑ፣ ምክንያቱም ይህ የብዝሃ ሕይወትን መቀነስ እና ለአካባቢ ለውጦች የመቋቋም አቅምን ሊቀንስ ይችላል።

4. አሁን ያለውን አትክልት መበክልን መቀነስ፡

በዊር መዋቅር ወይም አሠራር ላይ ቀጥተኛ ስጋት እስካልፈጠረ ድረስ ያሉትን ተክሎች ያለአግባብ አያስወግዱ።

5. በጎርፍ አካባቢዎች መትክል የተከለከለ ነው፡

ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች እፅዋትን አትትከሉ፤ ምክንያቱም ይህ የእፅዋትን ዝርያዎች ህልውና ሊጎዳ ስለሚችል እና ለቆሻሻ መሸርሸር አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል።

እነዚህን ማድረግ ያለባቸውንና የሌለባቸውን በመከተል፣ የውሃ ስርጭትን የሚያራምድ ዋየርን የሚወስዱ ባዮሎጂያዊ እርምጃዎች ለአካባቢ ጥበቃ ኃላፊነት በተሞላበት እና ዘላቂ በሆነ መንገድ ተግባራዊ ሊደረጉ ይችላሉ፣ ይህም አጠቃላይ የስነ-ምህዳር ጤናን ይደግፋል።

የአሠራር ሉህ



ባዮሎጂካል እርምጃዎችን መጠቀም ማለት ስትራቴጂ ማዘጋጀት ማለት ነው። እንደ ልማት ወኪል፣ በማህበረሰቡ ፍላጎቶች ላይ በመመስረት ስትራቴጂውን ለመወሰን በውይይቱ ውስጥ ማመቻቸት አለብዎት። ስለ አንዳንድ ስልቶች ጥቅሞች እና ስትራቴጂውን እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚቻል ቴክኒካዊ ምክር ይሰጣሉ።

በስትራቴጂው ላይ ሲወስኑ፣ ሁሉም ነገር በእቅዱ መሰረት እንዲሄድ ለማረጋገጥ ስትራቴጂውን በማዘጋጀት እና በመተግበር ረገድ እገዛ ያደርጋሉ።

ዓላማ

ሁሉም ባለድርሻ አካላት (ማህበረሰብ፣ PADO፣ የጎሳ መሪ እና የቀበሌ መሪ) ስለተለየው ስትራቴጂ እና የማመልከቻ እቅድ በተመሳሳይ ገጽ ላይ እንዲገኙ ማድረግ። ይህም ሁሉም ሰው የባዮሎጂካል ስትራቴጂውን ዋጋ እንዲያውቅ እና የረጅም ጊዜ ዘላቂ እርምጃ ሆኖ እንዲያገለግል ማድረግን ያካትታል።

ሂደት፡

ስትራቴጂን ለመወሰን፣ የተሟላ የማህበረሰብ ግንዛቤ እና ተሳትፎ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ባዮሎጂካል እርምጃዎችን መጠበቅ ያለባቸው እነሱ ናቸው። በባዮሎጂካል እርምጃዎች፣ ይህ አስቸጋሪ ነው፣ ልክ እንደ በጎርፍ ላይ የተመሰረተ እርሻ (ጭብጥ 2)፣ የባዮሎጂካል እርምጃዎች ቀጥተኛ ምርታማነት ዝቅተኛ ነው። ሆኖም፣ ግልጽ ስልቶች ካሉ፣ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ዝቅተኛ ወጪ የሚጠይቁ፣ የሰው ጉልበት የሚጠይቁ ሳይሆኑ ከፍተኛ ሽልማት ሊኖራቸው ይችላሉ። ከማህበረሰቡ በተጨማሪ፣ የቀበሌው መሪ እና ሌሎች የልማት ድርጅቶች መሳተፍ አለባቸው።

የትምህርት ውጤት 4. የጥገና እና የመከራ አስተዳደር

መግቢያ

እያንዳንዱ የትምህርት ውጤት ተመሳሳይ መዋቅር አለው። በዚህ መግቢያ ውስጥ የመማሪያ ውጤት 4 የተወሰኑ የመማሪያ ዓላማዎችን ያገኛሉ። የመምህራንም ሆነ የተማሪው የመመሪያ ወረቀቶች(ዎች) ከሁለቱም ቡድኖች ምን እንደሚጠበቅ ይገልጻሉ።

የሚከተለው የመረጃ ወረቀት የጀርባ መረጃ፣ የመመሪያ ጥያቄ እና የራስን ፈተና የሚያቀርብ ነው። ተግባራዊ ሲሆን፣ የአሠራር ወረቀት በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ የተገለጸውን ተግባራዊ ለማድረግ እንዴት መቀጠል እንደሚችሉ ይነግርዎታል።

የትምህርት ውጤት 4 መጨረሻ ላይ የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት፡

- የባዮሎጂካል ጥገና ሂደቶችን መረዳት
መለኪያዎች
- ጎጂ የሆኑ ባዮሎጂያዊ እርምጃዎችን መቼ እና እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል ማወቅ • ከባዮሎጂካል መለኪያ መቼ እና ምን መሰብሰብ እንዳለበት ማወቅ መቻል
- አካላዊ መዋቅሮችን የሚጎዱ ባዮሎጂያዊ እርምጃዎችን እንዴት እንደሚንከባከቡ ይወቁ

ለአስተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ

1. የመማር ውጤት መግቢያ 4ን ይመልከቱ እና የመማር ዓላማዎችን ይወያዩ። የባዮሎጂካል እርምጃዎችን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ለምን እንደሚያስቡ እና የባዮሎጂካል እርምጃዎችን መጠበቅ ከአካላዊ መዋቅሮች የሚለየው በምን መንገዶች እንደሆነ ይጠይቁ። የባዮሎጂካል አወቃቀሩን ከመጠበቅ የሚገኘው ተጨማሪ ጥቅም ምንድን ነው?
2. ተማሪዎቹ ለጥቂት ደቂቃዎች እንዲወያዩ እና በጠቅላላ ውይይት እንዲደረግ ይፍቀዱላቸው የተማሪዎችን መልስ በተመለከተ ውይይት
3. ከተማሪዎቹ ጋር በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ አብረው ያንብቡ።
ተማሪዎች ከጽሑፉ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች አሏቸው፣ ወዲያውኑ መልስ መስጠትዎን ያረጋግጡ (አስፈላጊ ጥያቄ ከሆነ ይህንን አጠቃላይ ጥያቄ ያቅርቡ)።
4. አሁን ወደ መሪ ጥያቄዎች ሂድና በነጥብ 1 ላይ በተነሳው ውይይት ላይ አስላስልበት።
የተማሪዎቹ ስለ ጥገናው ያላቸው አመለካከት ተለውጧል?

- 5. የራስ ፈተናው ግልጽ ካልሆነ ለተማሪዎቹ እርዳታ ይስጡ
- 6. የአሠራር ሉህ ውስጥ ይሂዱ

የማስተማር ዘዴ

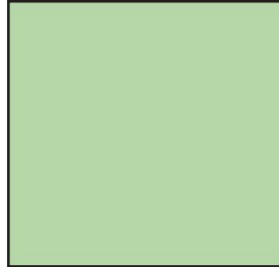
የአስተሳሰብ አድማስ፣ በይነተገናኝ ትምህርት እና ትምህርት፣ ውይይቶች።

የክፍለ ጊዜ ዕቅድ

- ለመግቢያው 15 ደቂቃዎች ከዓላማዎች ጋር ውይይት
- ለመረጃ ወረቀቱ 30 ደቂቃዎች፤ በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ
- ላሉ መሪ ጥያቄዎች 15 ደቂቃዎች
- ጠቅላላ 60 ደቂቃዎች

ለተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ

1. መግቢያውን ይመልከቱ እና የመማሪያ ውጤት 4 የመማር ዓላማዎችን እራስዎን ይወቁ።
2. ስለ ዓላማዎቹ አጠቃላይ ውይይት ካደረጉ በኋላ የመረጃ ወረቀቱን ይመልከቱ። ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት፣ ለአስተማሪው ጥያቄዎች ከተነሱ መጠየቅዎን (ወይም መዝግበው ማስቀመጥዎን ያረጋግጡ)።
3. በመረጃው መጨረሻ ላይ በመሪ ጥያቄዎች ዙሪያ መልሶችን ይፍጠሩ- የቲዮን ሉህ።
4. ራስን ይፈትኑ። እራስን ገምግሙ፣ ስለዚህ ጥያቄዎች በስህተት ከተመለሱ፣ ትክክለኛዎቹን መልሶች እና ይህ ትክክለኛው መልስ ለምን እንደሆነ ለማወቅ ይሞክሩ። ለምሳሌ፣ ስለዚህ ጉዳይ አስተማሪዎን ይጠይቁ።
5. ወደ ኦፕሬሽን ወረቀቱ ይሂዱ እና የኤልኤፒ ፈተናውን ያካሂዱ። ይህ ወረቀት ከኤልኤፒ መካራ ጋር በመሆን እውነተኛ ሁኔታን ለመምሰል ይሞክራል ስለዚህ በዚህ ክፍለ ጊዜ ውስጥ ትኩረት ያድርጉ።



የመረጃ ወረቀት - ጥገና

- የተክሉ አካል የሚሰበሰብበት፣ የአፈርን ማረጋጋት ባህሪያትን ለመጠበቅ
- የመኸር/የእፅዋት ምርቶችን በቤት ውስጥ እና በንግድ መጠቀም
 - ለመሰብሰብ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች
 - ሰብል ከተሰበሰበ በኋላ ማሳውን ማዘጋጀት
 - የዘር ምርት

ልክ እንደሌሎች አርጋኒክ ቁሶች፣ ተስማሚ የቦታ ሁኔታዎች ሲኖሩ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ያድጋሉ። ይህ የመለኪያውን ተገቢ ጥገና ይጠይቃል። በብልሃት እና በበቂ ሁኔታ ከተተገበረ፣ ይህ ጊዜ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ሊከናወን ይችላል እና ከባዮሎጂካል መለኪያዎች አነስተኛ የመከር ውጤቶች ጋር አብሮ ሊሄድ ይችላል።

የባዮሎጂካል መለኪያዎች አስተዳደር

የዚህ የማስተማሪያ እና የመማር መመሪያ ውጤት 3 አንዳንድ የባዮሎጂካል መለኪያ ስልቶችን አቅርቧል። ትክክል ከሆነ፣ እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንደሚቻል እና የት እንደሆነ አሁን ያውቃሉ። ይህ ክፍል ስትራቴጂዎቹን ለመጠበቅ መደረግ ያለባቸውን አጠቃላይ እና የተወሰኑ የአስተዳደር ተግባራትን ያብራራል።

በአጠቃላይ፣ ጥገና በየጊዜው መከናወን ስላለበት፣ እቅድ ማውጣት እና በዚህም ምክንያት የጥገና እቅድ ያስፈልጋል። ስለዚህ፣ ባዮሎጂካል እርምጃን ተግባራዊ ካደረጉ በኋላ፣ ይህ እንደ ትግበራው ራሱ አስፈላጊ ስለሆነ ሁልጊዜ በጥገና ዙሪያ አንዳንድ የማህበረሰብ ግምቶችን መገንባት አለብዎት።

የሣር ቁርጥራጮች

የሚመለከታቸው ዝርያዎች፡ ሮድስ፣ አንድሮፖጎን እና ቪቲሸር። በተጨማሪም፣ እንደ ስታይሎ፣ ሲራቶ፣ ዴስሞዲየም ያሉ ጥራጥራዎች ሊጣመሩ ይችላሉ።

ተስማሚ ቦታዎች፡- hWSW ክንፎች ጋር ትይዩ ወይም hDSM ጋር ትይዩ፣ የአፈር መሸርሸር መቆጣጠሪያው የመለኪያው ዋና ዓላማ ከሆነ

የሣር ክምችቶችን በአግባቡ ለማስተዳደር የሚከተሉትን ያስቡበት-

- የሣር ክፎች ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው እና ከሚከተሉት መከላከል አለባቸው

የከብት እርባታ (ለምሳሌ፣ የሣር ክምር ያላቸው የእርሻ መሬቶች በቀጥታ አጥር ሊጠበቁ ይችላሉ)።
ይህ በተለይ በቅርብ ጊዜ የተተከሉ ጠንካራ የስር ስርዓት ያላዳበሩ የሣር ክምር ዓይነቶች ጉዳይ
ነው።

- ዘሮች ወይም ችግኞች (በቂ ሁኔታ) ካላደጉ መተካት ወይም እንደገና መትከል።
የአፈር መሸርሸርን ለመቆጣጠር ይህ መደረግ አለበት። እንደገና መትከል በነገር ተክሎች መካከል
ሊከናወን ይችላል።
- ሳሮቹን ብዙ ጊዜ አትቁረጡ፣ ምክንያቱም ይህ ሳሮቹን ያዳክማል። ለሚመለከተው የጊዜ ክፍተት
የሣሮችን መሰብሰብን በተመለከተ ያለውን ምዕራፍ ይመልከቱ።



ምስል 18፡ ሳሮቹ በበቂ ሁኔታ ከፍ ብለው ሲያድጉ ብቻ ይቁረጡ

አጥር

የሚመለከታቸው ዝርያዎች፡- ተስማሚ የሆኑ ቁጥቋጦዎች ሉካና እና ሴስባኒያ ናቸው። እንዲሁም አብዛኛዎቹ ሳሮች ከቁጥቋጦዎች ጋር ተዳምረው ለአጥር ረድፎች ተስማሚ ናቸው።

ተስማሚ ቦታዎች፡ ከሣር ክሮች ጋር ተመሳሳይ (ከWSW ወይም DSM ጋር ትይዩ)። የአጥር ረድፎች የንፋስ መሸርሸርን ተፅእኖ ሊቀንሱ ይችላሉ፣ ስለዚህ ለነፋስ መሸርሸር ተጋላጭ ለሆኑ የአፈር ዓይነቶች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

የሣር ክምችቶችን በአግባቡ ለማስተዳደር የሚከተሉትን ያስቡበት-

- አጥርን አዘውትሮ መቁረጥ እድገቱን ያበረታታል፣ በዚህም ምክንያት ባዮ-የጅምላ ቁጥጥር። አጥሩ ብዙ ጊዜ ወይም በጣም ትንሽ ሲቆረጥ ወደ ኋላ የሚመለስ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። ይህ ማለት ተክሉ ከቅጠሉ ጫፍ ወደ ኋላ ይሞታል ማለት ነው። ይህንን ለመከላከል የተወሰነ መቶኛ ቅጠሎች ሁልጊዜ መጠበቅ አለባቸው።

- ለመጀመሪያው የመከርከም ሂደት ችግኞች ወደ 6 ሴ.ሜ የሚጠጋ የመሠረት ግንድ መድረስ አለባቸው። • አጥርን ከዝቅተኛው ቅርንጫፍ በላይ ከ10-15 ሴ.ሜ ቁመት ይቋረጡ
- አጥር ከመሬት በላይ ከ70-100 ሴ.ሜ አካባቢ ሲደርስ ጥሩ ቋሚ ቁመት (በዝርያዎቹ ላይ የተመሰረተ) አለው። • ዝርያዎችን ከቋሚ ቁመታቸው በታች በትንሹ በመቁረጥ፣ እንዳይዘሩ እና ግንዳቸውን በማወፈር (በዚህም የአፈር መሸርሸርን ይቀንሳል)።

- የመቁረጥ ድግግሞሽ እንደ ዝርያው ይለያያል። በፍጥነት የሚያድጉ ቁጥቋጦዎች ሉካና እና ሴስባኒያ በጥሩ ሁኔታ ስር በየ 1,5 ወይም 2 ወሩ መቆረጥ ያስፈልጋቸዋል።

የጉሊ ባንክ ማረጋገጫ

የሚመለከታቸው ዝርያዎች፡ የዛፎች፣ የቁጥቋጦዎች እና የሳሮች ጥምረት፣ ከእንጨት የተሠሩ የሞቱ ዛፎች/ቅርንጫፎች ጋር።

ተስማሚ ቦታዎች፡ በጉሊ ባንኮች፣ ከWSWs እና DSMs ጋር ተጣምሮ። የጉሊ ባንክ ማረጋገጫ ከጉሊ ጋር ትይዩ ይተገበራል።

ለጉሊ ባንክ ማረጋገጫ፣ ግልጽ የሆነ የአስተዳደር ሂደት የለም። ሁሉም ነገር አሁንም የተረጋጋ መሆኑን እና የማይታጠብ መሆኑን በየጊዜው ማረጋገጥዎን ያረጋግጡ።

በድንገተኛ ጎርፍ ወቅት ይራቁ። ስለዚህ በተለይ የጎርፍ ወቅት ከመድረሱ በፊት ያረጋግጡ። ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስብዎት አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ወዲያውኑ ችግሮችን ያስተካክሉ።

ባዮሎጂካል ቼክ-ግድብ

የሚመለከታቸው ዝርያዎች፡- ባዮሎጂካል መለኪያው ጥልቅ እና ጠንካራ ሥር የሰደደ መሆን አለበት። ለምሳሌ የዝሆን ሣር፣ የአካያ ዛፍ ዝርያዎች፣ ጃትሮፋ፣ ሞሪንጋ። የዝርያዎች ጥምረት እርስ በእርስ ሊጠናከር ይችላል።

ተስማሚ ቦታዎች፡ ትናንሽ የጎን ጉሊዎች የሚገኙባቸው፣ ከ WSWs እና DSMs ጋር በማጣመር።

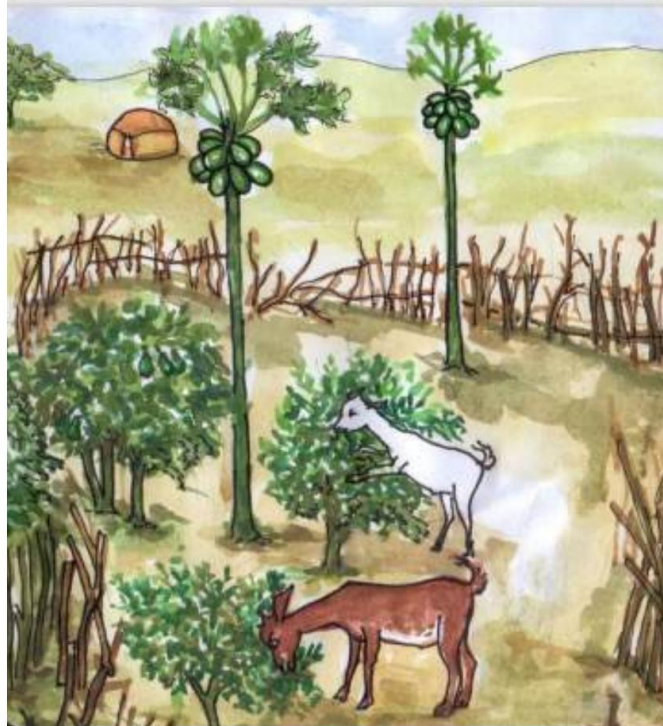
የጉድጓድ ውሃ መልሶ ማቋቋም ጊዜና ጉልበት ይጠይቃል፣ በተለይም በመጀመሪያው ዓመት(ዎች)። መጀመሪያ ላይ ፈጣን የውሃ ፍሰት እፅዋትን ሊጎዳ ይችላል፣ ስለዚህ ሁልጊዜ ለዚህ ይጠንቀቁ። እንስሳትን ከባዮሎጂካል ፍተሻ ግድብ ማራቅ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ደካማ መዋቅር ስለሆነ እና በሰኮናው መረግጥ እፅዋትን ሊነቅል ይችላል።

የቀጥታ አጥር

ተፈጻሚነት ያላቸው ዝርያዎች፡ እንደ ጃትሮፋ ኩርካስ፣ ሴኔጋልያ ሜሊፌራ፣ አካሲያ ኒሎቲካ፣ ሎሶኒያ ኢንኤርሚስ፣ ዚዚፉስ spp.፣ በለስ፣ አጋቪ ሲሳላ-ና፣ ኤንታዳ አቢሲኒካ ያሉ የዛፎች ረድፍ ወይም ቁጥቋጦዎች።

ተስማሚ ቦታዎች፡- በተለይ ከፍተኛ አቅም ባላቸው እና/ወይም ምርታማ በሆኑ የመሬት ክፍሎች (አትክልት ቦታዎች፣ በቅርብ ጊዜ የታደሰ መሬት፣ የሰብል ማሳዎች) ዙሪያ የቀጥታ አጥር መተግበር አለበት።

ቀደም ብሎ በሚተከልበት ጊዜ፣ እንስሳት በአጥሩ ላይ ብዙም ተጽዕኖ እንዳያሳድሩ ያረጋግጡ። ከተተከሉ በኋላ፣ ክፍተቶች እንዳይፈጠሩ በአጥሩ ውስጥ ያሉት ክፍተቶች መጠገን አለባቸው። ይህ በሁለት መንገዶች ሊከናወን ይችላል፡- ቅርንጫፎችን በመቁረጥ እና በማወዛወዝ፣ ተክሉን ክፍተቱን ለመሙላት በተወሰነ አቅጣጫ እንዲያድግ ማሰልጠን ይችላሉ። ሌላኛው መንገድ ትልቅ ክፍተት ባለበት ቦታ ሌላ ተክል እንደገና መትከል ነው።



ምስል 19: ከብቶች ወደ አካባቢው እንዳይገቡ ለመከላከል ሕያው አጥሩ ዝግ ሆኖ መቆየቱን ያረጋግጡ።

ጉዳት የሚያደርሱ ፋብሪካዎችን መገንባት መቆጣጠር

አብዛኛውን ጊዜ፣ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ከአፈርና ለውሃ ጥበቃ እንዲሁም ከአካላዊ መዋቅሮች (WSW፣ DSM) ጋር በመሆን ጥቅም ያስገኛሉ። ሆኖም ግን፣ በባዮሎጂካል መለኪያው በመዋቅሩ ላይ የሚደርሰው ጉዳት (ለሆነ የሚችል) በጥንቃቄ መታከም አለበት።

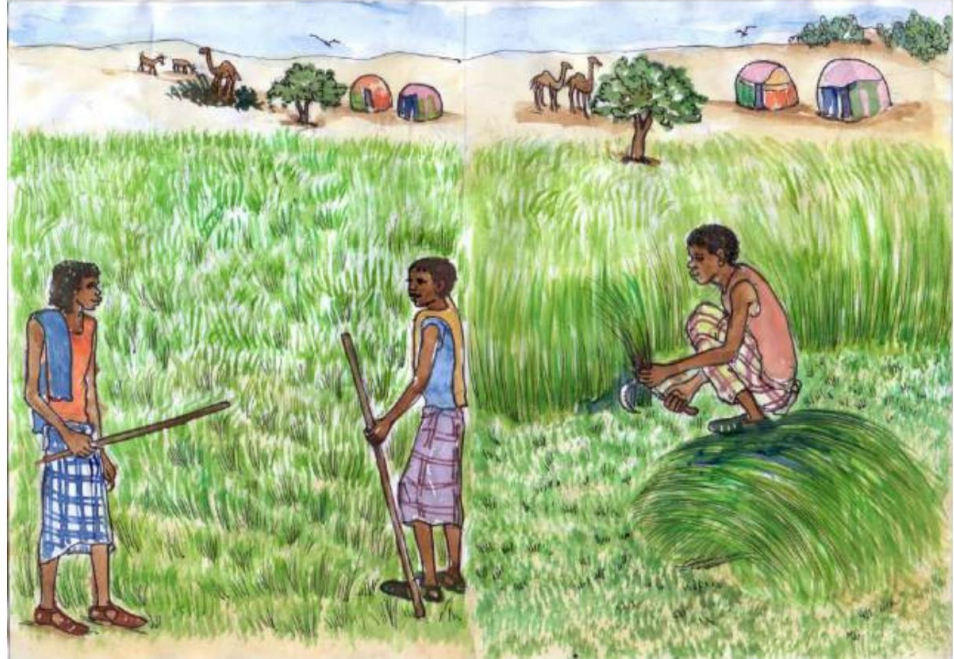
የባዮሎጂካል እርምጃዎች (በተለይም ከዛፎችና ከቁጥጥጦዎች የሚመጡ) ሥሮችና ቅርንጫፎች ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ። ስለዚህ፣ እርምጃው በጣም ሲጠጋ ወይም በህንፃው ግድግዳዎች ላይ ሲደርስ በቀጥታ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። ሊደረጉ የሚችሉ ጥቂት እርምጃዎች አሉ፡

1. ባዮሎጂካል መለኪያውን ከመዋቅሩ ውስጥ ማውጣት (ድንጋዮችንም በማውጣት መዋቅሩን እንዳያበላሹ ይጠንቀቁ)
2. መቁረጥና መቆፈር። ዛፉ በህንፃው ውስጥ እያደገ ሲሄድና በመጎተት ሊወገድ በማይችልበት ጊዜ፣ የቧጭ መቆራረጥ (በተቻለ መጠን ከግንዱ ወይም ከዋናው ቅርንጫፍ አጠገብ መቆረጥ) ወይም ጉቶው ላይ ቀዳዳዎችን መቆፈር። በዚህ መንገድ፣ ባዮሎጂካል መለኪያው መበስበስ ይጀምራል። እንዳንድ ጊዜ ባዮሎጂካል መለኪያው እንዲሞት መቁረጥና መቆፈር ተደጋጋሚ መሆን አለበት።
3. ባዮሎጂካል መለኪያው የ መዋቅሩን ሳይጎዳው (ይህ ብዙውን ጊዜ መለኪያው ለረጅም ጊዜ መዋቅሩ አካል ሆኖ ሲቆይ ነው) መለኪያው እዚያው ሊተው ይችላል። ይህ የሆነበት ምክንያት ለማስወገድ መሞከር መዋቅሩን ከመጉዳት ይልቅ ባዮሎጂያዊ እርምጃዎችን በመዋቅሩ ውስጥ ከመተው የበለጠ ሊጎዳ ስለሚችል ነው።

መከር

እንደተጠቀሰው፣ የባዮሎጂካል እርምጃዎች ጥገና እና መከር አብረው ሊሄዱ ይችላሉ። በትክክለኛው ጊዜ መሰብሰብ ዝርያዎች እንዳይበቅሉ እና/ወይም ቁጥጥር ካልተደረገባቸው እንዲሰራጩ ይከለክላል። የሚከተሉት ክፍሎች ለተለያዩ የእፅዋት ቡድኖች የተወሰኑ የመከር ዘዴዎችን ይሰጣሉ።

የሣርና የጥራጥሬ ሰብሎች መሰብሰብ፡- የመኖ ሰብሎች በመጀመሪያው የተተክሉበት ዓመት ዘር እንዲያፈሩ መፍቀድ አለባቸው። ከመጠን በላይ እድገት ካለ፣ መፍሰሱና የዘር ፍሬው እንዳይጎዳ ከአበባው በፊት መሰብሰብ ያስፈልጋል።



ምስል 20:- ሣሮችን በትክክለኛው ጊዜ መሰብሰብ ለቀጣዩ ህልውናቸውን ያረጋግጣል ወቅት።

ገንቢ መኖሩ ለመሰብሰብ መኖሩ ከመሰብሰቡ በፊት ወይም በአበባ ወቅት መሰብሰብ አለበት። እንደገና እንዲያድግ እና ተክሎች እንዳይሞቱ ከመሬት ወለል 10 ሴ.ሜ ያህል ርቀት ላይ መሰብሰብ አለበት። ይህ ባዮማስ እንስሳትን እንደ አረንጓዴ ወይም ደረቅ ድርቆሽ ለመመገብ ሊያገለግል ይችላል። ጥሩ ጥራት ያለው ድርቆሽ በሰዓቱ መዘጋጀት አለበት። በደረቅ ሁኔታ፣ እንደ ዝናቡ መጠን፣ በዓመት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ መሰብሰብ ይቻላል።

ሣሮች ከአበባ በፊት መሰብሰብ አለባቸው፣ የአመጋገብ ዋጋቸው ከፍተኛ ሲሆን። የተሰበሰበ ሣር ወዲያው እንደ አረንጓዴ መኖሩ ጥቅም ላይ ሊውል ወይም በሣር በማብሰል ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል። በመከር ጊዜ ማንኛውም ሰብል በሣር ላይ ይበቅላል

የከርሰ ምድር ዳርቻ መሰብሰብ ያለበት ግንዱን በመቁረጥ እንጂ የአፈሩ መረጋጋት እንዳይሳዳ በማውጣት አይደለም። ሣሩን ማውጣት ሥሮቹን የመጉዳት እና የሳሮቹን የማረጋጋት ጥቅም የመቀነስ አደጋ አለው።

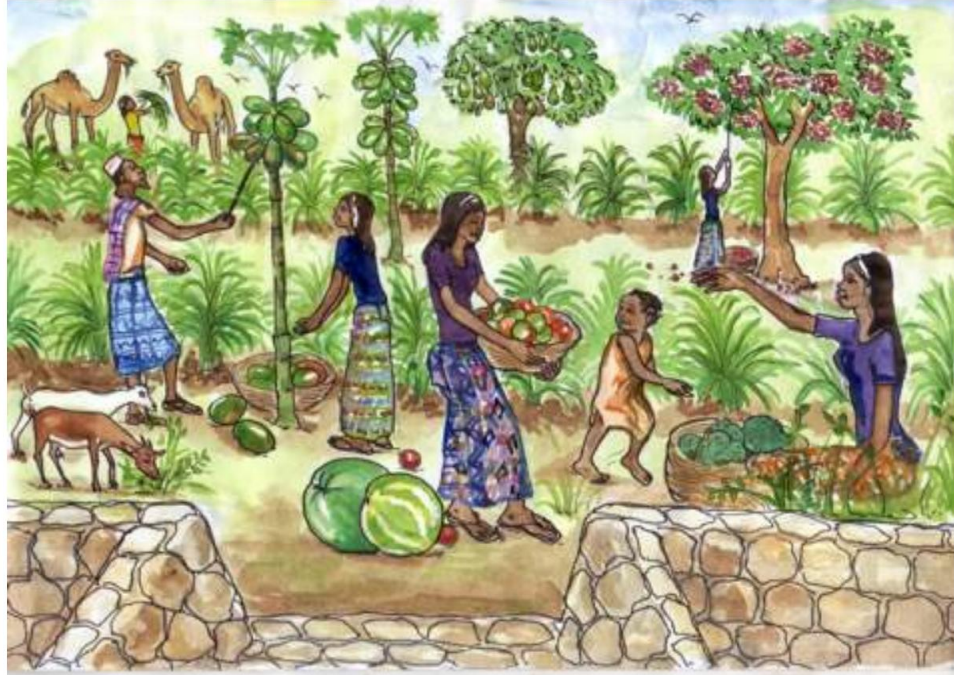
የሣር ሰብል መሰብሰብ፡- በአጠቃቀማቸው እና በውስጣዊ ባህሪያቸው ላይ የተመሰረተ ነው። አንዳንድ ሣሮች በተደጋጋሚ እና ገና በላጋ ደረጃ ላይ መቆረጥ አለባቸው፣ ሌሎች ደግሞ በአበባ ወይም በመሙላት ጊዜ ወዘተ። ለመኖሪያ ጥቅም ላይ የሚውሉ ከሆነ፣ የመጀመሪያው ምርት የሚሰበሰበው ከተተካላ ከ3-4 ወራት በኋላ፣ አበባ ከመብቀሉ በፊት እና ሣሩን ከመቆረጥ በፊት ከመሬት በላይ ከ10-15 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ነው።

የመኖ ዛፎችን መሰብሰብ፡- ሥርን በጥልቀት ለመስደድ እና መረጋጋት ለመፍጠር የመኖ ዛፎች በመጀመሪያው ዓመት ጠንካራ እንዲሆኑ መፍቀድ አለባቸው። በዚህ ውስጥ አንድ ላዩት ያለ ሁኔታ የጎን ቅርንጫፎች የበለጠ ባዮማስ እንዲያፈሩ ዛፎቹ ከላይ መቆረጥ አለባቸው። ከዚህ የመጀመሪያ ዓመት በኋላ በሚሰበሰቡበት ጊዜ፣ በሹል ቢላዋ የሚቆረጡ ወጣት ቅጠላማ ቅርንጫፎች ብቻ ሲሆኑ አሮጌዎቹ ቅርንጫፎችም መበላሸት የለባቸውም።

የመሰብሰብ ደግግሞሽ በአየር ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ይሆናል። የከብት መኖ ዛፎች ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን ያለው አረንጓዴ መኖ ስለሚሰጡ፣ በበጋ ወቅት መሰብሰብ አለባቸው። አረንጓዴ ቅጠሎቹ ከደረቅ ሣር ጋር መቀላቀል አለባቸው፣ እንስሳትን በሚመገቡበት ጊዜ።

የፍራፍሬ መከር፡- የፍራፍሬ ተክሎች ለማደግና ፍሬ ለማፍራት ጊዜ ይወስዳሉ። በወቅቱ መቁረጥ ገበሬው ከተመሳሳይ ተክሎች ብዙ ፍሬዎችን እንዲያፈሩ ያስችላቸዋል። አንዳንድ ተክሎች በመጀመሪያው ዓመት ማብቀል ሊጀምሩ ይችላሉ ነገር ግን ተክሉ ጠንካራ ሆኖ እንዲያድግና ብዙ ፍሬ እንዲያፈሩ ይህ መከልከል አለበት።

የሰብል ቅሪቶችን እያያዝ፡- በተለይ ደረቅ በሆኑ አካባቢዎች በእርሻ ላይ የሰብል ቅሪቶችን በብቃት ማስተዳደር በጣም አስፈላጊ ነው። እንደ የእንስሳት መኖ፣ እንደ ማዳበሪያ ቁሳቁስ ወይም እንደ ማዳበሪያ ያሉ እርጋኒክ ማዳበሪያዎችን ለማዘጋጀት ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ይህም የባዮሎጂካል እርምጃዎችን ጥቅሞች ከፍ ለማድረግ ይረዳል።



ምስል 21: የፍራፍሬ ዛፎችን ማብቀል፣ ለአፈር ጥበቃ አስተዋጽኦ ከማድረግ በተጨማሪ፣ ለአመጋገብ ምግቦች አቅርቦት አስተዋጽኦ ያደርጋል

የራስ ምርመራ:-

ስም	
ቀን	
የተጀመረበት ጊዜ	
ጊዜው አልቋል	

መመሪያዎች

ከታች የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች ይመልሱ። በመጨረሻም፣ ውጤትዎ አጥጋቢ መሆኑን ማየት ይችላሉ።

ጥያቄዎች

ባለብዙ ምርጫ

ከሚከተሉት ጎጂ የቁጥጥር አማራጮች ውስጥ የትኛው አማራጭ አይደለም (2 ነጥብ)፡ ሀ. አካላዊ መዋቅሩን በማይጎዳበት ጊዜ ባዮሎጂካል መለኪያውን መተው ሊባዮሎጂካል መለኪያውን ከመዋቅሩ ውስጥ ማውጣት ሐ. ለማስወገድ ቀላል በማይሆንበት ጊዜ ባዮሎጂካል

መለኪያውን ቆርጠው ይቦርሹ መ. ባዮሎጂካል መለኪያውን ለማስወገድ አካላዊ መዋቅሩን ማስወገድ፣ ከዚያም መዋቅሩን ወደ ኋላ ማስቀመጥ

ክፍት ጥያቄዎች

የባዮሎጂካል እርምጃዎችን (1 ሳንቲም) መጠበቅ ምን የጎንዮሽ ጥቅም አለው?

የመማር ዓላማዎች/ውጤቶች 5. ወራሪ ወራሪዎችን ለመቆጣጠር ስልቶች

መግቢያ

እያንዳንዱ የትምህርት ውጤት ተመሳሳይ መዋቅር አለው። በዚህ መግቢያ ውስጥ የመማሪያ ውጤት 5 የተወሰኑ የመማሪያ ዓላማዎችን ያገኛሉ። ለመምህራም ሆነ ለተማሪው የመመሪያ ወረቀቶች(ዎች) ከሁለቱም ቡድኖች ምን እንደሚጠበቅ ይገልፃሉ።

የሚከተለው የመረጃ ወረቀት የጀርባ መረጃ፣ የመመሪያ ጥያቄ እና የራስን ፈተና የሚያቀርብ ነው። ተግባራዊ ሲሆን፣ የአሠራር ወረቀት በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ የተገለጸውን ተግባራዊ ለማድረግ እንዴት መቀጠል እንደሚችሉ ይነግርዎታል።

የትምህርት ውጤት 5 ሲጠናቀቅ፣ የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት፦

- የወራሪ ዝርያዎችን ሚና መረዳት (በፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ላይ በማተኮር፣ ፓርቴኒየም እና ላንታና) በመሬት ገጽታ ላይ
- ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራን እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል ግልጽ የሆነ እቅድ ማውጣት መቻል • የተወገዱ ፕሮሶፒስን የተለያዩ የአጠቃቀም ዘዴዎችን መጥቀስ መቻል ጂሊፍሎራ

ለአስተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ

1. የመግቢያውን የመማሪያ ዓላማዎች ተወያዩበት፣ ተማሪዎቹ ስለ ወራሪ ዝርያዎች እና በልዩ ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ውስጥ ምን እንደሚያውቁ ይጠይቁ።
2. ከተማሪዎቹ ጋር በመሆን የመረጃ ወረቀቱን ይመልከቱ። ጥያቄዎች ከተነሱ ወዲያውኑ ለመመለስ ይሞክሩ። የመረጃ ወረቀቱን በመሪ ጥያቄዎች ላይ በመወያየት ያጠናቅቁ። ሁሉም ተማሪዎች አንብበው ሲጨርሱ ይህንን ያድርጉ።
3. ተማሪዎችን በራስ-ፈተና ላይ እርዷቸው። ይህ ማለት በጥያቄዎቹ ዙሪያ በሚያስፈልጉ ማብራሪያዎች ላይ እገዛ ያደርጋሉ እንጂ በይዘት ላይ ብቻ የተወሰነ አይደለም።
4. የአሠራር ሉህ

የማስተማር ዘዴ

የአስተሳሰብ አድማስ፣ በይነተገናኝ ትምህርት እና ትምህርት፣ ውይይቶች።

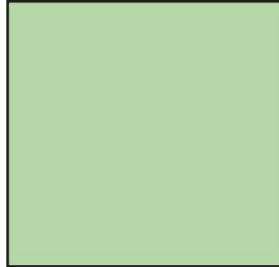
የክፍለ ጊዜ ዕቅድ

- በመግቢያው ላይ ስለ ወራሪ ዝርያዎች ለማሰብ 10 ደቂቃዎች
- ለመረጃ ወረቀቱ 60 ደቂቃዎች
- በመረጃ ወረቀቱ ውስጥ ለመመሪያ ጥያቄ 20 ደቂቃ
- ለራስ-መከራ 30 ደቂቃዎች
- ለአፕሪል ሉህ 60 ደቂቃ

ጠቅላላ ጊዜ: 3 ሰዓታት

ለተማሪዎች የሚሰጥ መመሪያ

1. የመግቢያውን የበለጠ ያንብቡ እና እራስዎን ከሚከተሉት ጋር በደንብ ያውቁ
የዚህ የትምህርት ውጤት የመማር ዓላማዎች።
2. የመረጃ ወረቀቱን ይመልከቱ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ለመምህሩ ጥያቄ ያቅርቡ።
3. ጊዜ ከቀረው፣ በውይይቱ ላይ በንቃት መሳተፍ እንዲችሉ ለመመሪያው ጥያቄ መልስ ለመስጠት አስቀድመው ይሞክሩ።
4. የራስን ፈተና ያካሂዱ። የራስን ፈተና ከፈተኑ በኋላ፣ በአፈጻጸም ላይ በጥልቀት ያስቡበት እና ትክክለኛውን መልስ ከመለሱ በኋላ ያለውን ምክንያት ከተረዱ እራስዎን ያረጋግጡ። ካልሆነ ይህንን ከመምህሩ ጋር ይወያዩ።
5. የአሠራር ወረቀቱን በመጠቀም በወረቀቱ ውስጥ ያሉትን ተግባራት ይከተሉ።
6. የኤልኤፒ-መከራውን ያካሂዱ



የመረጃ ወረቀት

ግንዛቤ መፍጠር

ማንኛውንም ባዮሎጂካል መለኪያ በመጠቀም፣ አንድ ዝርያ እንደ ውሃ፣ ንጥረ ነገሮች እና ብርሃን ባሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ከሌሎች እፅዋት በላይ የመወዳደር እድል የሚያገኝበት ለውጥ አለ። ይህ ለማህበራዊ-ስነ-ምህዳር አካባቢ አሉታዊ ተጽእኖ ሲኖረው፣ ይህ ዝርያ ወራሪ ዝርያ ይባላል። በኢትዮጵያ፣ እንዲህ ዓይነቱ ወራሪ ዝርያ ግልጽ ምሳሌ ፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ ነው። ሌሎች ምሳሌዎች ደግሞ ፓርቴኒየም (ፓርቴኒየም ሂስትሮፎረስ)፣ ላንታና (ላንራና ካማራ) እና ካሎትሮፒስ ፕሮሴራ ናቸው። በዚህ ምዕራፍ በመጀመሪያ በፕሮሶፒስ እና ዝርያዎቹን እንዲት ማስተዳደር እንደሚቻል እና ከዚያም በፓርቴኒየም ላንታና እና ካሎትሮፒስ ላይ እናተኩራለን።

ፕሮሶፒስ

በኢትዮጵያ፣ ፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ በ70ዎቹ መጨረሻ ላይ እንደ ባዮሎጂካል የአፈርና የውሃ ጥበቃ ጣልቃ ገብነት ተሰራጭቷል። በተጨማሪም፣ ይህ ዝርያ የማገደ እንጨት፣ የባዮማስ፣ የከሰል እና የእንጨት ምንጭ በመሆን የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል ተሻሽሏል።

ጥቅሞቹ ቢኖሩም፣ በኃይለኛ ወራሪ ባህሪ ምክንያት፣ የአገር በቀል እፅዋት፣ የግጦሽ መሬቶች እና የእርሻ መሬት እንዲቀንሱ ምክንያት ሆኗል። ፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ መሬትን ይወርራል እና ይባስ ብሎም በወንዝ ዳርቻዎች እና በቦይ አልጋዎች ላይ ይጥላል - እነሱን ያግዳቸዋል እና የፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓቶች ከቁጥጥር ውጭ እንዲለወጡ ያደርጋል።

በተለይም የእንስሳት ግጦሽ ባለባቸው አካባቢዎች ፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ በፍጥነት ይሰራጫል፤ የዘር ዘንጎች ከእንስሳት ቆዳ ጋር ይጣበቃሉ። ፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ በቀላሉ ይበቅላል እና በአንድ አካባቢ ከተቀመጠ በኋላ ለማስወገድ አስቸጋሪ ነው። የተፈጥሮ እፅዋትን ይቆጣጠራል፣ ከስር ያለውን እድገት አይፈቅድም (ዝርያው የሌሎች እፅዋትን የዘር ፍሬ የሚያግድ ኬሚካል ይለቃል) እና በዚህም ምክንያት የመሬትን የግጦሽ ዋጋ በእጅጉ ይቀንሳል። እንዲሁም ወደ ውሃ መንገዶች - ደረቅ የወንዝ ዳርቻዎችን ጨምሮ - ዘልቆ በመግባት በሂደቱ ውስጥ የጎርፍ ወንዞች እንዲፈስ ያደርጋል። የፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ እሾህ መርዛማ ናቸው እና ዓይነ ስውርነትን እንኳን ሊያስከትሉ ይችላሉ። የእንስሳት እርባታ፣ በተለይም ከብቶች፣ የፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ እሾህ ሙሉ በሙሉ ሲመገቡ ሊታመሙ ይችላሉ።

በእነዚህ ሁሉ ተጽእኖዎች ምክንያት፣ ይህ የመማሪያ ውጤቶች ስለዚህ ዝርያ ግንዛቤ ለመፍጠር ይፈልጋል። በተጨማሪም፣ ሌሎች ዝርያዎች ወደፊትም ብቅ ሊሉ እንደሚችሉ ሁልጊዜ ማወቅ አለብዎት። ወራሪ ዝርያዎችን መቆጣጠር ተለዋዋጭ ሥራ ነው።

ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ሙሉ በሙሉ መወገድ አስቸጋሪ ነው (እና ከዚህ በፊት ሙከራዎች ተደርገዋል)፣ ምክንያቱም ወጪው እና የጊዜ ገደቡ። ለዚህም ነው የዝርያውን እድገት ለመቆጣጠር መንገዶችን መፈለግ እና አሉታዊ ተፅእኖዎችን ለመቀነስ እና በመሬት ገጽታ ላይ ከሚገኘው ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ጥቅም ለማግኘት መንገዶችን ማሰስ ጥሩ የሆነው። ይህ የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ኢያያዝ ዘዴ በአጠቃቀም ቁጥጥር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።

ይህ ዘዴ በ2014 የአፍሪካ ቀንድ ተጀመረ፤ ምንም እንኳን የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ አጠቃቀምን በተደጋጋሚ ቢያሳይም፣ ጥረቶች ብዙውን ጊዜ አልተደገፉም። ዋናው ምክንያት በቴክኒክና በንግድ ክህሎቶች ላይ ለሚደረግ ስልጠና ቀጣይነት ያለው ድጋፍ አለመኖር እንዲሁም የገበያዎችና ተገቢ የማቀነባበሪያ ማሽኖች እጥረት ነው። ለዚህም ነው የDA ሚና መላውን ሂደት በማመቻቸት ረገድ አስፈላጊ የሆነው።

በአጠቃቀም ቁጥጥር

ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራን በዘላቂነት ለመቆጣጠር አንዳንድ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። ምንም እንኳን የቃላት ቁጥጥር ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ጠቃሚ እንደሆነ (ይህም እውነት እና መደረግ እንዳለበት) ቢያመለክትም፣ ዝርያውን መቆጣጠር በተለይም ከፍተኛ የጋባለው መሬት ዙሪያ ማዕከላዊ መሆን አለበት። ስለዚህ፣ ይህ ክፍል በመጀመሪያ የሚያተኩረው የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ስርጭትን ለመቆጣጠር ዋና ዋና ነገሮች ላይ ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁንም በመሬት ገጽታ ላይ የሚገኘውን የቀረውን ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ነው።

ቁጥጥር

በቁጥጥር ስር ባለ የአጠቃቀም ስትራቴጂ ውስጥ ዋና ዋና ነገሮች፡ • ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ከውሃ መንገዶች፣ ባዮ-

ለአካባቢው የምግብ ዋስትና አስፈላጊ የሆኑ በጣም ውጤታማ መሬት ወይም መሬት፣ ምክንያታዊ መለኪያዎች።

- የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ዋና የስርጭት ዘዴ በእንስሳት ቆዳ ላይ የፖድ ማያያዣ ነው። ስለዚህ የሚከተሉትን ያስታውሱ፡- በፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ባለባቸው አካባቢዎች እና በአንቀጽ 1 ላይ በተጠቀሱት አስፈላጊ ቦታዎች መካከል የከብቶች እንቅስቃሴ በፍፁም (ወይም በትንሹ) አይፍቀዱ። አጥር (የመማሪያ ውጤት 3ን ይመልከቱ) በዚህ ረገድ ሊረዳ ይችላል። • የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ችግኞችን

ለማስወገድ ቀላል በሚሆንበት ጊዜ የሚጠቀሙ ማህበረሰቦችን የሚነዱ መሬት እንዲነዱ መበረታታት አለበት። • መንግስታዊ፡- በጋራ መሬቶች ውስጥ የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ

መዋጋት እና መጠቀም መደገፍ አለበት። ለዚህ ጠንካራ የአስተዳደር ተቋማት እና ደንቦች ያስፈልጋሉ። ማህበረሰቦች ከመንግስት እና ከባለስልጣናት እና ከግሉ ዘርፍ ጋር የጋራ ጥረት እንዲያደርጉ ለማስቻል መንገዶች መገኘት አለባቸው (ለምሳሌ በባዮማስ ልወጣ፣ በከሰል፣ ለአጥር እና ለግንባታ ምሳሌዎች፣ “የአጠቃቀም ስልቶች” የሚለውን ይመልከቱ)፣ ይህም እስካሁን ድረስ ብዙ ጊዜ የማይደገፍ ነው።



ምስል 22: ፕሮፕሊን ነቅሎ ማውጣት



ምስል 23: የፕሮፖጋንዳ ግንድ ማቃጠል



ምስል 24: የፕሮፖሊስ ቁጥቋጦዎችን ማቃጠል

የአጠቃቀም ስልቶች

እንደተጠቀሰው፣ ፕሮሶፒን ጂኒፍሎራ ወደ ጠቃሚ ሀብት መቀየር ለማህበረሰቦች እድሎችን ሊሰጥ ይችላል። ሆኖም፣ ለዚህ፣ የአካባቢ ማህበረሰቦች ሙሉ ተሳትፎ አስፈላጊ ነው። ለማስታወስ፣ አጠቃቀም በቀደመው ክፍል ውስጥ ከተጠቀሱት ተገቢ የቁጥጥር እርምጃዎች ጎን ለጎን መደረግ አለበት። አንዳንድ ስልቶች እዚህ ቀርበዋል፣ የአሠራር ሉህ የተለያዩ ስልቶችን ቴክኒኮች ይዟል።

• የከሰል ምርት

ፕሮሶፒን ጂኒፍሎራ ወደ ከሰል መቀየር የመሬት መልሶ ማቋቋምን ሊፈጥር እና/ወይም በአካባቢው የገበያ ሰንሰለት ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ከሰልን በማስፋፋት እና እንደ ባዮ-ቻር በመጠቀም፣ አሲዳማ የተበላሸ መሬት መልሶ ማቋቋም እና ምርት መጨመር ይቻላል። ከሰል ንጥረ ነገሮችን በመልቀቅ እና በማከማቸት፣ የጅምላ ጥግግትን በመጨመር፣ አጠቃላይ ቀዳዳነትን በማሻሻል እና ለማይክሮባዮሎጂካል እንቅስቃሴ ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር የአፈርን አካላዊ፣ ባዮሎጂያዊ እና ኬሚካላዊ ባህሪያትን ያሻሽላል።

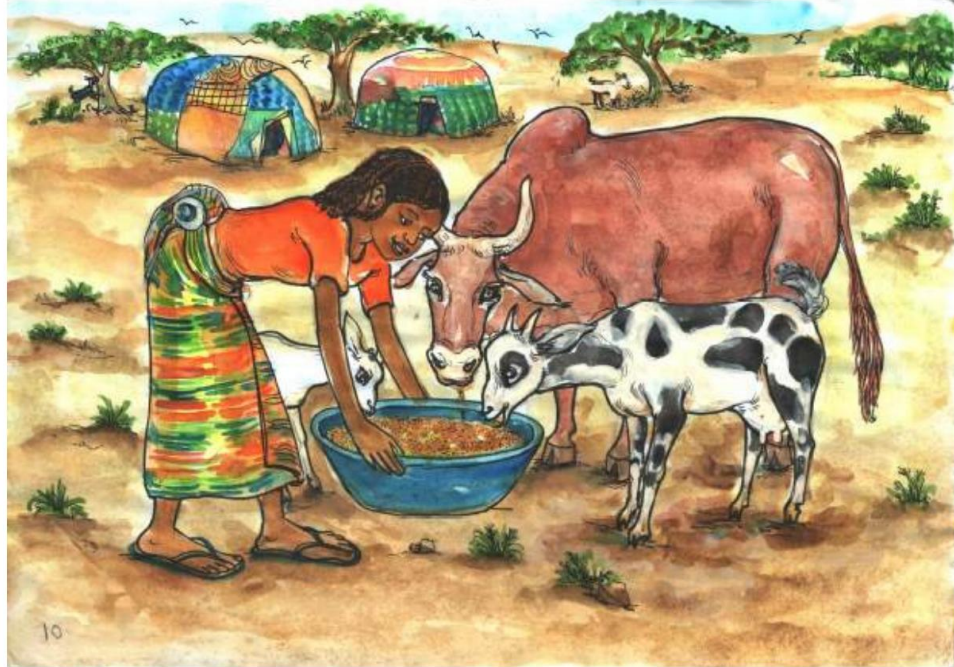
ከዚህም በተጨማሪ ጥሩ ባህሪ ያለው ከሰል በገበያ ላይ በቀላሉ ሊሸጥ ይችላል። በኢትዮጵያ ገበሬዎች በባህላዊ ምድጃዎች ሳይሆን በብረት ምድጃዎች በመጠቀም የሰው ኃይል ቆጣቢ የከሰል ምርት ቴክኒኮችን ይማራሉ።



ምስል 25: ከፕሮፖዘት የተሠሩ ከሰል የተሠሩ ከረጢቶች

• ፎደር

በመኖሪያ ረገድ የፕሮፖዘት ጂ.ሊ.ፍ.ሎ. የቁጥጥር ገጽታን ማወቅ አስፈላጊ ነው። የእንስሳት እርባታ እርባታ የዝርያዎች ዋና የስርጭት መንገድ ነው (የቁጥጥር ስልቶችን ይመልከቱ)። ስለዚህ፣ ነፃ የሆኑ እንስሳት የፕሮፖዘት ጂ.ሊ.ፍ.ሎ. ፍሬዎችን በቀጥታ ከዛፉ እንዲበሉ በፍጹም አይፍቀዱ። በሌላ በኩል ደግሞ እንቁራሪዎች ሊሰበሰቡ እና በኋላ በመደሻ ወፍጮች ሊፈጩ ይችላሉ። ይህም በእንስሳት አመጋገብ ውስጥ ሊካተት ይችላል። በእንስሳት መካከል የምግብ መፈጸሚያ ችግርን ለማስወገድ በድብልቁ ውስጥ ያለው የዱቄት መቶኛ ከ 50% በታች መቀመጥ አለበት። ዱቄት በአካባቢው ገበያዎች ላይም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።



ምስል 26: ፕሮፕራክን ለከብቶች መስጠት

- ባዮ-ፉል

የፕሮፕራክን ጂሊፍሎር እንጨት ጠንካራ፣ በዝግታ የሚቃጠል እና እጅግ በጣም ጥሩ የማምቂያ ባህሪያት አሉት። ፕሮፕራክን ጂሊፍሎር ወደ ኤታፍል ሊለወጥ የሚችል ዝቅተኛ ግምት የሚሰጠው የስኳር ምንጭ ነው።

- እንጨት

የፕሮፕራክን ጂሊፍሎር እንጨት እጅግ በጣም ጠንካራ እና ዘላቂ ነው። እንዲሁም የቤት እቃዎችን ለመስራት ተስማሚ ያደርገዋል። እንጨቱ በፍጥነት ይበስላል እና ተክሉ ሲተከል ግንደቹ ውስጡ ይጨምራሉ

እንደ ዛፍ የሰለጠነ ነው። የበሰለው እንጨት ከተባይ ጥቃትና ከአየር ንብረት ለውጥ የሚከላከል በመሆኑ ለቤት ዕቃዎችና ለሌሎች ጠቃሚ ዓላማዎች በተለይም ለመኖሪያ ቤት ሊያገለግል ይችላል። እንዲሁም እንደ ፓርክ የወለል እንጨት ሆኖ ያገለግላል።

ይሁን እንጂ በተለይ ደረቅ በሆኑ አካባቢዎች አስጨናቂ ሁኔታዎች ውስጥ የፕሮሶፒስ ጁሊፍሎ-ራ ዛፎች ቋጥኝ፣ ጠማማ እና ትንሽ ሆነው ይቆያሉ፣ ይህም የቤት እቃዎችን ወይም የከሰል ድንጋይን ማራኪነት ለመቀነስ እነሱን መጠቀምን ይቀንሳል።

• የእንጨት ቺፕስ

ከፕሮሶፒስ ጁሊፍሎ-ራ የሚገኙ የእንጨት ቅሪቶች ተቆርጠው በሰብል ማሳዎች ላይ እንደ ሙልች ሊያገለግሉ ይችላሉ። ሙልች የኢቫፖትራንስ-ፓይሬሽንን በመቀነስ ረገድ ውጤታማ ነው። በዚህም ምክንያት የእፅዋትን የውሃ ፍጆታ ይቀንሳል።

ቺፖቹም ለወረቀት ምርት ዋናው ጥሬ ዕቃ በሆነው የእንጨት ልጣጭ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ተከናውነዋል።

ምንም እንኳን እነዚህ የአጠቃቀም እና የቁጥጥር ስልቶች ሁሉም ተስፋ ሰጪ ቢመስሉም፣ ጥቂት አስፈላጊ ነገሮች አሉ። ዘላቂ የአጠቃቀም ቁጥጥር ስትራቴጂ ለማድረግ፣ ቡድኖችን ተገቢውን የሂደት ቴክኒኮችን ለማንቀሳቀስ፣ የአካባቢ አስተዳደርን ለማሻሻል እና አዳዲስ ኢንተርፕራይዞችን ለማልማት የአካባቢ የገበያ ሰንሰለቶችን ለመፍጠር የማህበረሰብ ድጋፍ ያስፈልጋል።

መሪ ጥያቄዎች:

- የቁጥጥር አጠቃቀምን ትርጉም የሚያብራራው ምንድን ነው?
- ለማህበረሰቦች የፕሮሶፒስ ጁሊፍሎ-ራ የተለያዩ የአጠቃቀም ዘዴዎችን ማወቅ ለምን አስፈላጊ ነው?

ፓርቲኒየም (ፓርቲኒየም hystrophorus)

ፓርቲኒየም (ፓርቲኒየም ሂስቴሮፎረስ) ከአሜሪካ የመነጨ ቢሆንም፣ ወደ ብዙ የዓለም ክፍሎች፣ በተለይም በአፍሪካ፣ በህንድ፣ በአውስትራሊያ እና በእስያ በስፋት የተዛመተ በጣም ወራሪ እና መርዛማ አረም ነው። ከዚህ በታች የፓርቲኒየም፣ በሰዎች፣ በእንስሳት እርባታ፣ በግብርና፣ በግጦሽ መሬት እና በአንዳንድ ተስፋ ሰጪ የአስተዳደር እርምጃዎች ላይ ስላለው ተጽእኖ መግለጫ ቀርቧል።

ባህሪያት፡

- ፓርቲኒየም ጥልቅ ቅጠሎች፣ አረንጓዴ ግንደች እና ትናንሽ ነጭ አበባዎች ያሉት ዓመታዊ ተክል ነው። በተለምዶ ከ0.5 እስከ 2 ሜትር ቁመት ያድጋል።

- በዋናነት በዘር የሚባዛ ሲሆን አንድ ተክል በሺዎች የሚቆጠሩ ዘሮችን ማምረት የሚችል ነው። ዘሮቹ በቀላሉ በነፋስ፣ በውሃ፣ በእንስሳት እና በሰዎች ተግባራት ይተላለፋሉ። • አረሙ በተለያዩ አካባቢዎች ይበቅላል፣ በጎርፍ ሜዳዎች፣ በግብርና ባህል አካባቢዎች እና ከመጠን በላይ

በግጦሽ በተሞሉ የግጦሽ ቦታዎች። እነዚህ ባህሪያት በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ብዙ ደረቅ የጎርፍ ጥገኛ የግብርና እና የግጦሽ አካባቢዎችን በዚህ አረም ወረራ በጣም ተጋላጭ አድርገውታል፣ ይህም ከታች እንደተገለጸው ለአካባቢው ማህበረሰቦች እና ለከብቶቻቸው ጤና እና ደህንነት ጎጂ ነው (ዘርዘሮችን ይመልከቱ፡ [የፓርቲኒየም ተፅእኖዎች እና እያያዝ](#))።

በሰዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ፡-

- የጤና አደጋ፡- ከተበከሉ አካባቢዎች የፓርቲኒየም የአበባ ዱቄት ወይም አቧራ ወደ ውስጥ መተንፈስ በኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ እየጨመረ የመጣውን የጉበት ኢንፌክሽንን ጨምሮ የተለያዩ የጤና ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል።
- ከባድ አለርጂዎች፡- የአበባ ዱቄት፣ በአየር ላይ የደረቁ የእፅዋት ክፍሎች እና የፓርቲኒየም ሥሮች እንደ የሣር ትኩሳት፣ አስም እና ብሮንካይተስ ያሉ አለርጂዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ።

በእንስሳት እርባታ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ፡-

- የጤና አደጋ እና ሞት፡- የፓርቲኒየም መጠጣት የአፍ ውስጥ ህመም ሊያስከትል ይችላል

ከመጠን በላይ ምራቅ ያለበት ቁስለት (የሚያም ቁስል)። የዚህ አረም ከፍተኛ መጠን (10-50%) በእንስሳት መኖሩ ውስጥ ከተካተተ፣ በተለይም በኢትዮጵያ እና በተለያዩ የአፍሪካ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ በሚገኙት ከብቶች ላይ መርዝ ሊያስከትል ይችላል።

- አለርጂዎች፡ እንስሳት ለፓርቴኒየም ሲጋለጡ የቆዳ አለርጂ እና የመተንፈሻ አካላት (የመተንፈስ) ችግሮች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ።

በግብርና እና በግጦሽ መሬት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ፡

- አብዛኛዎቹን ተክሎች ያሸንፋል፡- ፓርቴኒየም ከፍተኛ ተወዳዳሪ የሆነ አረም ሲሆን የግብርና እርሻዎችንና የግጦሽ ቦታዎችን በፍጥነት ሊወርር የሚችል ሲሆን፣ ተፈላጊ ሰብሎችንና የመኖሩ ተክሎችን ለንጥረ ነገሮች፣ ለውሃና ለፀሐይ ብርሃን በማሸነፍ ተወዳዳሪ ነው። • ምርትን ይቀንሳል፡- ጥናቶች እንደሚያሳዩት ፓርቴኒየም ምርትን ያስከትላል
በግብርና ሰብሎች እስከ 40% ቅናሽ አሳይቷል። ለምሳሌ፡ ፓርቴኒየም በወቅቱ በሙሉ ቁጥጥር ካልተደረገበት በኢትዮጵያ የማሽላ (ሶር-ጉም ቢኮለር ኤል. ሞይንት) የአህል ምርት ከ40 እስከ 97% የሚደርስ ኪሳራ ተመዝግቧል።

- የመራባት ሂደትን ያደናቅፋል፡- ፓርቴኒየም እንደሚከተሉት ያሉ ኬሚካሎችን ይዟል
ፓርቴኒየም፣ ይህም የምግብ እና የመኖሩ ሰብሎችን ጨምሮ የብዙ የእፅዋት ዓይነቶችን ማብቀል እና እድገትን ይከላከላል።
- የናይትሮጅን ማስተካከያን ይከለክላል፡- በጥራጥሬ ሰብሎች የናይትሮጅን ማስተካከያን ያደናቅፋል፣ ይህም በተፈጥሮ የአፈር ለምነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል። • የፍራፍሬ አቀማመጥን ይቀንሳል፡- በነፋስ ለአጭር ርቀት ከ600-800 እህል ክምር ውስጥ የሚጓዘው ከፍተኛ መጠን ያለው የአበባ ዱቄት (በአንድ ተክል በአማካይ 624 ሚሊዮን)፣ እና በእፅዋቱ ቅጠሎች እና አበቦች የመራቢያ ክፍሎች ላይ የሚቀመጡ፣ እንደ ቲማቲም፣ ባቄላ እና ካፕሲኩም ባሉ ሰብሎች ውስጥ የፍራፍሬ እድገትን ያደናቅፋል።

የአስተዳደር እርምጃዎች፡

ፓርቴኒየምን ለማስተዳደርና ለመቆጣጠር የተለያዩ ተስፋ ሰጪ እና የተረጋገጡ ባዮሎጂካል፣ ኬሚካላዊ፣ ሜካኒካል እና የእርሻ ልምዶች አሉ (ለምሳሌ [የፓርቴኒየም ተፅዕኖዎች እና አያያዝን ይመልከቱ](#))። በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ [ቀንድ ውስጥ ላሉ ደረቅ ዝቅተኛ ቦታዎች](#) (የዚህ [TTLM](#) ትኩረት) በጣም ተገቢ እና ውጤታማ እርምጃዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ

- የእርሻ እና የግጦሽ ልምዶች፡- በተቻለ መጠን የእርሻ መሬትን ከአንድ ወቅት በላይ ሳይበላሽ (ጥቅም ላይ ያልዋለ) ማቆየትን ያስወግዱ፣ ምክንያቱም ይህ በፓርቴኒየም የመወረር እድልን ይጨምራል። የአፈር ለምነትን ለመጠበቅ እና ለማሻሻል፣ እርስ በርስ የሚተሳሰሩ የሰብል ማሽከርከር እና የመቀያየር ልምዶችን ይጠቀሙ።

በተመሳሳይ፣ ከመጠን በላይ ግጦሽ እንዳይኖር ለመከላከል ቁጥጥር የሚደረግበት የግጦሽ እና ተመሳሳይ ዘዴዎችን ይተግብሩ፣ ይህም የኦፕሎፔሲቲካል ፓርቴኒየም ሰፊ እድገት ሊያስከትል ይችላል።

- ሜካኒካል ቁጥጥር፡- ፓርቴኒየም አበባ ከመብቀሉ በፊት እና የዘር አቀማመጥ ከመጀመሩ በፊት በአካል መንቀል። የዘር አቀማመጥ ከተደረገ በኋላ አረሙን መንቀል የወረራውን ቦታ ይጨምራል። የጤና አደጋዎችን ለመቀነስ፣ አረሙ እንደታየ እና ከዘር በፊት መሬቱን ማረስ ጥሩው ዘዴ ነው።

ይህንን ተከትሎ ተፈላጊ ተክሎችን በማልማት መደገፍ አለበት። እርሻ ወይም ማሽነሪ መጠቀም የማይቻል ከሆነ እና በእጅ መንቀል አስፈላጊ ከሆነ የመከላከያ ጓንቶችን እና ቦት ጫማዎችን መልበስ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም፣ የፊት ጭንብል (ወይም ጭምብሎች ከሌሉ ንጹህ ጨርቅ) መጠቀም የጤና አደጋዎችን ለመቀነስ ይመከራል። • ባዮሎጂካል ቁጥጥር፡- ጥቂት የብዙ ተክሎችን ጠበኛ እርሻን ያበረታታል

የፓርቴኒየምን እድገት የመግታት አቅም ያላቸው ዓላማ ያላቸው ተክሎች። እንደዚህ አይነት ድርቅን የሚቋቋሙ የእፅዋት ዝርያዎች ምሳሌዎች ካሲያ አውሪኩላታ፣ ካሲያ ቶራ፣ ካሲያ ቶራ እና ካሲያ ሴሪሴኦ ያካትታሉ። በህንድ የተደረገ አንድ ጥናት እንዲመለከተው ካሲያ ሴሪሴኦ የፓርቴኒየምን ክምችት በ70% እና የፓርቴኒየም ህዝብ ብዛት በ52.5% ይቀንሳል።

የማቃጠል ውጤታማነት እንደ የአስተዳደር ዘዴ፡

ማቃጠል፣ በተለምዶ የሚተገበረው የአረም ቁጥጥር እና የእርሻ መሬት ዝግጅት ዘዴ፣ በፓርቴኒየም ላይ ውጤታማ አይደለም።

Lantana (Lantana camara)

ለንታና ካማራ የተባለው ወራሪ ቁጥቋጦ ከአሜሪካ የሚበቅል ሲሆን በአፍሪካ ውስጥ ወደ ደረቃማ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች ተሰራጭቷል፣ ኢትዮጵያንም ጨምሮ። ምንም እንኳን የመጀመሪያ የጌጣጌጥ ማራኪነት እና የተወሰኑ ጥቅሞች ቢኖሩም፣ በሰው እና በእንስሳት ጤና እንዲሁም በግብርና ምርት ላይ ያለው አሉታዊ ተጽእኖ በአካባቢው ማህበረሰቦች ዘንድ ተወዳጅነቱን እንዲያጣ አድርጎታል።

ከዚህ በታች የላንታና ካማራ ባህሪያትን፣ በሰውና በእንስሳት ጤና ላይ የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ እና የግብርና መሬትን እንዘረዝራለን። ከዚያ በኋላ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ የአስተዳደር ዘዴዎችን እናቀርባለን። በመጨረሻም፣ የላንታና ካማራ የመድኃኒትነት ባህሪያትን ጨምሮ አንዳንድ ጥቅሞችን እንነካለን፣ አጠቃቀማቸውን ሲያስቡ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት እንሰጣለን።

ባህሪያት፡

- ከ3-5 ሜትር ቁመት ያለው ሲሆን ከሾላ ግንድ እና ጥርስ ካለው የሚወጣ ሽታ አለው። ቅጠሎች።
- ደማቅ ቀለም ያላቸው የአበባ ራሶችን እና ዘሮችን ያመርታል። • በግብርናም ሆነ በእንጨት ጨምሮ በሁሉም አካባቢዎች ያድጋል
- ጥቅጥቅ ያሉና የማይገቡ ጥቅጥቅ ያሉ ቦታዎችን ይፈጥራል። • ዓመቱን መሆኑ የሚበቅል፣ ዘር በብዛት የሚያመርት እና ለ2-5 ዓመታት የሚቆይ ዘላቂ ዘር ያለው ዘር አለው።

በሰውና በእንስሳት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ፡-

- መርዛማነት፡- የላንታና ካማራ ንክኪ ወይም መምጠጥ በሰዎችና በእንስሳት ላይ የቆዳ መቆጣት እና የምግብ መፈጨት ችግር ያስከትላል። • የእንስሳት ጤና ጉዳዮች፡- የከብቶችና የፍየሎች ፍጆታ የጉበት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል፣ ይህም ከባድ የጤና አደጋዎችን እና የሞት አደጋን ሊያስከትል ይችላል። • የዱር እንስሳት መጠለያ፡- ጥቅጥቅ ያለ እድገት ለአዳኝ የዱር እንስሳት መጠለያ ይሰጣል፣ ይህም ለገጠር ማህበረሰቦች እና ለከብቶች አደጋን ያስከትላል።

በግብርና እና በግጥሽ መሬት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ፡

- የሰብል ምርታማነት መቀነስ፡- ጥናቶች እንደሚያሳዩት ለንታና ካማራ እንደ ጤፍ፣ በቆሎ እና ሃሪኮት ባቄላ ያሉ ዋና ዋና ሰብሎችን እድገትና ምርታማነት በእጅጉ ይቀንሳል። የመሬት ለውጥ፡- ረግረጋማ መሬቶችን በፍጥነት ቅኝ ግዛት ውስጥ ማስገባት፣ ለግብርና እና ለግጥሽ ተስማሚ እንዳይሆኑ በማድረግ፣ ምርታማ መሬትን ወደ በረሃማ መሬት መለወጥ። • በተፈጥሮ ሥነ ምህዳሮች ላይ ተጽእኖ፡- የተፈጥሮ ደኖችን ይወርራል፣ ከሚከተሉት ጋር ይወዳደራል።

እና ሁለገብ ጥቅም ያላቸውን ዛፎች ቁጥር መቀነስ። • የውሃ መስመሮች እና መስኖ፡ የመስኖ ቦኖችን ያናጋል፣ ይህም የውሃ አቅርቦትን እና የግብርና ምርታማነትን ይቀንሳል።

የአስተዳደር አማራጮች፡

- የመከላከያ እርምጃዎች፡
 - የማህበረሰብ ተሳትፎ፡- የአካባቢውን ማህበረሰቦች ስለ ለንታና ካማራ አሉታዊ ተጽእኖዎች ማስተማር እና አማራጭ የጌጣጌጥ ተክሎችን ማስተዋወቅ ሆነ ተብሎ የሚተክሉትን እና የሚዛመዱትን ሊያደናቅፍ ይችላል።
 - የተበከሉ ቦታዎችን ካርታ ማውጣት፡- የታወቁ የተበከሉ ቦታዎችን ካርታ መፍጠር ውጤታማ ክትትልን ያመቻቻል። የአረም እንቅስቃሴን ከአገሪቱ ውስጥ ወደተበከሉ አካባቢዎች እንዳይጓጓዝ ለመከላከል ጥብቅ የኳራንቲን ህጎችን ተግባራዊ ማድረግ ስርጭቱን በብቃት መቆጣጠር ይችላል።
- ሜካኒካል ቁጥጥር፡
 - ተክሉን በመንቀል፣ በመቁረጥ ወይም በመቆፈር በአካል ማስወገድ በተለይ ለአነስተኛ ወረራዎች ውጤታማ ነው። የጤና አደጋዎችን ለመቀነስ የመከላከያ ቦት ጫማዎችን እና ጓንቶችን መልበስ አስፈላጊ ነው፣ እና ከተቻለ ተገቢ ጭምብሎች በሌሉበት አፍንጻ አፍንጫን በጨርቅ መሸፈን አስፈላጊ ነው። ለትላልቅ ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች እንደ ቡልዶዘር፣ ትራክተር ወይም የበሬ ማረስ ያሉ ማሽኖች ሊያስፈልጉ ይችላሉ።
 - አረሙ እንደገና እንዳይበቅል ለመከላከል የተጸዳዱ ቦታዎችን ለሰብል ወይም ለግጥሽ ምርት በፍጥነት እንደገና መጠቀም አስፈላጊ ነው።

የማቃጠል ውጤታማነት እንደ የአስተዳደር ዘዴ፡

እንደ ፓርቴኒየም ሁኔታ፣ ማቃጠል አስተማማኝ ወይም ውጤታማ የቁጥጥር ዘዴ አይደለም። ላንታና ካማራ በሞቃትና ደረቅ ሁኔታዎች ውስጥ በቀላሉ ሊቃጠል ቢችልም፣ አረንጓዴ፣ መካከለኛ ወይም ዝቅተኛ ኃይለኛ እሳት ግን ቁጥቋጦዎቹን ከመቀነስ ይልቅ ዘላቂነትና መስፋፋትን ሊያበረታታ ቢችልም።

በአጠቃቀም ረገድ ጥንቃቄ፡-

በአንዳንድ የኢትዮጵያ ክፍሎች፣ ላንታና ካማራ በባህላዊ ፈዋሾች እንደ ራስ ምታት፣ አጠቃላይ ህመም፣ ተቅማጥ እና የፈንገስ ችግሮችን ለማከም ጥቅም ላይ ይውላል። ሆኖም ግን፣ ይህ ባህላዊ ሕክምና ቀደም ሲል የተጠቀሱትን በርካታ የጤና አደጋዎችን ያስከትላል። ስለዚህ፣ ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና አደጋዎችን ለመቀነስ በተቻለ መጠን ይህንን ማስወገድ ይመከራል።

ማጣቀሻዎች፡

- ደምሰው, ኤስ. (2006). የኢትዮጵያ እና የኤርትራ እፅዋት (ቅጽ 5፣ ገጽ 507)። • Firew, A. (2018). 'ወራሪ Lantana camara L. Shrub በኢትዮጵያ፡ ኢኮሎ-ጂ፣ ዛቻ እና የተጠቆሙ የአስተዳደር ስልቶች።' ጆርናል ኦፍ አግሪካል-ቴራል ሳይንሶች፣ ቅጽ 10 ቁጥር 7 • ኪዳኔ፣ ቢ.፣ ሻን አንደል፣ ቲ.፣ ሻን ደር ሜሰን፣ ኤልጂጂ፣ እና አስፋው፣ ዜድ (2014)።

በደቡብ ኢትዮጵያ የሚገኙ ማሌ እና አሪ ብሔረሰቦች ባህላዊ መድኃኒትነት እፅዋትን መጠቀም እና ማስተዳደር። ጆርናል ኦፍ ኢትዮግሮሎጂ እና ኢትዮሜዲሲን፣ 10.

ካሎትሮፒስ ፕሮሴራ

የሰዶም ፖም በመባል የሚታወቀው ካሎትሮፒስ ሮሴራ ደረቃማ እና ከፊል በረሃማ አካባቢዎች ይበቅላል። በሰሜን አፍሪካ፣ በአረቢያ ባሕረ ገብ መሬት፣ በመካከለኛው ምስራቅ እና በደቡባዊ እስያ ተወላጅ የሆነው እንደ አልጄሪያ፣ ግብፅ፣ ሊቢያ፣ ሱዳን እና ኬንያ ያሉ አገሮችን ጨምሮ በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ጌጣጌጥ የአትክልት ስፍራ ተክል ይለማ ነበር፣ ነገር ግን አሁን በመርዛማ ባህሪው እና እንደ አረም በመመደብ ተወዳጅነቱን አጥቷል።

ባህሪያት፡

- ሰም የበዛባቸው ግንደች እና የወተት ጭማቂ የያዙ ቅጠሎች ያሉት ረጅም ቁጥቋጦ። • ትላልቅ ግራጫ አረንጓዴ ቅጠሎች (ከ5-20 ሴ.ሜ ርዝመት እና ከ4-10 ሴ.ሜ ስፋት) የሚሸከሙት በ ግንዱን የሚይዙ ጥንዶች። • በቀይ ጫፎች የሚያልቁ አምስት ነጭ የአበባ ቅጠሎች እና እንደ ሐምራዊ ዘውድ መሃል ያሉ አበቦች።
- እያንዳንዳቸው ሲያድጉ ረጅም፣ ነጭ እና ሐር ጸጉር ያላቸው ፀጉሮች ያሉት ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ዘሮች የሚያወጣ ግዙፍ የፊኛ 'ፖድ' (ከ8-12 ሴ.ሜ ርዝመት)።

በሰዎችና በእንስሳት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ፡-

- የወተት ጭማቂው ለሰዎች በጣም መርዛማ ሲሆን ከፍተኛ መጠን ያለው ሲሆን የልብ ተግባርን ስለሚያስተጓጉል ለሞት ሊዳርግ ይችላል።
- የእፅዋቱ ክፍሎች ወደ ዓይን ከገቡ የዓይን ጉዳት እና የእይታ መጥፋት ሊያስከትል ይችላል።

በግብርና እና በግጦሽ መሬት ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ፡

- እንደ ጤፍ፣ በቆሎ እና ባቄላ ያሉ ዋና ዋና እና ተፈላጊ ስብሎችን በማሸነፍ ምርታማነታቸውን ይቀንሳል።
- ጥቅጥቅ ያሉ ጥጥሮችን ይፈጥራል፣ ከአገሬው ተወላጅ ሳሮች ጋር ይወዳደራል፣ የእፅዋት ማህበረሰቦችን ይለውጣል፣ እና የግጦሽ ምርትን በመቀነስ እና መሰብሰብን በማወሳሰብ የአርብቶ ኦደርነትን ይገታል።

የአስተዳደር እርምጃዎች:

- በጥልቅ ሥሮች እና ለእርሷ-ባይሳይዶች መቋቋም ምክንያት ማጥፋት ፈታኝ ሆኗል። ለላንታና ካማራ ከተቀመጡት የመከላከያ እርምጃዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሜካኒካል አረም ማረም በተለምዶ ጥቅም ላይ ይውላል።
- በኢትዮጵያ እና ተመሳሳይ ክልሎች ውስጥ፣ ዋናው ዘዴ ዛፎችን ወደ መሬት ደረጃ መቁረጥ ሲሆን፣ ከላይ በተጠቀሱት ሁለት ወረራ ዝርያዎች ላይ እንደተገለጸው የጤና አደጋዎችን ለመቀነስ የጥንቃቄ እርምጃዎችን በጥብቅ መከተል ነው።

በአጠቃቀም ረገድ ጥንቃቄ:-

- ከጤና ጋር በተያያዘ ባህላዊ ሕክምናዎችን መጠቀም የተከለከለ ነው አደጋዎች።
- የአፈር መሸርሸርን ለመቆጣጠር፣ ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ የግብርና እና የግጦሽ መሬቶችን በማስወገድ በረሃማ በሆኑ አካባቢዎች ብቻ ጥቅም ላይ መዋል አለበት።
- የሞቱ የአረም ግንደች ለማግደ እንጨት፣ ለፋይበር እና ለገመድ ፕሮ-ፕሮ-ዎች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ ductio

የማቃጠል ውጤታማነት እንደ የአስተዳደር ዘዴ

ማቃጠልን ለካሎትሮፒስ ፕሮሴራ ውጤታማ የአስተዳደር ስትራቴጂ መሆኑን የሚደግፉ የተወሰኑ ተጨባጭ ማስረጃዎች አሉ።

ማጣቀሻዎች

- https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/calotropis_proc-era.htm (የአውስትራሊያ አረሞች - የእውነታ ወረቀት) • <https://apps.worldagroforestry.org/suitable-tree/Ethiopia>

የራስ-መከራ

ስም	
ቀን	
የተጀመረበት ጊዜ	
ጊዜው አልቋል	

መመሪያዎች

ከታች የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች ይመልሱ። በመጨረሻም፣ ውጤትዎ አጥጋቢ መሆኑን ማየት ይችላሉ።

ጥያቄዎች

ባለብዙ ምርጫ ጥያቄ

መንግስት ፕሮሶፒንግ ጂ.ሊ.ፍ.ሎራ በኢትዮ-ፒያ (2 ሳንቲም) ለማስተዋወቅ የተጠቀመበት ዋና ምክንያት ምን ነበር?

- ሀ. የኑሮ ሁኔታን ማሻሻል ለባዮ-ነዳጅ፣ ለከሰል፣ ወዘተ ምንጭ ነው።
- ለ. እንደ ባዮሎጂካል አፈር እና የውሃ ጥበቃ ጣልቃ ገብነት ሐ. አልተጀመረም፣ ነገር ግን እንደ ወራሪ ዝርያ ብቻ ነው የመጣው መ. (ከፊል) በረሃማ መልክዓ ምድሮች ላይ እፅዋትን ማሳድግ፣ ሌላ ምንም አይነት ተክል ማድረግ የማይችለው

ክፍት ጥያቄ (አጭር መልሶች)

የፕሮሶፒንግ ጂ.ሊ.ፍ.ሎራ (2 ሳንቲም) ዋና የስርጭት መንገድ ምንድነው?

የፕሮሶፒንግ ጂ.ሊ.ፍ.ሎራ 3 አሉታዊ ውጤቶች ጥቀስ (3 ነጥብ፣ በአንድ ትክክለኛ መልስ አንድ ነጥብ)፡

በ"አጠቃቀም ቁጥጥር" ውስጥ ያሉትን ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ያብራሩ (4 ነጥብ፣ በአንድ ትክክለኛ መልስ ሁለት ነጥብ)?

የፕሮሶፊስ ጂሊፍሎራ አራት የአጠቃቀም ስልቶችን ስጥ (4 ነጥብ፣ በአንድ ቀኝ እና መልስ አንድ ነጥብ)

ደረጃ አሰጣጥ

ከ11 እና ከዚያ በላይ የሆኑ አጥጋቢ የደረጃ አሰጣጥ ነጥቦች። ከ11 በታች የሆኑ አጥጋቢ ያልሆኑ ነጥቦች።

ትክክለኛውን መልስ ለማግኘት አስተማሪዎን መጠየቅ ይችላሉ። መልስዎ ከአስተማሪዎ የተለየ ከሆነ ወደሚቀጥለው ትምህርት አይሂዱ፤ ሁሉንም አስፈላጊ መረጃዎች እስኪያገኙ ድረስ በተመሳሳይ የመረጃ ወረቀት ላይ መስራት የተሻለ ነው።

ነጥብ : (የነጥቦችን ብዛት ያስገቡ)

የአሠራር ሉህ

የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ቁጥጥር ለምለም መልክዓ ምድር መኖር አስፈላጊ ነው። በተመሳሳይ ጊዜ፣ ቁጥጥር በመላው ማህበረሰቡ ሊስማማበት የሚገባ ነገር ነው። ስለዚህ፣ እንደ DA፣ የቀበሌ ወይም የጎሳ መሪ የሆነውን PADO እና ማህበረሰቡን ጨምሮ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ይህንን እንዲያውቁ የማድረግ ተግባር አለዎት። DA ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራን እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል እና ስምምነቶቹ መከበራቸውን በየጊዜው ማረጋገጥ አለበት። ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ከሄደ፣ ስለ ባዮሎጂካል እርምጃዎች ቁጥጥር ሲወያዩ፣ ከPADO፣ ከሌሎች DA(ዎች)፣ ከቀበሌ ወይም ከጎሳ መሪ፣ ከማህበረሰብ እና ከሌሎች ሊሆኑ ከሚችሉ ባለድርሻ አካላት ጋር ጥሩ ግንኙነት መስርተዋል።

ዓላማ

በሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚደገፍ ግልጽ የቁጥጥር እቅድ ተዘጋጅቷል።

ሂደት

1. የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ቁጥጥርን ለማረጋገጥ፣ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚከተሉትን ማድረግ አለባቸው፡ ተሳትፏል። ስለዚህ፣ ለስብሰባ ይደውሉ።
2. በመጀመሪያው ስብሰባ ላይ ለሁሉም ሰው (ሴትንና ወጣቶችን ጨምሮ) አስተያየት ይስጡ። የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ እድገትን በተመለከተ ሁሉም ሰው ያለው አመለካከት ምንድን ነው? ሁሉም ሰው የዝርያውን ቁጥጥር እንዴት ይገምታል? የዝርያውን (ወጣት ወይም ሴት ሥራ ፈጣሪነት በአስተዳደር ውስጥ) የመጠቀም አቅም ምን ያህል ነው? ለጋራ አካባቢዎች ወቅታዊ ደንቦች አሉ?
- ማህበረሰቡ ቀደም ሲል ስልጠና ወስዷል?
3. ለዚህ ዘዴ የሚመረጠውን የቁጥጥር ዘዴ እና የተወሰኑ ፍላጎቶችን ተወያዩበት
4. ስለ ደንቦች መጣስ ማንኛውንም ደንብ የሚጭንበት ቦታ አለ?
- የ *Prosopis juliflora* ስርጭትን መቆጣጠር.
5. በስብሰባው ወቅት በሚደረጉ ውሳኔዎች ላይ ክትትል ማድረግ።
6. አንዳንድ የአጠቃቀም ቴክኒኮች ቅድመ-ዝግጅት የሚደረጉበትን ሁለተኛ ስብሰባ ያቅዱ ተልኳል።

በጠቅላላው ስብሰባ(ዎች) ወቅት፣ የተከታይ እርምጃዎች እና ስብሰባዎች በብቃት እንዲከናወኑ ማስታወሻዎችን በአንድ ሰው መወሰድ አለባቸው።

የአጠቃቀም ስልቶች

ከሰል

የሀብት መስፈርት

- የማከማቻ ከረጢቶች/ከረጢቶች
- የሰራተኛ ኃይል
- አማራጭ: የብረት ጣሪያ ያለው የማቃጠያ ጉድጓድ

የድንጋይ ከሰል ለማምረት የሚከተሉትን ደረጃዎች መከተል ያስፈልጋል:

1. ቁረጥ - የተለመደ ደንብ ሁሉም አውራ ጣት ያላቸው ሥሮችና ቅርንጫፎች መኖራቸው ነው።
ውፍረት ወይም ትልቅ (ተመራጭ) ከሰል ለመሥራት ሊያገለግል ይችላል።
2. ግልጽ - የዛፉን ቀሪ ክፍል ሙሉ በሙሉ ማስተናገድዎን ያረጋግጡ።
እንዲሁም መሬት ውስጥ ያሉት ጉዳዮች በፍጥነት ስለሚያድጉ። በጉቶው ላይ ትናንሽ ቅርንጫፎችን ከምሩና አቃጥሎት ወይም ጉቶውን ከመሬት ላይ ያስወግዱት፤ ይህም ሁሉንም ሥሮች ያስወግዳል።
3. ማቀነባበሪያ - ከሰል የሚመረተው በአክሰጅን እጥረት በሚሞቅበት ጊዜ ነው
ቅርንጫፎቹ። ይህ በሁለት መንገዶች ሊከናወን ይችላል፡ ጉድጓድ መሥራትና በብረት ጣሪያ መሸፈን ወይም የቅርንጫፎች ግንብ መገንባትና በአፈር መሸፈን። ወደ ውስጥ በገቡ ቁጥር ጉዳዮቹና ቅርንጫፎቹ መጠናቸው ትልቅ መሆን አለበት።
ከዚያ በኋላ በትናንሽ ቅርንጫፎች ያብሩት እና ሂደቱ አሁንም እየሄደ መሆኑን በየቀኑ ይቆጣጠሩ።
4. ማከማቻ/ማጓጓዝ - ከማቃጠል ሂደቱ በኋላ (በአጠቃላይ ለትናንሽ ጉድጓዶች ጥቂት ቀናት እና ለትላልቅ ጉድጓዶች ደግሞ 10 ቀናት ይወስዳል)፤ ለጥቂት ቀናት ፍም እንዲቀዘቅዝ ቅጠሉ ይቅሉት። ከዚያም በከረጢቶች ውስጥ ያስገቡ እና ምርቱን ወደ አካባቢያዊ ገበያ ይውሰዱት።

ፎደር

የሀብት መስፈርቶች

- ቦርሳዎችን መሰብሰብ
- ደረቅ ቦታ
- ወፍጭ
- የማከማቻ ቦርሳዎች/ከረጢቶች



ምስል 27: ከፕሮሶፒስ የተሠሩ ከሰል የተሠሩ ከረጢቶች

የተቀነባበሩ የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ፖዶች በጣም ጠቃሚ እና ኢኮኖሚያዊ ዋጋ አላቸው።
ስለዚህ የፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ዱቄት ለማዘጋጀት የሚከተሉትን እርምጃዎች መውሰድ ያስፈልጋል፡

1. ሰብስብ - ፕሮሶፒስ ጂሊፍሎራ ካበቀለ በኋላ ወርቃማ ቢጫ ያደርገዋል

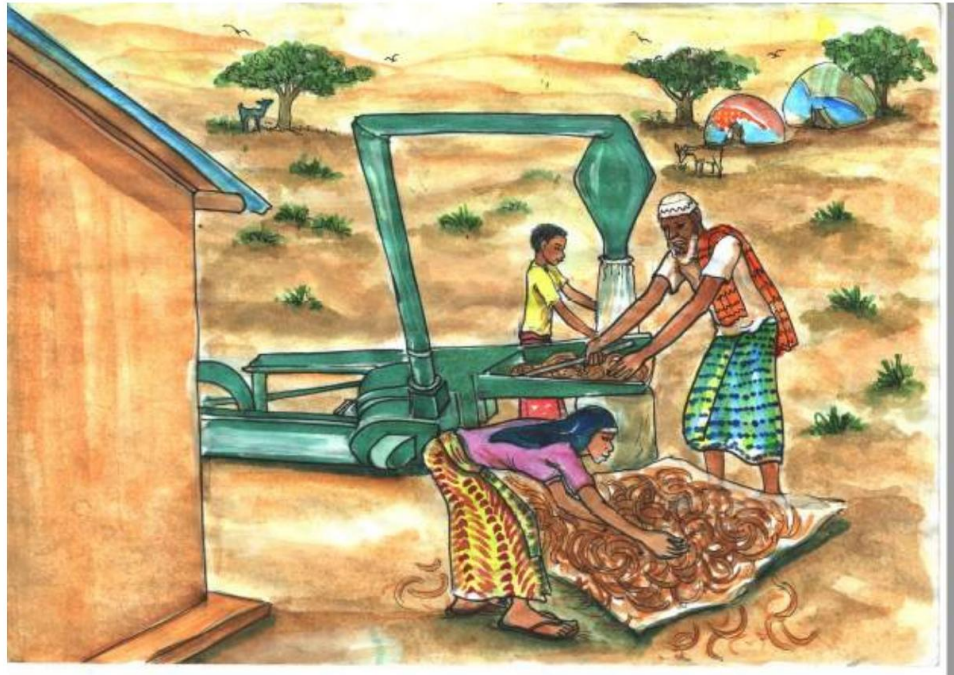
እንጨቶች። እነዚህ መሰብሰብ አለባቸው (በተለይም ከዛፉ በቀጥታ)። ያልተበለሹና ንጹህ እንጨቶችን መሰብሰብም
ያረጋግጡ። በመሰብሰብ ሂደት ውስጥ አሸዋ ወይም ድንጋይ ማካተት የለበትም ምክንያቱም ይህ የዱቄቱን ጥራት ይጎዳል።

2. ማድረቅ - እንጨቶቹን በጣሪያ፣ በፕላስቲክ ንጣፍ እና/ወይም በኮንክሪት ወለሎች ላይ ያሰራጩ (ምድር ላይ እይውሰዱ ምክንያቱም የተበከሉ ማሰሮዎች እንስሳቱን ሊያሳምሙ ይችላሉ!)። እንጨቶቹን በፀሐይ ማድረቅ፣ ሙሉ በሙሉ ሲደርቁ ከአንድ አመት በላይ ሊቀመጡ ይችላሉ።



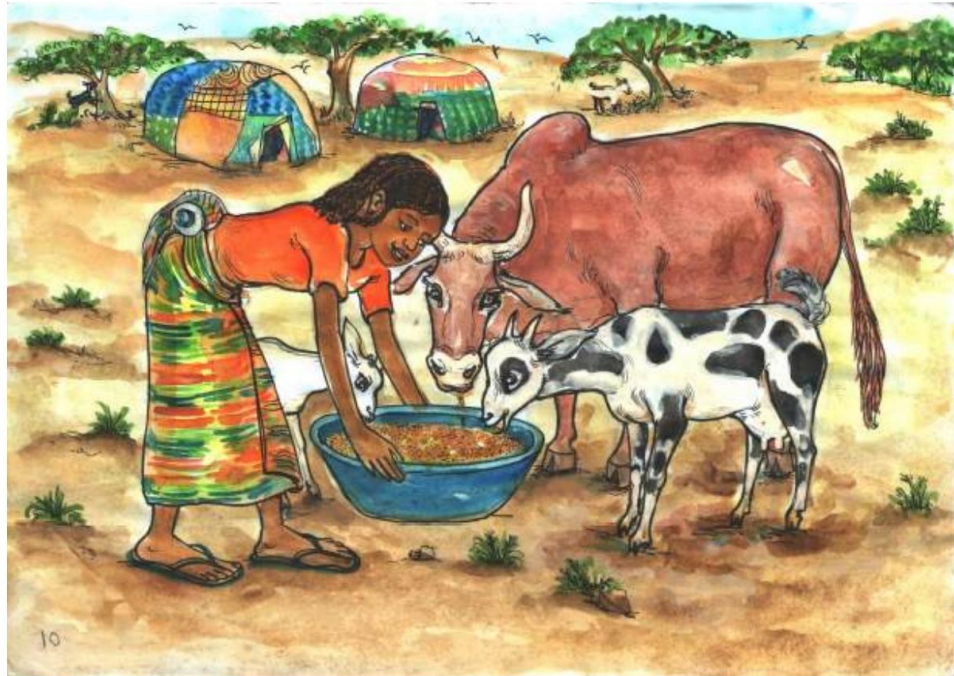
ምስል 28፡ የፕሮፖጋንዳ ማድረቅ

3. መፍጨት - እንጨቶቹን ለመፍጨት ወፍጮ ይጠቀሙ። ጎጆህና ደረቅ እንጨቶችን ብቻ ይጠቀሙ። በተጨማሪም፣ በተወሰነ ደረጃ እርጥበት ያላቸው እንጨቶች ወፍጮውን ይጎዳሉ። ስለዚህ አየሩ ደረቅ የሆነበትን ቀን ግምት ውስጥ ያስገቡ። ከተፈጸመ በኋላ ዳዌቱን በቀጥታ በከረጢቶች ውስጥ ያስቀምጡትና ይዘጉት።



ምስል 29፡ ለከብት መና የፕሮሶፒስ ፖዶችን መፍጨት

4. ድብልቅ - በመረጃ ወረቀቱ ላይ እንደተገለጸው፣ 50% የፕሮፕርት ጽሁፍ ልዩነት ከሌሎች መኖራቸው ጋር ማዋሃድ ለእንስሳቱ በጣም ጥሩ ነው።



ምስል 30: ፕሮፕርት ለእንስሳት መስጠት

የቴክኒካል ቃላት መዝገበ ቃላት

በመልሶ ማቋቋም ላይ ያለ አካባቢ፡	የአፈር፣ የውሃ እና የእፅዋት ሁኔታዎችን ለማሻሻል የተነደፉ ጣልቃ ገብነቶች የሚተገበሩበት አካባቢ የመሬት መሸርሸርን በመቀነስ።
በጥበቃ ስር ያለ አካባቢ	እንደ አካባቢ ይገለጻል፣ ይህም በማህበረሰብ ደረጃ በተሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ አስተዳደር ስር ባለ ማህበረሰብ የሚተዳደር ሲሆን ተጓዳኝ ደንቦችን ያካትታል። ይህ ተገዢነት ጥቅም ላይ የዋለ የተፈጥሮ ሀብቶችን ሊታዩ የሚችሉ ማሻሻያዎችን ሊያስከትል ይገባል፣ ለምሳሌ በእርሻ አማካኝነት አካባቢ።
የሚገኝ የውሃ አቅም (AWC)።	ለዕፅዋት እድገት የሚቀርበው ውሃ በመስክ አቅም እና በቋሚ የመጥፋት ነጥብ መካከል ይገኛል። ሕይወትን ለመደገፍ የተገደበ አቅም ያለው እና ከአካባቢው አንድ
ባዶ መሬት	ሶስተኛ ቦታች በእፅዋት ወይም በሌላ ሽፋን የተሸፈነበት መሬት ነው። ባዶ በሆኑ የድንጋይ፣ የቆሻሻ ማዕድን ማውጫዎች፣ የድንጋይ ማውጫዎች እና የጠጠር ጉድጓዶች የተዋቀረ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ፣ ቀጭን አፈር፣ አሸዋ ወይም ድንጋዮች ያሉበት ቦታ ነው።
ተፋሰስ	ወደ አንድ ቦታ የሚፈስ ማንኛውም ቦታ የውሃ ማስተላለፊያ የውሃ
ካስኬድ	ማስተላለፊያ ሲሆን ከ200 እስከ 800 ሄክታር በሚደርስ ስፋት ላይ በኃርፍ ውሃ ውስጥ በመግባት እና ከደጋማ ቦታዎች የሚወጡ ለም ደቃቆችን በመቀነስ ከ200 እስከ 800 ሄክታር ስፋት ባለው ቦታ ላይ ጥሩ የእድገት ሁኔታዎችን የሚፈጥሩ ናቸው። የከርሰ ምድር ስፋት የሚለካው ከመጀመሪያው የላይኛው ጅረት እስከ የመጨረሻው የታችኛው ጅረት ነው። የላይኛው ጅረት ደረቅ ሽለቆ መሸርሸር በሚጀምርበት አካባቢ ነው። የመጨረሻው ጅረት ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር በማይኖርበት አካባቢ (ማለትም በአንጻራዊ ሁኔታ ጠፍጣፋ ቦታዎች፣ ድንጋያማ አካባቢዎች፣ ወዘተ) ላይ ይሆናል።
የተፋሰስ አካባቢ	ዝናብ ወደ ወንዝ፣ ሐይቅ ወይም የውሃ ማጠራቀሚያ የሚፈስበት አካባቢ።

የአየር ንብረት	እንዲሁም ለረጅም ጊዜ (በአጠቃላይ 30 ዓመታት) "አማካይ የአየር ሁኔታ" በመባልም ይታወቃል። በአየር ንብረት ውስጥ የተለያዩ ተለዋዋጮች (የሙቀት መጠን፣ ዝናብ እና ነፋስ) ሊታወቁ ይችላሉ።
ማህበረሰብ	በደረቅ ሽለቆ ውስጥ ወይም ውጭ የሚኖሩ እና በዚያ ደረቅ ሽለቆ ውስጥ ያሉትን የተፈጥሮ ሀብቶች የሚጠቀሙ ሰዎች። የማህበረሰቡ አስተዋጽኦ የባለቤትነት ስሜትን ለማዳበር እና ስርዓቱ ለታለሙ ማህበረሰቦች እንዴት በአግባቡ እየሰሩ እና አስፈላጊ እንደሆነ ለማወቅ እንደ መቆጣጠሪያ ነጥብ ይቆጠራል።
የጠረጴዛ ግድግዳ	የውሃ ማስተላለፊያ ግድግዳ ጫፍ፤ የፓርቲ ግድግዳ በዋናነት ለምግብ እና ለመኖሪያ ምርት
የሰብል መሬት	የሚውለው መሬት ዝናብ የሚጠጣ ወይም የሚጠጣ ቢሆን ነው፤ ይህ ምድብ የሚታረስ እና የማይታረስ መሬትን ያካትታል።
መልቀቅ	የውሃ ፍሰት ከጣቢያው ውጭ ያሉትን ፍሰቶች ሳይጨምር፣ የታቀደውን ልማት በመሬት ላይ ፍሰት፣ በተገነባ የማጓጓዣ ስርዓት ወይም በሰርጎ ገብ ተቋማት በኩል ይተዋል።
የታችኛው ክረት	የጅረት ወይም የወንዝ ፍሰት አቅጣጫ
ደረቅ ደን	ከባህር ጠለል በላይ ከ500 እስከ 1500 ሜትር ከፍታ ባለው ክልል ውስጥ የሚወድቁ ውስን የውሃ ሀብቶች እና ዝቅተኛ አመታዊ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች የሚገኝ ማንኛውም ተክል። እነዚህ ደኖች ለተወሰኑ የውሃ ሁኔታዎች የተስማሙ በርካታ የዛፍ ዝርያዎችን ያቀፉ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ መኖሩ፣ እንጨት፣ ከሰል እና ሙጫ እና ሙጫ የሚያመርቱ ዝርያዎች ይገኙበታል።

ደረቅ የድንጋይ መለኪያዎች በኮን	ቱር መስመሮቹ ላይ ከተቀመጡ ልቅ ድንጋዮች የተገነቡ መዋቅሮች ናቸው። በተከታታይ የተገነቡ ናቸው፤ እና መለኪያዎቹ ወደ ደረቅ ሸለቆ የሚገቡ ትናንሽ ጉድጓዶችን (እስከ 1.5 ሜትር ጥልቀት) ለመሙላት እና ፍሳሹን በጠፍጣፋ ቦታዎች ለመበተን ሊያገለግሉ ይችላሉ። የውሃ ፍሰት ፍጥነትን ለመቀነስ፣ ኦርጋኒክ ቁሶችን ለማቆየት እና የውሃ ስርጭት ውጤት ለማቅረብ የተነደፉ ናቸው (ምንም እንኳን ከውሃ የሚሰራጩ ሽፋን ያነሰ ቢሆንም)። DSMዎች ከባዮሎጂካል ጥበቃ ጋር በማጣመር በተሻለ ሁኔታ ይሰራሉ።
ደረቅ ሸለቆ፡-	ደረቅ ሸለቆ ማለት ከደጋማ ቦታዎች ወቅታዊ ጎርፍ የሚቀበል ደረቅ የወንዝ ሸለቆ ክፍል ማለት ነው። የደረቅ ሸለቆ የላይኛውና የታችኛው ወሰኖች የሚገለጹት ከድንጋይ ወይም ከጎርፍ ሜዳ በተሰራ የማይበሰብስ መሠረት ነው። ደረቅ ሸለቆው በላይኛውና ታችኛው ወሰን ውስጥ ወደ ደረቅ ሸለቆ የሚወስዱትን ሁሉንም የፍሳሽ ቦታዎች ያካትታል። በተፋሰስ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የተፈጥሮ ሀብቶች፣ በተለይም ውሃ፣ እፈር እና የእፅዋት ሁኔታዎችን ያካትታል። በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ደረቅ ሸለቆ ሰዎችን፣ የእርሻ ስርዓቱን (ከብቶችን ጨምሮ) እና ከመሬት ሀብቶች ጋር ያለውን መስተጋብር፣ የመቋቋሚያ ስልቶችን፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን እና ባህላዊ ገጽታዎችን ያካትታል።

የመስክ አቅም (FC) የሚያመለክተው	ከተሟሟ አፈር ለ48 ሰዓታት ከፈሰሰ ውሃ በኋላ የሚደርሰውን በአንጻራዊነት የማያቋርጥ የአፈር ውሃ ይዘት ነው። የፍሳሽ ማስወገጃ የሚከናወነው በማስተላለፊያ ቀዳዳዎች በኩል ነው (ከ0.05 ሚሜ ዲያሜትር በላይ ነው፣ ነገር ግን የመስክ አቅም ከ0.03 እስከ 0.1 ሚሜ ዲያሜትር ካለው ቀዳዳ ጋር ሊዛመድ እንደሚችል ልብ ይበሉ)። የFC ጽንሰ-ሀሳብ የሚመለከተው በደንብ በተዋቀረ አፈር ላይ ብቻ ሲሆን ከመጠን በላይ ውሃ በአንጻራዊነት ፈጣን በሆነበት፣ የፍሳሽ ማስወገጃ ደካማ በሆነ አፈር ውስጥ ከተከሰተ ብዙ ጊዜ ለብዙ ሳምንታት ይቀጥላል፣ እና ደካማ በሆነ መልኩ የተዋቀሩ አፈርዎች በግልጽ የተገለጸ FC አምብዛም የላቸውም። FC የሚለካው በሜዳው ውስጥ አፈርን በማራስ እና የውሃ ይዘቱን በመለካት ነው 48 ሰዓታት የፍሳሽ ማስወገጃ ካለፈ በኋላ። በመስክ አቅም ላይ ያለው አፈር በእጆቹ ላይ በጣም እርጥብ ሆኖ ይሰማዋል። ሌሎች አማራጮች በማይኖሩባቸው አካባቢዎች ምግብ፣ መኖ ወይም ነዳጅ ለማልማት ከመጠን በላይ ፍሳሽ (ጎርፍ) የመጠቀም ሂደት በጉድጓዶች ውስጥ ይቀመጣል እና ይቆለፋል፣ ልክ እንደ ግንበኝነት ፍተሻ ግድቦች ግን አንዳንድ የተለዩ ባህሪያት አሉት።
በጎርፍ ላይ የተመሰረተ እርሻ	
የጋቢዮን ቼክ ግድቦች፡	እነዚህ ግድቦች ጋቢዮን በመባል በሚታወቀው ጠንካራ የሜሽ ሽቦ የተጠናከሩ ሲሆን ከባህላዊ የሜሶኒንግ ፍተሻ ግድቦች ጋር ሲነፃፅሩ ቁመታቸው ዝቅተኛ እንዲሆን ተደርገው የተነደፉ ናቸው። በተለይም ጥልቅ ጉድጓዶችን በማረጋጋት እና የውሃ ፍሰትን በመቆጣጠር ረገድ ውጤታማ ናቸው። ስለዚህ አፈሩ ከጋቢዮን ግድግዳ ጀርባ እንዲቀመጥ እና ውሃ በላይ ላይ እንዲፈስ በማድረግ የጎርፍ ኃይልን ይቀንሳል።
የጉድጓድ መሸርሸር	ገደላማ ማለት ውሃ በኮረብታ ወይም በተዳፋት ላይ ወደ አፈር ውስጥ በፍጥነት እየሸረሸረ የሚፈጠር የመሬት ቅርጽ ነው።
መከር	ከአንድ የተወሰነ ዒላማ ዝርያ ሰብሎችን፣ ቅጠሎችን፣ ፍራፍሬዎችን የመሰብሰብ ወቅት/ሂደት ውሃ በመሬት ወለል በኩል ወደ ከርሰ
ሰርጎ መግባት	ምድር አፈር ውስጥ ዘልቆ መግባት

የኤልኤፒ-መከራ	የመማር ስኬት መገለጫ ፈተና፣ በ ገምጋሚ።
የጥራጥሬ ተክል፡- የናይትሮጅን ንጥረ ነገርን ማስተካከል የሚችል ተክል። ይህም የአፈርን ለምነት ይጨምራል።	
የቀጥታ ፍተሻ ግድቦች እነዚህ የግንባታ ወጪዎችን በመቀነስ የአፈር መሸርሸርን ለመዋጋት የተነደፉ ፈጠራ ያላቸው መዋቅሮች ናቸው።	ይህ ዘዴ ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎችን በጉሊ ግርጌ ላይ አግድሞ መከላከያ ለመፍጠር ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ መትከልን ያካትታል። በጉሊ ግርጌ ውስጥ የሚፈሰውን የውሃ ፍጥነት በብቃት በመቀነስ፣ የቀጥታ ፍተሻ ግድቦች ከአፈር መሸርሸር ለመከላከል እንደ መከላከያ ሆነው ያገለግላሉ።
ጥገና	በጊዜ ሂደት የሚፈለገው የመለኪያ ውጤት (በዚህ ሁኔታ ባዮሎጂካል መለኪያ) አሁንም እንዳለ ማረጋገጥ።
የሜሶኒሪ ቼክ ግድቦች	የወንዝ ወለልን ስፋት የሚሸፍን በቀላሉ የማይሰርግ፣ ዝቅተኛ መሰረት ያለው ግንባታነት መዋቅር ነው። የሜሶኒሪ ፍተሻ ግድቦች የሚገነቡት እስከ አራት ሜትር ጥልቀት ባላቸው ጥልቅ፣ በተለይም በድንጋይ በተሞሉ ጉድጓዶች ላይ ነው። አስፈላጊ ከሆነ፣ ከእያንዳንዱ የዝናብ ወቅት በኋላ ጉድጓዱን ለመሙላት ቁመታቸው ሊጨምር ይችላል። የመጨረሻው ደረጃ፣ አንዴ ደረጃውን ከጨረሰ በኋላ፣ የቼክ ግድቦች ወደ WSW ሊሻሻሉ ይችላሉ።
የግጦሽ መሬት	የግጦሽ መሬት/የሬንጆላንድ፡- እፅዋቱ በአብዛኛው ሳር፣ ቁጥቋጦዎች የሆኑበት እና እንደ ተፈጥሯዊ ሥነ-ምህዳር የሚተዳደርበት ሰፊ የመሬት ስፋት። ለከብት አርቢዎችና ለከብት አርቢዎች ከፍተኛ የከብት መኖ እና የኑሮ ምንጭ ነው።
(አግሮ-) አርብቶ አደርነት፡- ግብርናንና የእንስሳት እያያዘን የሚያጣምር ባህላዊ ስርዓት ነው። ማህበረሰቦች ለምግብና ለኑሮ ሲሉ የሰብል አርባታና የእንስሳት አርባታ ይለማመዳሉ። ይህ አካሄድ የሀብት አጠቃቀምን ከፍ ያደርገዋል እና በደረቅ ወይም ከፊል በረሃማ አካባቢዎች በተለምዶ ይተገበራል።	

ቋሚ መብረቅ ነጥብ (PWP)	በአፈር ውስጥ ያለውን የውሃ ይዘት የሚያመለክተው በአንድ ሰብል የሚገኘውን ውሃ በማሟጠጥ ብቻ ስለሚቀር ነው። ከዚያም ሰብሉ ለዘለቄታው ይደርቃል እና በውሃ በተሞላ ከባቢ አየር ውስጥ ሲቀመጥ እንደገና ሊነቃቃ አይችልም። በዚህ ጊዜ አፈሩ ሊደርቅ ወይም ትንሽ እርጥብ ሆኖ ይሰማዋል።
ዋና ተጠቃሚዎች	በተከለለው ደረቅ ሽለቆ ውስጥ የሚኖሩ ወይም በተከለለው ደረቅ ሽለቆ ውስጥ በቋሚነት የሚጠቀሙ ሰዎች ለምግብ፣ ለመኖር፣ ለነዳጅ እና ለፋይበር ሰብሎች እንደ
ምርታማ አጠቃቀም	ባዮማስ ምርት የተከለለ ደረቅ ሽለቆን ይጠቀማሉ። ለሰብል/ለከብት እርባታ ምርት እና ለእንስሳት እና ለሰዎች የመጠጥ ውሃ የተረፈ እርጥበት።
የወንዝ ተፋሰስ	አካባቢው በወንዝ እና በገባር ወንዞች የተሞላ ነው።
የሩጫ ውድድር	ወደ ወንዞች፣ ሀይቆች ወይም ሌሎች የውሃ ማጠራቀሚያዎች የሚገቡ በመሬት ወለል ላይ የሚፈስ ውሃ።
ሙሌት	የአፈር የውሃ ይዘት ሁሉም ማለት ይቻላል ቀዳዳዎች በውሃ ሲሞሉ ነው። ይህ በደንብ ለተደረቀ አፈር ጊዜያዊ ሁኔታ ነው፣ ምክንያቱም ከመጠን በላይ ውሃ በፍጥነት ከትላልቅ ቀዳዳዎች ውስጥ በስበት ኃይል ተጽዕኖ ስር ስለሚወጣ በአየር ይተካል።
ወቅታዊ የሣር መሬት የግራሚኒያ እና የአፋት አፋትን ተፈጥሯዊ እድገት ወይም ለእንስሳት ግጦሽ የሚሆን በሣር የተዘራ እና ለም መሬትን ይሸፍናል።	በአጠቃላይ ክፍት እና ቀጣይነት ያለው ጠፍጣፋ ቦታዎች በሣር የተሞሉ ናቸው።
ሁለተኛ ደረጃ ተጠቃሚዎች	ከተወሰነው አካባቢ ውጭ የሚኖሩ ነገር ግን ሀብቱን ለጊዜው የሚጠቀሙባቸው ሰዎች። ከዋና ተጠቃሚዎች ጋር ባህላዊ የሀብት አጠቃቀም ስምምነት ሊኖር ይችላል።
ደለል	ከድንጋይ ወይም ከባዮሎጂካል ቁሶች የተገኙ ቅንጣቶች፣ በውሃ ውስጥ የተንጠለጠሉ ወይም የተረጋገ፣ በፈሳሽ ወይም በሌላ ተፈጥሯዊ ሂደት የተጓዳዙ።

የሾርባላንድ መሬት	ቁጥቋጦች/ቁጥቋጦች/የተጣመረ የዛፍ ሽፋን ያለው መሬት ሲሆን 10% ነው። ቁጥቋጦችና ቁጥቋጦች በቦታው ላይ ሲያድጉ ቁመታቸው ከ2 ሜትር በታች የሆነ የእንጨት ቋሚ ተክሎች ናቸው። ሻካራዎች ዝቅተኛ ቁጥቋጦችና የተቆረጡ ዛፎች ሲሆኑ በአብዛኛው የሚረግፉ ወይም የማይረግፉ ዛፎች ናቸው። በሻካራ መሬት ላይ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የምድር ገጽ በእፅዋት የተራቆተ ነው።
ቁልቁለት	የኮረብታ ወይም የተራራ ጎን፣ የተቆረጠው ዘንበል ያለ ፊት፣ ቦይ ወይም ዳርቻ፣ ወይም ከአግድም የመጣ ሌላ ዝንባሌ። የቁልቁለት ቁልቁለት እንደ መቶኛ ሊገለጽ ይችላል፣ 'ቀስ በቀስ' የሚለው ቃልም ጥቅም ላይ ይውላል።
የአፈር መሸርሸር	እንደ ዝናብ፣ የሚፈሰ ውሃ፣ ነፋስ፣ በረዶ፣ የሙቀት ለውጥ፣ የሰበት ኃይል ወይም ሌሎች የተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ ወኪሎች ባሉ አካላዊ ኃይሎች የአፈር ወይም የጂኦሎጂካል ቁሳቁሶችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያበላሹ፣ የሚያላቅቁ እና/ወይም የሚያስወግዱ የመሬት ገጽ መበላሸት። የአፈር መሸርሸር በተለምዶ በሰፊው የጂኦሎጂካል የጊዜ መለኪያዎች ላይ ቀስ በቀስ የሚከሰት ተፈጥሯዊ ሂደት ነው፣ ነገር ግን የተፈጥሮ ፍጥነት በሰው ልጅ እንቅስቃሴ በተፋጠነበት ቦታ ሁሉ የአፈር መሸርሸር ፈጣን የመበላሸት ሂደት እና ለአፈር ፈጣን እና ሊታወቅ የሚችል ስጋት ይሆናል።

ትራንስሴት	'የመተላለፊያ መንገድ' በመባልም ይታወቃል። ይህ ዘዴ የአንድ ማህበረሰብ ማህበራዊ ገጽታዎችን ከተፈጥሮ እና ከሌሎች ሀብቶች አቀማመጥ ጋር በማነፃፀር የሰዎችን እውነታዎች የቦታ ስፋት ለመዳሰስ የሚያገለግል ነው። መተላለፊያው የሚከናወነው በመንደሩ የሀብት ካርታ ላይ የተፈጠረውን መረጃ ሶስት ማዕዘን ቅርጽ ለማስያዝ በመንደሩ የሀብት ካርታ ከተደረገ በኋላ ነው። መተላለፊያው የግብርና-ኢኮኖሚካል ዘዎችን መስቀለኛ ክፍል የሚያሳይ ሲሆን እነዚህን ዘዎች በመልክዓ ምድር፣ በመሬት አይነት፣ በመሬት አጠቃቀም፣ በባለቤትነት፣ በአቅርቦት፣ በአፈር 104 አይነት፣ በአፈር ለምነት፣ በእፅዋት፣ በእህል፣ በችግሮች፣ በእድሎች፣ በመፍትሄዎች እና በሌሎች መለኪያዎች አንፃር ንፅፅር ግምገማ ይሰጣል።
ወደላይ ችረት	ጅረት ወይም ወንዝ ከሚፈሰበት አቅጣጫ ተቃራኒ አቅጣጫ።
የአትክልት ቁርጥራጮች	የሣርና ቁጥቋጦዎችን በWSW ወይም DSMs መዋቅሮች ላይ በመስመር መትከል። ለምሳሌ፡ የኤሌፈንት ሣር ስትሪፕ ለWSW በጣም ተስማሚ ነው። ሲሳል እና ሳንሴቪሪያ እንደ ትሬንች ያሉ ተጨማሪ አካላዊ መዋቅሮችን በማዋሃድ ለDSM ተስማሚ ናቸው።
የውሃ ስርጭት ዌይር (WSW)	በደረቅ ሽለቆ ውስጥ የተገነቡ የድንጋይ መዋቅሮች፣ ይህም የኅርፍ ውሃ በአቅራቢያው ባለው የመሬት ክፍል ላይ እንዲሰራጭ ደረቅ ወንዝን በሙሉ ስፋት የሚያካልል ነው። ውሃ ከዋሻዎቹ ጋር ይገናኛል እና ከጎን ክንፎቹ ወደ ሰፊ አካባቢ ይሰራጫል፣ የውሃ ፍሰቱ በፍሳሽ መንገድ በኩል ይዘዋወራል እና በሚቀጥለው ዋሻ ሊያዝ ይችላል። WSWዎች የኅርፍ ስርጭትን ውጤት ለመጨመር እና ከወቅት ውጭ ከሆኑ ኅርፍ ወዘተ ጋር ለመጠናከር በዋሻዎች ውስጥ ይገነባሉ።

ህትመት

የታተመው በኢትዮጵያ
ፌዴራል የግብርና ሚኒስቴር
የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
የፖስታ ሳጥን ቁጥር 62347፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ
ስልክ: +251-1-6462373
ፋክስ: +251-1-6462366
ኢሜይል: info@moa.gov.et

የተደገፈው በ
የጀርመን ፌዴራል የኢኮኖሚ ሚኒስቴር
ትብብር እና ልማት (BMZ)

የጂኦኢዚ ሎውላንድ የአፈር ማገገሚያ ፕሮጀክት (LSRP)
ራሄም ህንፃ፣ 1ኛ ፎቅ፣ ዲያስፖራ አደባባይ፣ ሜገናኛ
POBox 100 009, አዲስ አበባ, ኢትዮጵያ

ጽሑፍ
የሜታሜታ እና የጂኦኢዚ ሎውላንድ የአፈር ማገገሚያ ፕሮጀክት (LSRP)

ዲዛይን
ሜታሜታ

የሥዕል ክሬዲቶች
ሰናይት ወርቁ

አቀማመጥ
ማዲሃ ካማል

እ.ኤ.አ.
ኦገስት 2023

ያግኙን ኢሜይል:
dvrpu4you@gmail.com

